



Agroindustry Advanced Technologies S.p.A.



Manuale Utente



OR 70

OR 130

Multijuice models

OR Juice Take Away



AGGIORNAMENTO 10/2010 - Rev 1.2

A.A.T. S.p.A. Blocco Palma 1 – Zona Industriale – 95121 Catania Italy
Tel 095- 291233 fax 095-291117 e-mail: info@oranfresh.com web. www.oranfresh.com

La macchina è costruita e progettata in maniera tale da consentire una semplice individuazione e soluzione dei guasti

Si invita l'operatore a consultare il presente manuale prima di contattare il rivenditore.

Nel caso in cui i malfunzionamenti o le anomalie riscontrate non risultassero risolvibili rivolgersi a:



Questo manuale è stato preparato con impegno e attenzione; il costante sviluppo e aggiornamento dei nostri prodotti, tuttavia, potrebbe far sì che alcune informazioni non siano completamente aggiornate. Non si accettano responsabilità per errori o omissioni tecniche o editoriali contenuti nel presente documento, così come per danni incidentali o consequenziali derivanti dall'uso del presente materiale. Il presente documento contiene informazioni protette dai diritti d'autore.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

DECLARATION OF CONFORMITY

DECLARATION DE CONFORMITÉ

ERKLÄRUNG

DECLARACION DE CONFORMIDAD

Si dichiara che la macchina di nuova produzione matricola n° è conforme alle disposizioni legislative armonizzate alle direttive: 89/392 CEE - 89/336 CEE - 73/23 CEE e successive modificazioni e integrazioni.

Declares that the new machine mark nr conforms to the legislative directions transposing the directives: 89/392 EEC – 89/336 EEC – 73/23 EEC and subsequent amendments or integrations.

Déclare que l'appareil nouveau matricule no satisfait aux prescriptions des directives: 89/392 CEE – 89/336 CEE – 73/23 CEE et successives modifications et intégrations.

Erklärt dass das neue, im no gerät den EU Richtlinien: 89/392 – 89/336 – 73/23 entspricht und nachträglichen Änderungen und Ergänzungen.

Declara que la máquina nueva matr.no , resulta conforme a las disposiciones legislativas de la directiva: 89/392 CEE – 89/336 CEE – 73/23 CEE y sucesivas modificaciones e integraciones.

Indice

1	Informazioni e operazioni preliminari	
1.1	Identificazione	1-1
1.2	Trasporto	1-1
1.3	Posizionamento	1-2
1.4	Collegamento elettrico	1-4
1.5	Caratteristiche tecniche	1-5
1.6	Demolizione	1-6
2	Conoscere la macchina	
2.1	Panoramica componenti e del funzionamento interno	2-1
2.1.1	La spremuta	2-4
2.2	Dispositivi per la pulizia	2-6
2.3	Sistemi di pagamento	2-7
3	Componenti meccanici	
3.1	Gruppo spremitura Orangenius	3-1
	Carcassa Esterna	3-2
	Coperchio Reggi Coltello	3-3
	Palette	3-5
	Kit Pentola	3-5
3.2	Magazzino Arance	3-11
3.3	Cadenzatore	3-14
3.4	Unità beccuccio	3-15
3.5	Cup dispenser (Sganciabicchieri)	3-16
3.6	Componenti idraulici	3-17
3.7	Frigo	3-20
4	Componenti elettrici ed elettronici	
4.1	Panoramica delle schede elettroniche	4-1
4.2	Sensore di livello	4-7
4.3	Sensore contatore	4-10
4.4	Sensori magazzino arance	4-12
5	Programmazione e Interfaccia	
5.1	Interfaccia Operatore	5-1
5.1.1	Parametri Vendita	5-2
5.1.2	Test Macchina	5-4
5.1.3	Stato Vendite	5-6
5.2	Controllo via PC e remotizzazione	5-6
5.2.1	Comunicazioni via PC e download aggiornamenti	5-6

5.2.1.1	Pannello F1 diagnostica	5-8
5.2.1.2	Pannello F2 parametri vendita	5-13
5.2.1.3	Pannello F3 download	5-13
5.2.2	Connessioni, configurazione e uso GSM	5-14
5.3	Sistemi di pagamento	5-16
6	Multijuice	
6.1	Impostazioni	6-1
6.2		6-2
7	Sanitizzante	7-1
8	Take Away	
8.1	Sigillatrice bicchiere	8-1
8.2	Stazione bicchiere	8-2
8.2.1	Sganciabicchieri regolabile	8-2
8.2.2	Sensore di presenza bicchiere	8-3
8.2.3	Scivolo bicchiere	8-3
8.4	Frigo, come accedervi	8-4
9	Manutenzione e gestione errori	
9.1	Primo utilizzo, ricarica, pulizia	9-1
9.2	Identificazione e risoluzione dei guasti	9-3

Questa macchina è garantita per difetti di fabbricazione, fino a due anni, nel caso di buone condizioni d'uso della macchina. La macchina non è idonea per un uso industriale e non deve essere lasciata in funzione per più di un'ora continuata. La copertura della garanzia può differire nei dettagli da un paese ad un altro.

1. Informazioni e operazioni preliminari

Questa sezione del manuale riporta le caratteristiche generali della AAT OR70 e le informazioni preliminari necessarie per identificare, trasportare, posizionare e collegare la macchina in modo corretto. Si raccomanda di seguire attentamente quanto discusso per evitare danni o malfunzionamenti della macchina.

L'ultimo paragrafo riporta la procedura da seguire in fase di demolizione.

1.1 Identificazione

L'identificazione della macchina avviene attraverso la targhetta posta sul retro della macchina (figura 1.1.1). La targhetta porta inciso il numero di matricola dell'apparecchiatura ed il modello. Essa è indispensabile per conoscere tutti i dati del prodotto e consentire l'invio immediato di eventuali informazioni tecniche e parti di ricambio.

La scheda riportante il profilo della macchina e i relativi collaudi eseguiti viene archiviata presso il costruttore, da essa è possibile in qualunque momento risalire alle specifiche del prodotto.

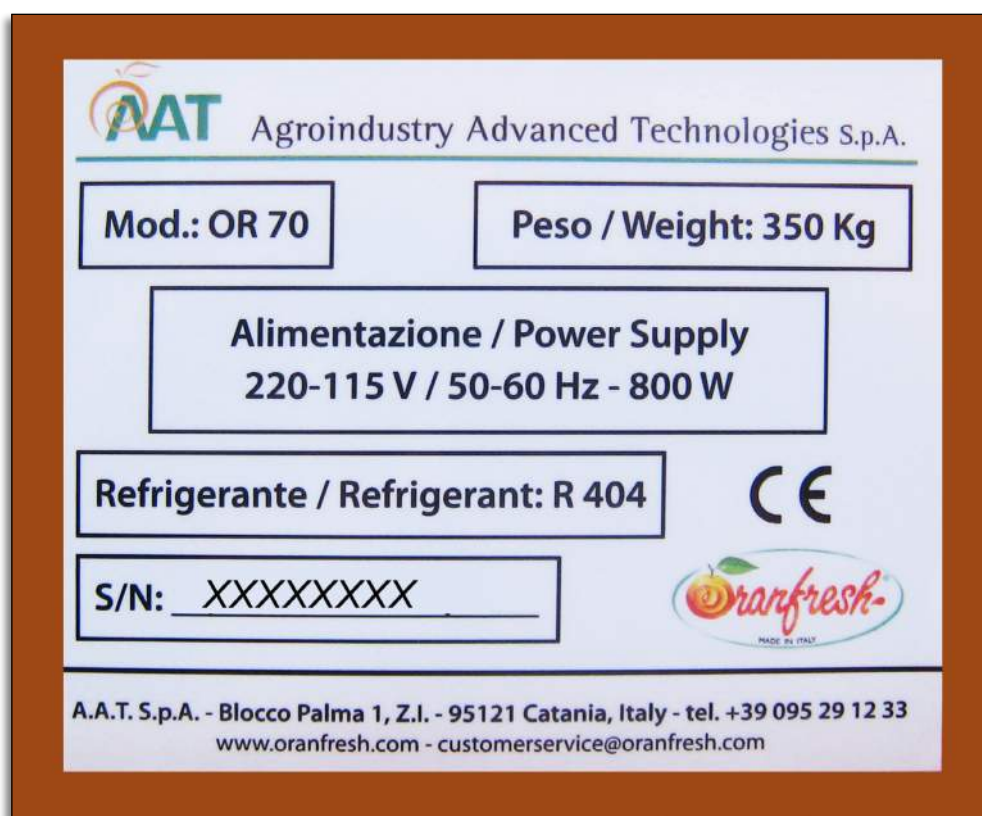


Figura 1.1.1 - Targhetta identificativa

1.2 Trasporto

Durante le operazioni di trasporto, di carico e di scarico tutte le manovre devono essere effettuate con particolare cura. La macchina, completa dell'imballo, può essere sollevata dai normali mezzi di trasporto come carrelli elevatori e traspallet (figura 1.2.1). È necessario tuttavia adottare i seguenti accorgimenti:

- durante gli spostamenti non inclinare mai il prodotto
- non rovesciare il distributore
- non sollevare il distributore con prese sui lati
- non usare imbracature o funi
- non scuotere la macchina
- non scaricarla violentemente.



Figura 1.2.1 - Trasporto

Stoccare in ambiente asciutto, con temperatura tra 0° e 40° e senza carichi aggiuntivi sulla parte superiore.

1.3 Posizionamento

Prima di posizionare la macchina procedere alla rimozione degli imballaggi. La OR70 viene spedita su una pedana in materiale plastico fissata mediante reggette; l'involucro in pluriball e cartone completa l'imballaggio. Assicurarsi della presenza del sacchetto contenente i quattro piedini di gomma e i due bulloni distanziali da 8 mm (figura 1.3.1). Rimuovere la pedana e inserire i piedini negli appositi fori filettati posti sulla parte inferiore (figura 1.3.2 - A). Inserire i distanziali negli appositi fori posti sulla parte superiore del retro della macchina (figura 1.3.3 - B). Fare attenzione a non avvitare i distanziali per più di 1,5 cm.



Attenzione

I bulloni distanziali garantiscono lo spazio minimo tra il retro della macchina e il muro. La mancata o la non corretta installazione può provocare il surriscaldamento delle parti interne della macchina compromettendone il funzionamento.



Figura 1.3.1 - Piedini e distanziali

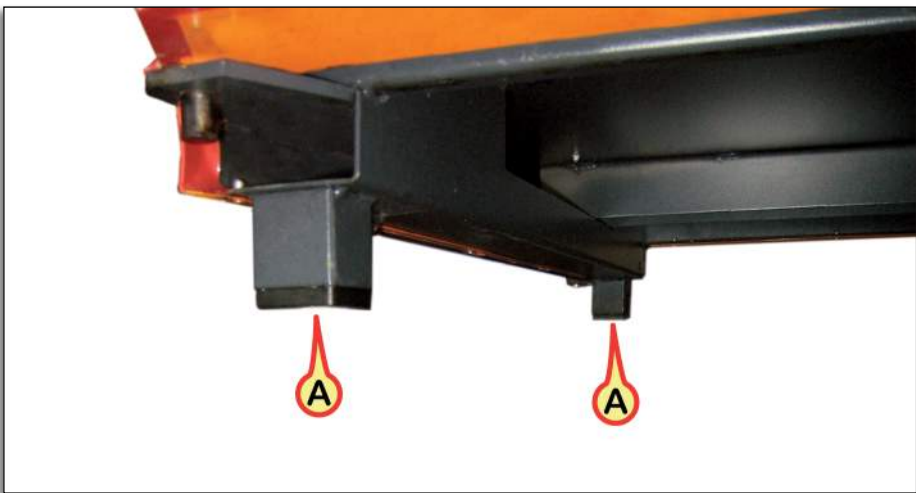


Figura 1.3.2 - Fori per i piedini



OR70 / OR130

Take Away

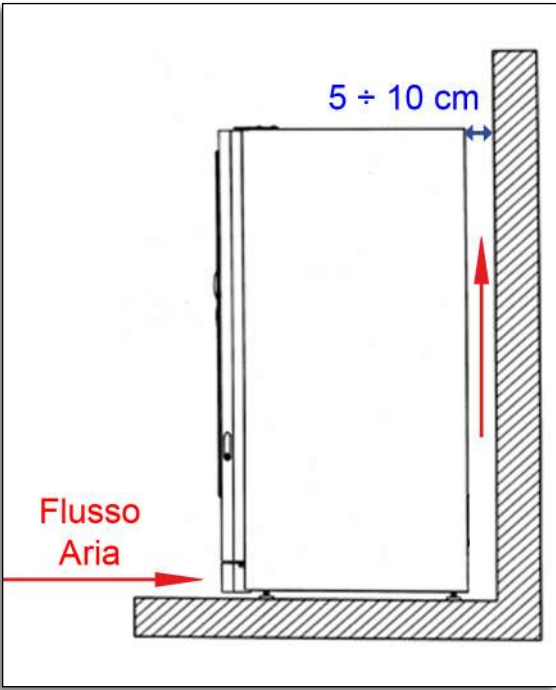
Figura 1.3.3 - Fori per i distanziali

Il distributore non può essere installato all'esterno ma solamente in locali asciutti con temperature comprese tra 0° e 40°C e umidità massima del 70%. Non deve essere posizionato vicino a fonti di calore intense né in presenza di spruzzi d'acqua.

Accertarsi che l'installazione avvenga in posizione ombreggiata e che la vetrina non sia direttamente esposta ai raggi solari.

Tenere la macchina ad una distanza minima di 5 ÷ 10 cm dal muro di fondo (laterale destro, Take Away), in modo che sia garantita l'areazione posteriore e la ventilazione interna. La corretta installazione dei distanziali assicura sempre lo spazio minimo necessario. Le zone di flusso d'aria in entrata ed uscita devono essere tenute libere (fig 1.3.4). Nel caso di installazione in box chiusi, si consiglia di praticare dei fori all'altezza delle prese della macchina e di dotare il box di ventilazione forzata.

OR70 OR130



TAKE AWAY

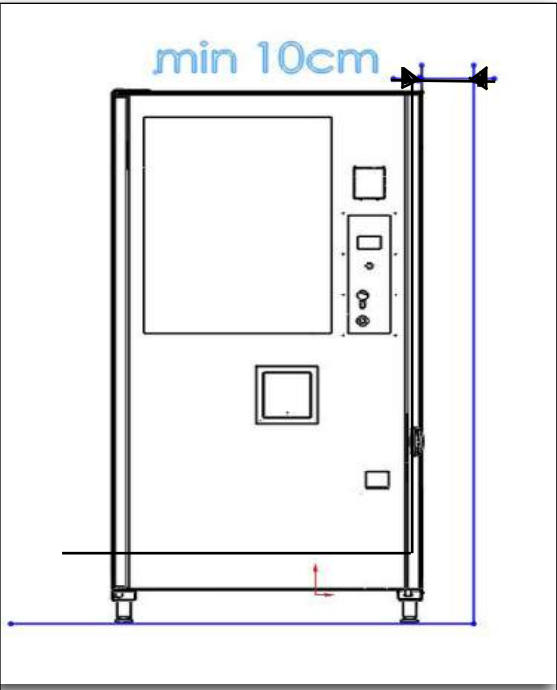


Figura 1.3.4 - Flusso d'aria frigo

Non posizionare l'apparecchiatura in modo che risulti inclinata rispetto all'orizzontale, utilizzare la regolazione dei piedini inferiori per superare eventuali dislivelli.

Prima di procedere al posizionamento del distributore tenere conto degli ingombri relativi all'apertura della porta e verificare la possibilità d'accesso al vano interno della macchina.

Le operazioni di installazione devono essere effettuate da personale qualificato e devono essere conformi alle norme in vigore. La congruità degli impianti di allacciamento e la rispondenza alle norme in vigore del sistema andrà verificata almeno una volta l'anno.

1.4 Collegamento elettrico

Il distributore viene consegnato già munito di cavo e spina di connessione a 230V. Per connettere la macchina alla rete elettrica inserire il cavo nell'apposito connettore posto sul retro. Assicurarsi che il collegamento risponda alle esigenze delle norme relative.



Attenzione

Accertarsi della presenza del collegamento di terra e della sua continuità nonché della presenza sulla rete dei requisiti di sicurezza necessari.

Verificare ciclicamente le condizioni degli allacciamenti e la loro l'integrità. Non modificare per nessuna ragione il circuito elettrico interno alla macchina.



Attenzione

Tutte le operazioni devono essere svolte da personale qualificato.

La tensione di lavoro risulta sempre indicata nell'apposita sezione della targhetta identificativa del prodotto.

Colori cavi alimentazione	
VERDE-GIALLO	MASSA
BLU	NEUTRO
MARRONE	FASE

Tabella 1.4.1

1.5 Caratteristiche tecniche

CARATTERISTICHE	
Dimensioni	
Altezza	190 cm
Larghezza	75 cm(OR70) , 96cm (OR130 / Take Away)
Profondità	87 cm
Peso	350 kg(OR70), 360kg(OR130), 380kg(Take Away)
Alimentazione	230 V
Frequenza	50 Hz
Refrigeratore	1/4 hp
Sbrinamento	automatico
Gas Frigo	R410A
Coibentazione	polistirolo,
Carico massimo arance	40 kg
Autonomia	70 ÷ 80 bicchieri
Trasmissione	Rs232, GSM
Protocolli pagamenti	MDB, Executive
Vetro porta	Vetro doppio strato isolato con Argon
Temperatura min	4 °C
Consumo	
Min	200 W
Max	800 W, 1000 W (Take Away)
Lingua	Italiano

Tabella 1.5.1



Attenzione

Il consumo della macchina dipende da innumerevoli fattori come la temperatura di utilizzo, la temperatura dell'ambiente esterno, la locazione della macchina, la frequenza di caricamento.

1.6 Demolizione

Il distributore è stato progettato in modo da poterlo completamente disassemblare alla fine del suo ciclo di vita (figura 1.6.1). Tutti i materiali di cui si compone sono completamente riciclabili ed è possibile differenziare le parti da demolire in brevissimo tempo. Si consiglia di eseguire la demolizione rivolgendosi a ditte specializzate.

E' comunque necessario attenersi alle leggi vigenti per la tutela della salvaguardia ambientale:

- i materiali ferrosi e plastici vanno consegnati a depositi autorizzati,
- i materiali isolanti ed i gas presenti nelle unità refrigeranti devono essere recuperati da ditte specializzate.

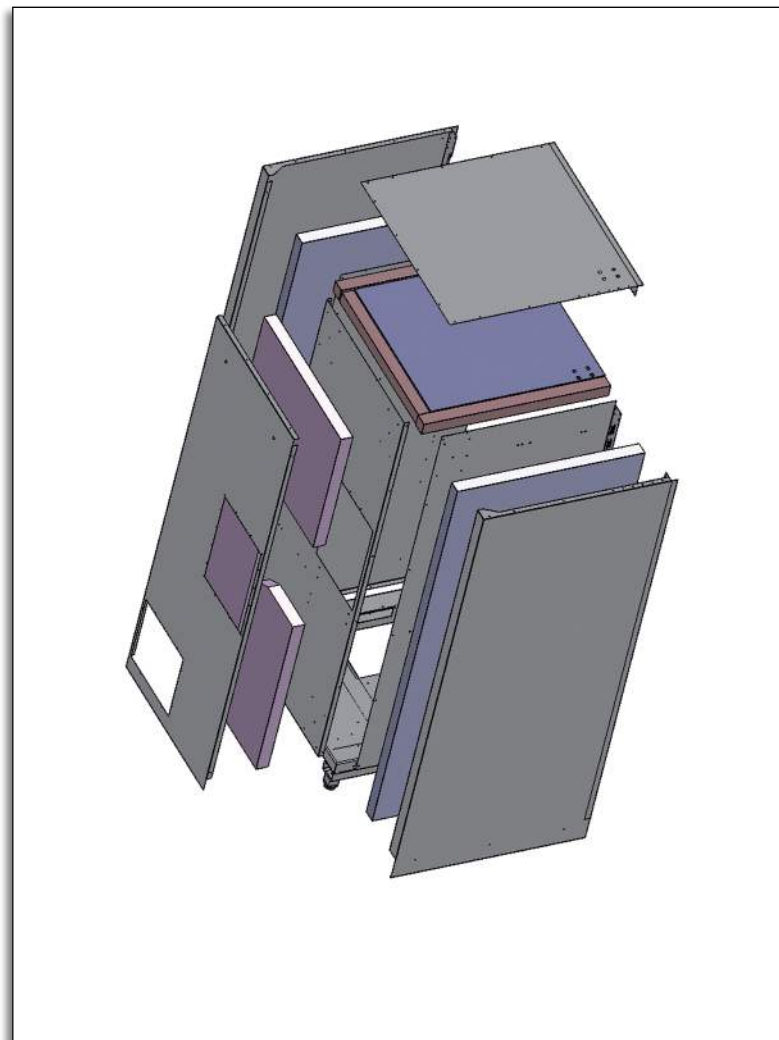


Figura 1.6.1 - Vista esplosa

2. Conoscere la macchina

Questa sezione del manuale presenta i vari dispositivi di cui si compone la macchina in modo da permettere all'operatore di acquisire familiarità con la posizione e la funzione di ognuno di essi; è fornita inoltre una spiegazione sommaria del funzionamento della macchina con particolare riferimento alla spremitrice Orangenius. Gli ultimi paragrafi illustrano i sistemi di pagamento supportati e i dispositivi per la pulizia in dotazione. Per maggiori dettagli è possibile fare riferimento ai capitoli successivi.

2.1 Panoramica dei componenti e del funzionamento interno

Nelle figure seguenti sono indicate le posizioni dei gruppi funzionali principali.



Figura 2.1.1 - Panoramica interna



Figura 2.1.2 - Vista frontale



Figura 2.1.3 - Maniglia



Figura 2.1.4 - Griglia frigo



Figura 2.1.5 - Griglia Elettrica

- A Carcassa esterna
- B Magazzino arance
- C Cadenzatore
- D Spremitrice Orangenius
- E Cestino rifiuti
- F Vano idraulico
- G Frigorifero
- H Leds
- I Vano elettrico anteriore
- L Sganciabicchieri
- M Raccoglitore monete
- N Sportello
- O Vetrina
- P Pannello di controllo utente
- Q Vano bicchiere
- R Maniglia di apertura
- S Bocchettone per lo scambio termico
- T Vano elettrico posteriore

La carcassa esterna della macchina è composta da un blocco principale (figura 2.1.1 - A) e da uno sportello anteriore (figura 2.1.1 - N) dotato vetrina (figura 2.1.2 - O) e chiusura manuale mediante apposita maniglia (figura 2.1.3 - R). La vetrina e tutte le pareti sono isolate termicamente per migliorare il rendimento energetico e permettere una migliore conservazione del carico.

La figura 2.1.1 - B mostra in alto la posizione del Magazzino Arance. Il vano è progettato per contenere circa 200 arance per un totale di circa 40 kg. Internamente sono presenti due tappeti mobili (tappeto superiore e tappeto inferiore) necessari per spostare i frutti verso il cadenzatore (figura 2.1.1 - C). Il particolare movimento dei tappeti permette di disporre i frutti ordinatamente sullo scivolo evitando accavallamenti e spremiture indesiderate lungo il percorso.

Il cadenzatore gestisce il flusso delle arance verso la spremitrice ed è raccordato al magazzino mediante uno scivolo. È facile verificare come grazie a questo dispositivo si riesca a gestire il flusso delle arance e a sincronizzare il loro movimento con le fasi della spremitrice.

La spremitrice detta anche Orangenius (figura 2.1.1 - D) è il blocco principale della macchina. Ad essa è affidata materialmente la spremitura delle arance. Il cadenzatore regola l'ingresso dei frutti dall'alto e il meccanismo interno separa il succo dallo scarto. Il succo è restituito attraverso l'apertura in basso e arriva al bicchiere scivolando sul beccuccio metallico. Grazie al movimento del beccuccio si evita che il gocciolamento residuo della spremitrice sporchi il bordo del bicchiere o la mano dell'utente durante il prelievo del prodotto finito dall'apposito vano (figura 2.1.2 - Q).

Lo scarto, costituito dalle bucce e dalla parte rimanente della polpa, è automaticamente espulso dalla parte inferiore della spremitrice e accumulato in un apposito recipiente (figura 2.1.1 - E). Quando la macchina viene ricaricata occorre sempre svuotare il cestino per evitare che la macchina vada in blocco per eccesso di rifiuto. Per evitare che nel sacco del cestino si accumulino liquidi residui, internamente ad esso è posto il filtro della pompa aspirante.

Per ogni spremuta la macchina provvederà all'erogazione di un contenitore mediante il cup dispenser (figura 2.1.1 - L). Il numero di spremute erogabili con il magazzino a pieno carico è sempre inferiore al numero massimo di bicchieri con cui può essere ricaricato il cup-dispenser. Occorre precisare che la OR70 non è dotata di un sensore che permetta bloccare il sistema in caso di esaurimento dei bicchieri; per garantire il corretto funzionamento occorre riempire completamente la pila durante le operazioni di ricarica.

Il vano idraulico (figura 2.1.1 - F) contiene tutti i dispositivi necessari alla pulizia manuale ed automatica della macchina. In particolare è presente una pompa aspirante per l'eliminazione dei liquidi residui accumulati nel cestino, una pompa per la pulizia automatica e manuale della spremitrice, l'elettrovalvola e le taniche per l'acqua e per i liquidi di scarto. Per la pulizia manuale è presente anche una pistola idraulica. Durante le fasi di pulizia manuale si faccia attenzione a non rivolgere la

pistola verso le parti elettriche o elettroniche.

Il vano frigo (figura 2.1.1 - G) contiene il dispositivo refrigerante necessario a mantenere l'interno della macchina ad una temperatura ottimale per la conservazione delle arance; il calore viene scambiato attraverso la griglia posta sul retro della macchina (figura 2.1.4 - S). Come riportato nel capitolo precedente, bisogna garantire una distanza minima di $5 \div 10$ cm tra il muro e la griglia del frigo. Internamente, sul lato sinistro della porta, è presente il vano ospitante i componenti elettronici e gli eventuali sistemi di pagamento. Le schede elettroniche sono collegate al pannello di controllo utente (figura 2.1.2 - P), all'alimentatore e alle altre schede poste sul retro della macchina (figura 2.1.5 - T). Al fine di semplificare al massimo l'uso della macchina il pannello di controllo utente è composto da un pulsante di comando unico, da un display LCD e dai fori per l'inserimento o il ritiro delle monete. L'illuminazione interna della macchina è realizzata mediante dei LED ad alta intensità (figura 2.1.1 - H) per migliorare l'affidabilità e l'efficienza energetica.

2.1.1 La spremuta

Per ottenere una spremuta di buona qualità è necessario che durante la lavorazione il succo non venga mischiato agli oli essenziali presenti sulla buccia. Questo requisito fondamentale è alla base del sistema meccanico brevettato della spremitrice Orangenius. Il flusso delle arance viene regolato attraverso il cadenzatore. L'arancia viene spinta dalle palette su un coltello che la taglia in due parti uguali senza deformarla (figura 2.1.1.1). Le due parti ricadono e vengono trascinate all'interno del sistema di cilindri che separa il succo e la polpa dalla buccia. Il succo viene rilasciato attraverso il foro posto sulla parte anteriore della spremitrice mentre gli scarti vengono espulsi dalla parte inferiore. All'inizio della fase di spremitura il beccuccio si porta in basso accompagnando dolcemente e senza schizzi la spremuta verso il bicchiere (figura 2.1.1.2). Finita la fase di spremitura il beccuccio



Figura 2.1.1.1 - Processo spremitura



Figura 2.1.1.2 - Beccuccio

ritorna nella posizione iniziale al fine di evitare che il gocciolamento residuo possa sporcare il bordo del bicchiere o la mano dell'utente. Terminato il ciclo la macchina invita l'utente a ritirare il prodotto finito mediante un messaggio visualizzato a display e un breve segnale acustico (figura 2.1.1.3). L'amministratore della macchina può stabilire il prezzo, la quantità e la temperatura del succo. Il formato del bicchiere, invece, deve essere compatibile con le specifiche della macchina secondo quanto riportato al paragrafo 3.5.

La OR70 permette di stabilire la quantità di spremuta erogata dalla macchina secondo due criteri: il numero di arance e il livello di succo. Quando si adotta il primo criterio la quantità di succo erogata viene stabilita in relazione al numero di arance spremute; nel secondo caso per determinare la quantità di succo si esegue una lettura del livello direttamente sul bicchiere. Per evitare che arance parzialmente spremute rimangano troppo a lungo nella spremitrice, è possibile impostare la macchina in modo tale che venga eseguito un ciclo di pulizia dopo un intervallo di tempo a scelta dall'ultima spremuta.

La temperatura di erogazione coincide con la temperatura interna della macchina ed è necessario che sia mantenuta sempre al di sotto degli 8 gradi. Come evidenziato nel capitolo precedente, in fase di installazione si dovrà porre attenzione nel collocare la macchina in ambienti ombreggiati e non eccessivamente caldi. In mancanza di tali requisiti il gruppo frigo potrebbe non essere in grado di mantenere la temperatura desiderata.

Per maggiori informazioni sui sistemi di pagamento e su come impostare il prezzo della spremuta fare riferimento al paragrafo 2.3, paragrafo 5.1.1 e paragrafo 5.2.1.2.



Figura 2.1.1.3 Indicazione display ad erogazione terminata

2.2 Dispositivi per la pulizia

La OR70 è dotata di sistemi di pulizia automatici e manuali. La figura 2.2.1 illustra il vano idraulico contenente la tanica per l’acqua potabile, la tanica per i liquidi reflui, le pompe, l’elettrovalvola e la pistola idraulica. Per ulteriori dettagli sul vano idraulico si faccia riferimento al paragrafo 3.6.



Figura 2.2.1 - Vano idraulico

I lavaggi automatici possono essere eseguiti ad orari stabiliti, dopo l’erogazione di un certo numero di spremute o ancora dopo un intervallo di tempo prestabilito dall’ultima spremuta. Durante le fasi di lavaggio le parti a contatto col succo vengono investite da spruzzi d’acqua a pressione. Alla fine di ogni lavaggio la pompa spirante rimuove i liquidi reflui accumulati sul fondo del cestino delle bucce. Il lavaggio manuale può essere eseguito smontando le parti di cui si compone la spremitrice e utilizzando la pistola idraulica in dotazione. Si raccomanda di eseguire periodicamente la totale rimozione delle parti interne della spremitrice (figura 2.2.2) e il loro lavaggio in lavastoviglie. Lo svuotamento del cestino e dei liquidi reflui deve essere eseguito contestualmente alle operazioni di ricarica della macchina.



Figura 2.2.2 - Componenti spremitrice Orangenius

2.3 Sistemi di pagamento

La OR70 gestisce tre modalità di pagamento configurabili mediante pannello di controllo:

- Vendita libera
- MDB
- Executive

Quando la macchina lavora in vendita libera nessun pagamento è richiesto per l’erogazione della spremuta. Per i sistemi di pagamento possono essere utilizzate gettoniere e lettori di banconote che comunichino mediante protocollo MDB o EXECUTIVE. Il cavo in dotazione (figura 2.3.1) permette la connessione di entrambi i tipi di apparecchi.



Non connettere mai contemporaneamente sistemi di pagamento MDB ed EXECUTIVE.

Attenzione



Figura 2.3.1 - Cavo gettoniera



Attenzione

Contattare il proprio fornitore di dispositivi di pagamento per eventuali dettagli sulla configurazione della gettoniera

Durante il collegamento dei sistemi di pagamento si tenga presente quanto segue:

- Gettoniere e lettori di banconote MDB possono essere collegati direttamente alla Scheda Master della OR70
- Gettoniere EXECUTIVE possono essere collegate direttamente alla Scheda Master della OR70
- Lettori di banconote EXECUTIVE devono essere collegate alle gettoniere e non possono essere collegati direttamente alla Scheda Master della OR70



Figura 2.3.2 - Gettoniera

3. Componenti meccanici

Questa sezione del manuale presenta i vari dispositivi meccanici interni alla macchina. Vengono forniti dettagli sul funzionamento di ognuno di essi e le istruzioni per la manutenzione e l'eventuale sostituzione in caso di malfunzionamento.



Attenzione

I movimenti automatici delle parti meccaniche vengono automaticamente bloccati quando lo sportello anteriore è aperto. Per maggiore sicurezza occorre comunque prestare molta attenzione durante gli interventi interni alla macchina, alcune parti metalliche potrebbero comunque risultare pericolose per l'operatore.

3.1 Gruppo spremitura Orangenius

Il gruppo di spremitura Orangenius separa meccanicamente il succo dal resto dell'arancia ed è dunque il dispositivo più importante della macchina. Al fine di preservarne il corretto funzionamento è bene conoscere le varie parti di cui si compone e prestare massima attenzione durante le fasi di manutenzione ordinaria. In caso di utilizzo intensivo della macchina si consiglia di provvedere a delle periodiche ispezioni delle parti maggiormente usurate al fine di evitare accidentali rotture. La figura 3.1.1 illustra le parti di cui si costituisce la spremitrice:

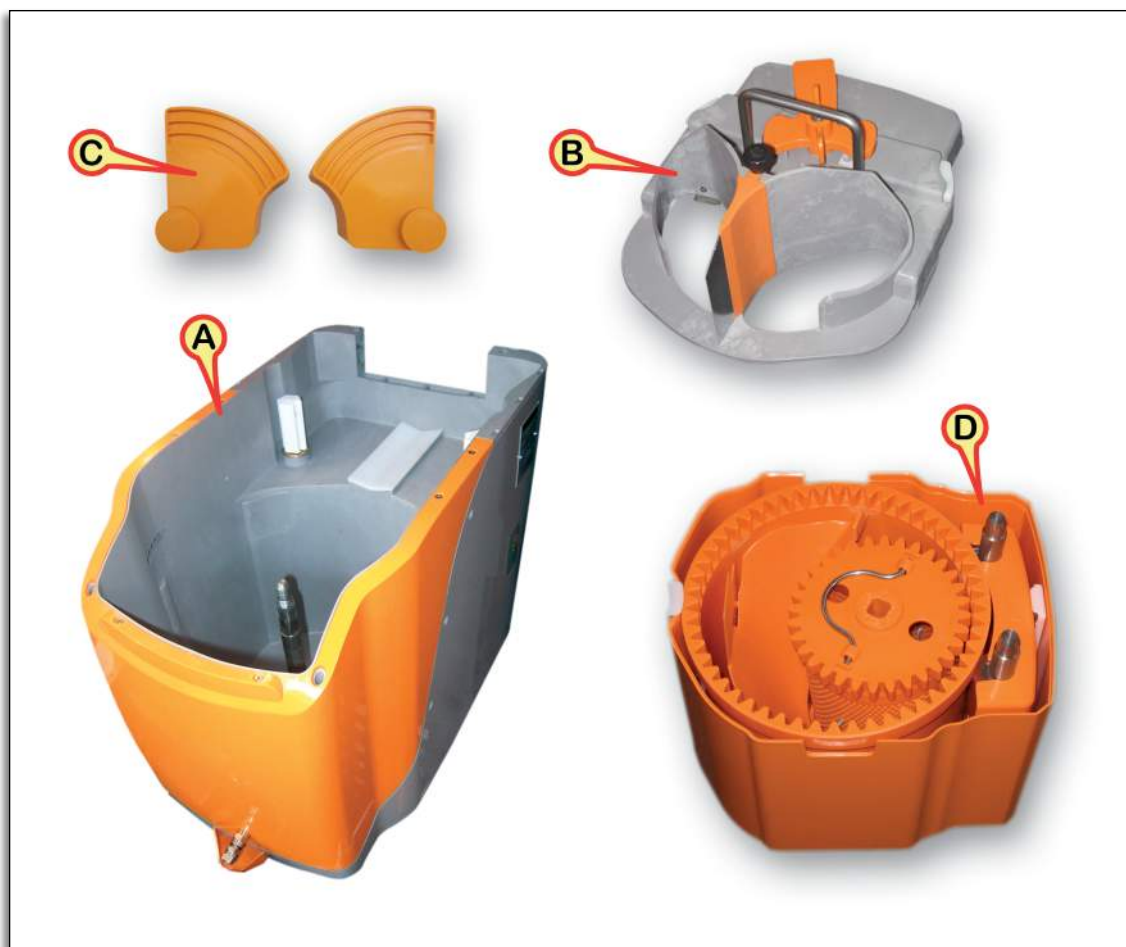


Figura 3.1.1. Blocchi spremitrice Orangenius

- A • Carcassa Esterna
- B • Coperchio Reggi Coltello
- C • Palette
- D • Kit Pentola

Carcassa esterna - La carcassa ospita al suo interno ulteriori dispositivi ad essa ancorati come il motore (figura 3.1.2) e il sensore delle bucce (opzionale). In figura 3.1.3 è mostrato l'esploso di tutto il gruppo.



Figura 3.1.2. Motore Spremitrice

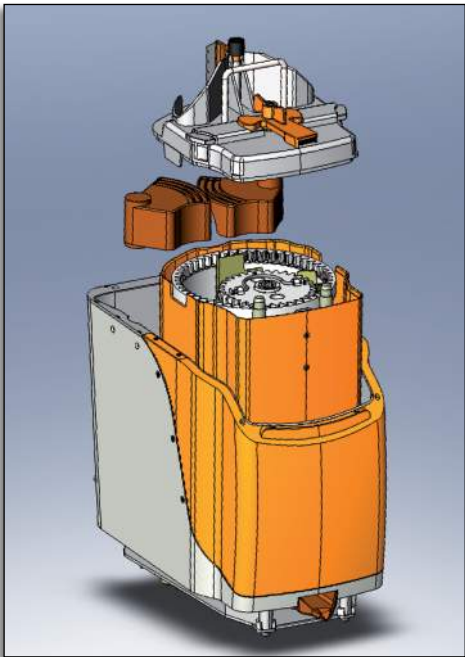


Figura 3.1.3. Esploso sprematrice

Grazie alle guide poste alla sua base, durante le fasi di manutenzione è possibile estrarre parzialmente o totalmente il corpo della spremitrice dopo avere disinnestato il perno di chiusura (figura 3.1.4).

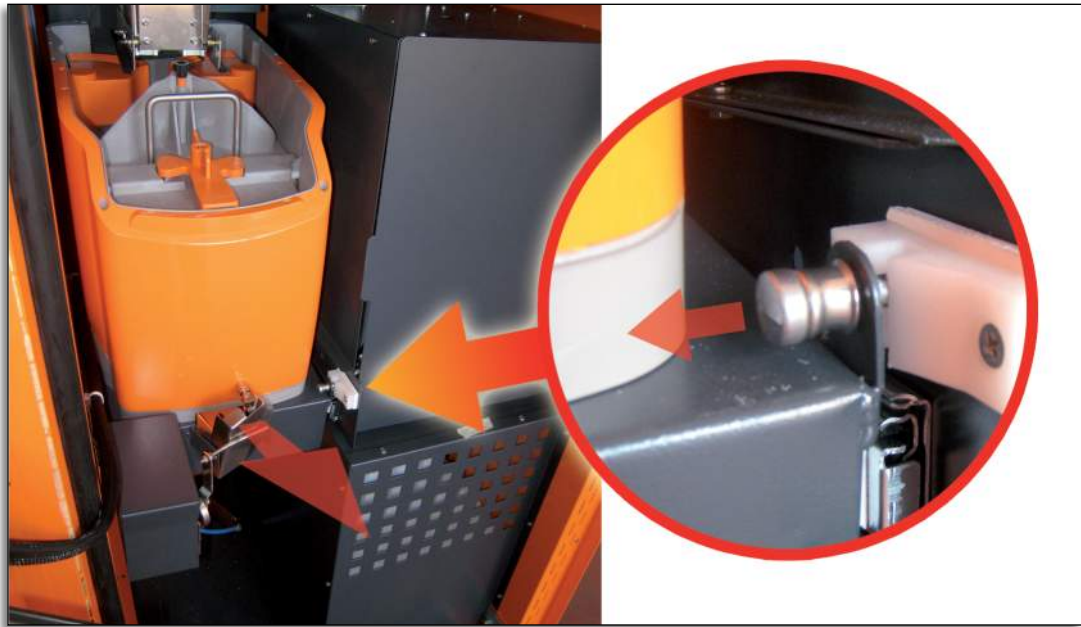


Figura 3.1.4. Estrazione del corpo sprematrice

Prima di estrarre la spremitrice assicurarsi che le palette siano in fase (home position) come mostrato in figura 3.1.5. Quando necessario seguire la procedura rapida per il ripristino della posizione iniziale delle palette (cfr. paragrafo 6.1). Il collegamento elettrico tra la spremitrice e il resto della macchina è realizzato mediante il connettore ad incastrorapido posto sul retro della carcassa. Questo accorgimento permette di eliminare tutti i cavi di collegamento e di stabilire la connessione elettrica semplicemente spingendo indietro il corpo della spremitrice fino all'innesto dei perni. La mancanza di cavi di connessione rende particolarmente semplice la totale rimozione della carcassa che può essere estratta semplicemente agendo sulle linguette poste sulle guide ai lati della base (figura 3.1.7) dopo aver rimosso la vite di bloccaggio (figura 3.1.6).

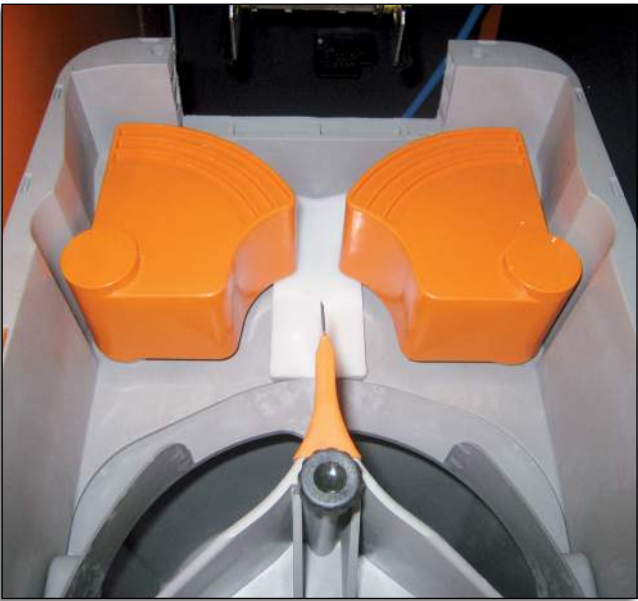


Figura 3.1.5. Home position delle palette



Figura 3.1.6. Rimozione gruppo spremitrice Orangenius



Figura 3.1.7. Linguette

La manutenzione ordinaria può essere eseguita lasciando la carcassa ancorata alle guide; è necessario comunque rimuovere pentola, coperchio e palette per la pulizia.



Per preservare l'incolumità dell'operatore è necessario rimuovere il coperchio reggi coltello subito dopo aver tirato in fuori il corpo della spremitrice. Riporre il coperchio lontano dalle possibilità di accesso di personale non istruito.

Coperchio reggi coltello - La figura 3.1.8 mostra come ruotare la chiusura a farfalla quando bisogna estrarre (aperto) o riposizionare (chiuso) il coperchio sulla spremitrice. Il coperchio è dotato di un sensore per la rilevazione della corretta posizione della chiusura. Durante



Figura 3.1.8- Posizioni della chiusura a farfalla

il ripristino della spremitrice porre attenzione affinché la farfalla non rimanga in una posizione intermedia poiché una rotazione parziale genererebbe una situazione di stallo del distributore. Il coltello posto sul coperchio è parte soggetta ad usura e come tale è possibile che se ne renda necessaria una periodica sostituzione. In questi casi rimuovere la vite di fissaggio, estrarre la lama usurata e procedere come mostrato in figura 3.1.9.



Prestare molta attenzione durante questa operazione. Maneggiare impropriamente il coltello potrebbe arrecare gravi lesioni all'operatore.

Si proceda alle seguenti operazioni:

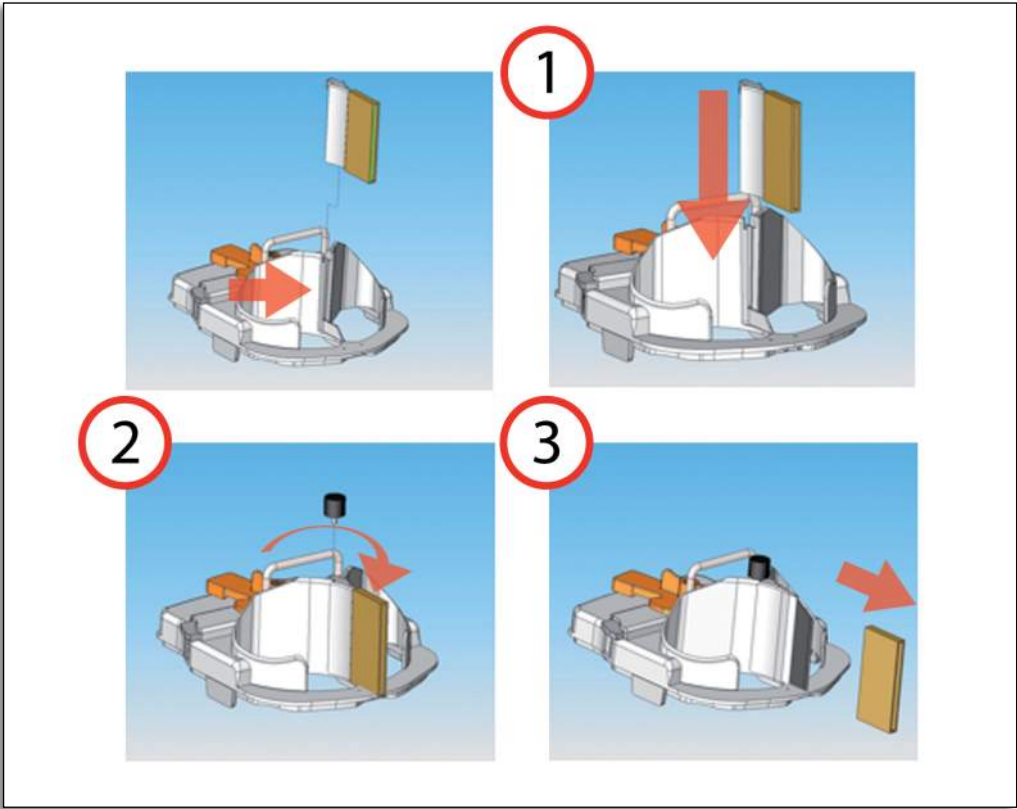


Figura 3.1.9 - Sostituzione del coltello

- 1 • Inserire completamente la parte posteriore del coltello nell'alloggio
- 2 • Avvitare la vite di bloccaggio
- 3 • Estrarre la protezione della lama

Palette - La rimozione delle palette è necessaria solamente durante le operazioni di pulizia della spremitrice. Le palette sono inserite sui rispettivi alberi mediante un particolare incastro e senza l'utilizzo di nessuna vite. La figura 3.10 illustra i passi necessari.

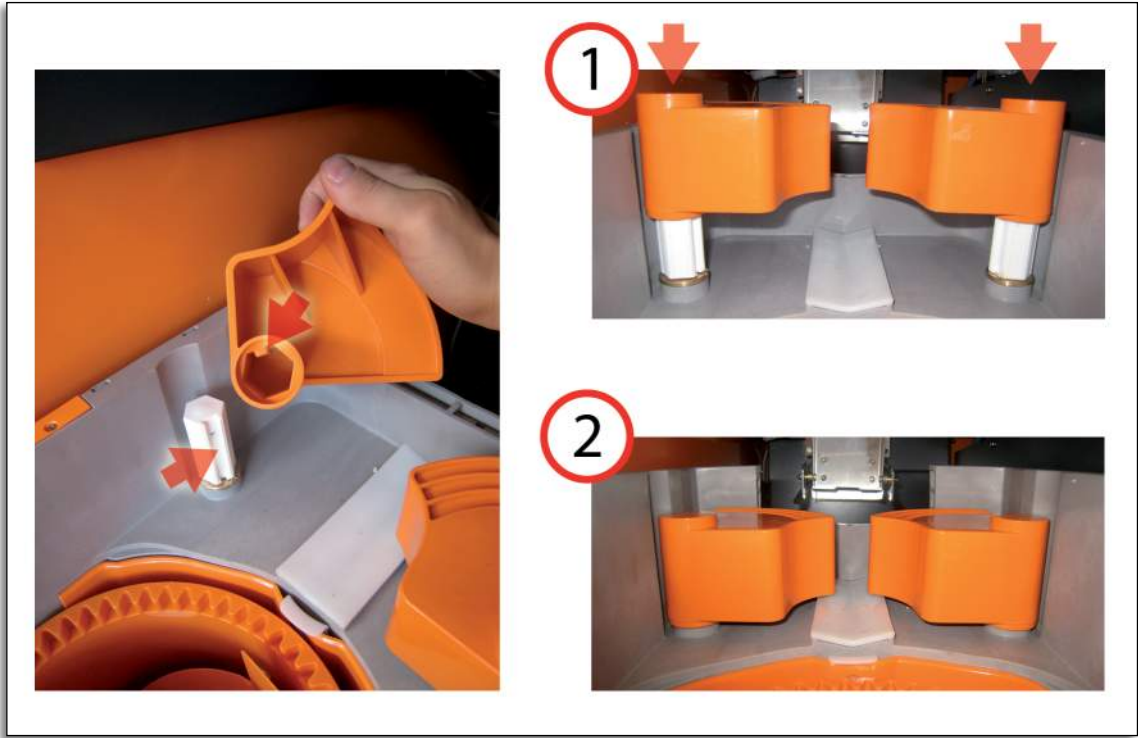


Figura 3.1.10 - Inserimento palette

Kit pentola - Il kit pentola è costituito dalle seguenti parti:

- A • Pentola
- B • Stella
- C • Cilindro Grande
- D • Cilindro Piccolo
- E • Virgola
- F • Rack Porta Rulli

La figura 3.1.11 mostra l'esploso con le posizioni relative delle varie parti. In figura 3.1.12 viene mostrato in dettaglio ogni singolo componente. Durante la rimozione è possibile estrarre simultaneamente tutte le parti del kit agendo sulle linguette bianche della pentola (figura 3.1.13). Viceversa, quando si vuole reinserire il kit pentola dentro la carcassa della spremitrice è consigliabile disporre singolarmente ogni singolo pezzo al fine di garantire la corretta posizione di tutte le parti.

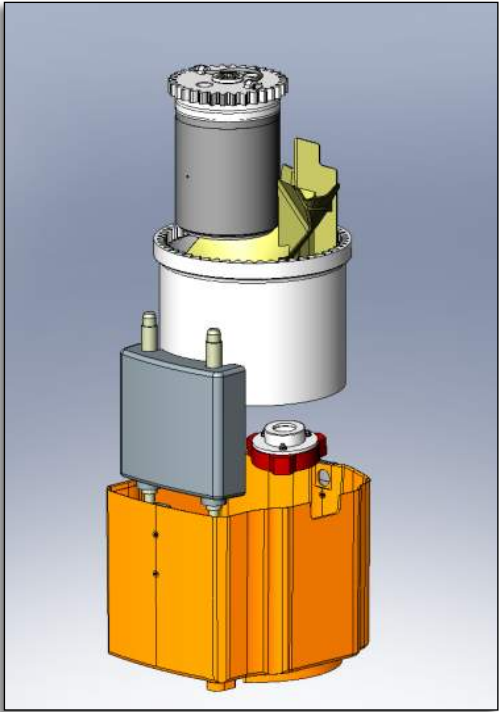


Figura 3.1.11 - Esploso Pentola



Figura 3.1.12 - Pentola



Figura 3.1.13 - Estrazione kit pentola

La procedura per un corretto assemblaggio di tutte le parti del kit pentola è mostrata nelle figure seguenti.

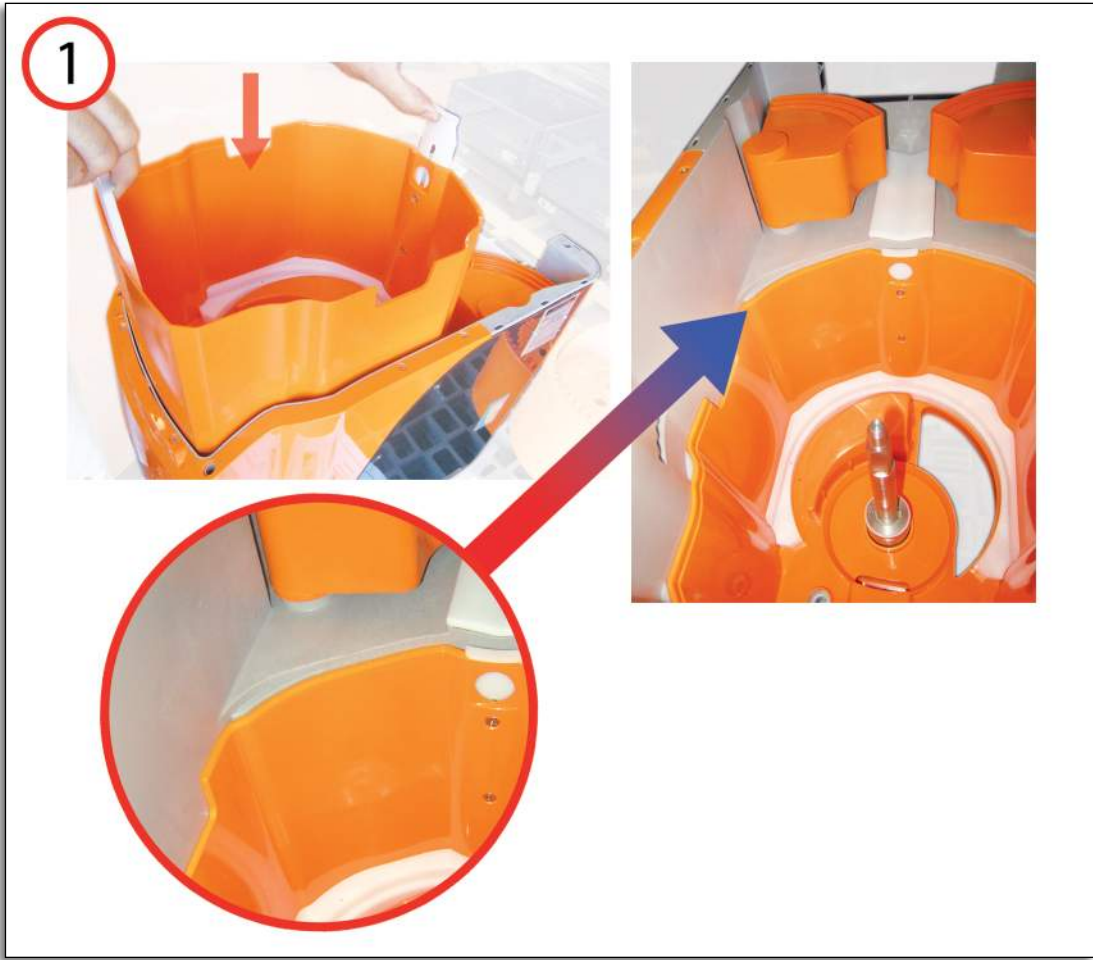


Figura 3.1.14 - Inserimento kit pentola

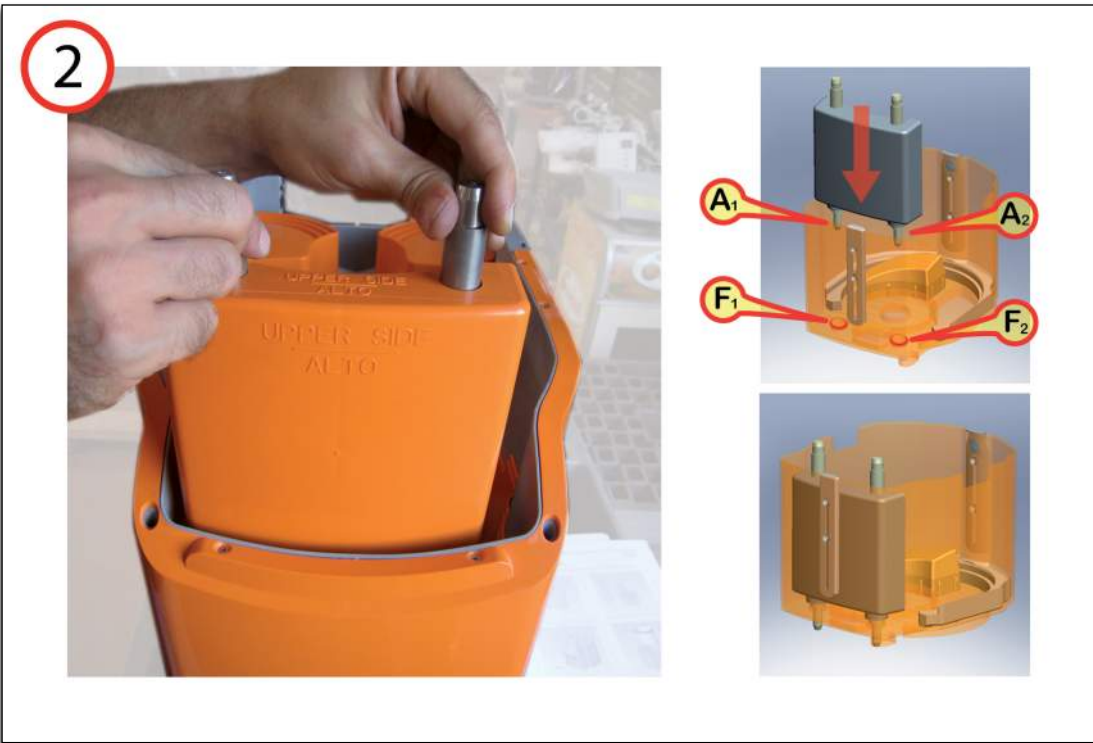


Figura 3.1.15 - Inserimento rack rulli



Figura 3.1.16 - Inserimento cilindro grande

- 1 • Inserimento Pentola - Inserire la pentola afferrandola dalle due maniglie. Il corretto posizionamento è determinato dall'allineamento con il bordo interno della carcassa (figura 3.1.14)
- 2 • Inserimento Rack Rulli - Inserire il rack rulli afferrandolo dal lato in cui è presente la scritta "upper side". La corretta posizione è determinata dall'inserimento degli alberi A1 e A2 rispettivamente nei fori F1 e F2 (figura 3.1.15)
- 3 • Inserimento Cilindro Grande - Inserire il cilindro grande all'interno della pentola afferrandolo dal bordo superiore; controllare che dopo l'inserimento il kit pentola appaia come mostrato a destra della figura 3.1.16
- 4 • Inserimento Virgola - La figura 3.1.17 mostra la procedura per l'inserimento della virgola. Per agevolare il posizionamento, sul fondo della pentola è predisposta la scarpetta S1 (indicata in rosso). Dopo l'inserimento assicurarsi che l'interno della virgola I1 sia perfettamente aderente alla scarpetta.
- 5 • Inserimento Stella - Inserire la stella come riportato in figura 3.1.18. Il bordo inferiore dell'albero della spremitrice deve essere perfettamente aderente al foro centrale della stella.
- 6 • Inserimento Cilindro Piccolo - Inserire il cilindro piccolo come riportato in figura 3.1.19. Dopo l'inserimento verificare che il foro quadrato superiore del cilindro sia aderente alla parte corrispondente sull'albero. Verificare che i denti del cilindro piccolo siano perfettamente ingranati con i denti del cilindro grande
- 7 • Aggiunta del Coperchio - Il coperchio e le palette completano il montaggio della spremitrice. Per un corretto posizionamento del coperchio precedere come riportato in figura 3.1.20. Inserire il coperchio sul kit pentola prestando attenzione affinché l'albero della spremitrice A3 sia corrispondente al foro F3 (indicato il blu) e gli alberi A4 e A5 vengano inseriti rispettivamente nei fori F4 e F5 (indicati in rosso). Assicurarsi che il coperchio sia ben posizionato provando il

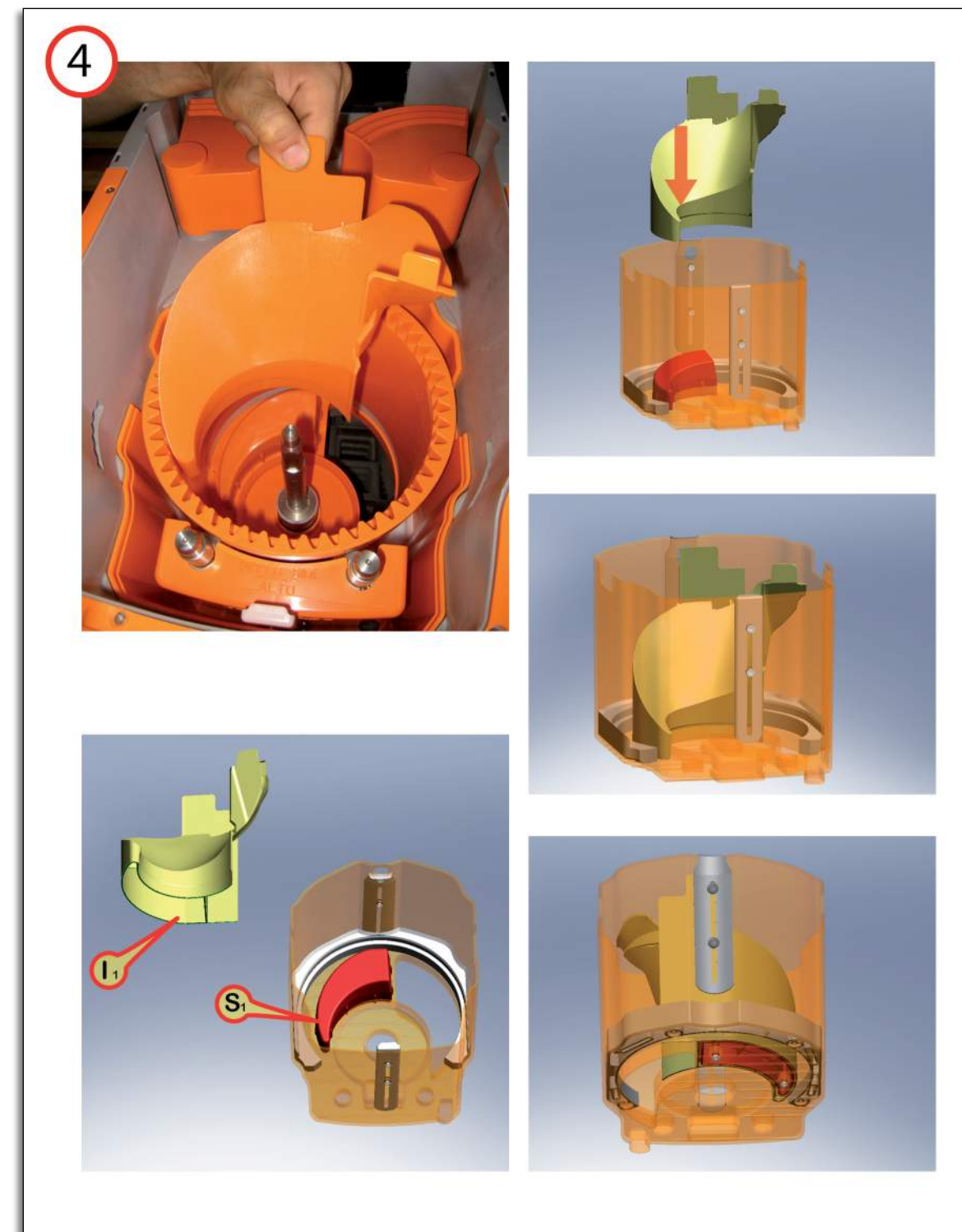


Figura 3.1.17 - Inserimento virgola

corretto funzionamento della chiusura a farfalla secondo quanto descritto sopra.



Attenzione

Le parti interne alla pentola sono continuamente sottoposte a sforzi meccanici notevoli. Si raccomanda una ispezione periodica del cilindro piccolo, del cilindro grande, della virgola e della stella onde evitare improvvise rotture che pregiudicherebbero il corretto funzionamento del distributore.



Figura 3.1.18 - Inserimento Stella

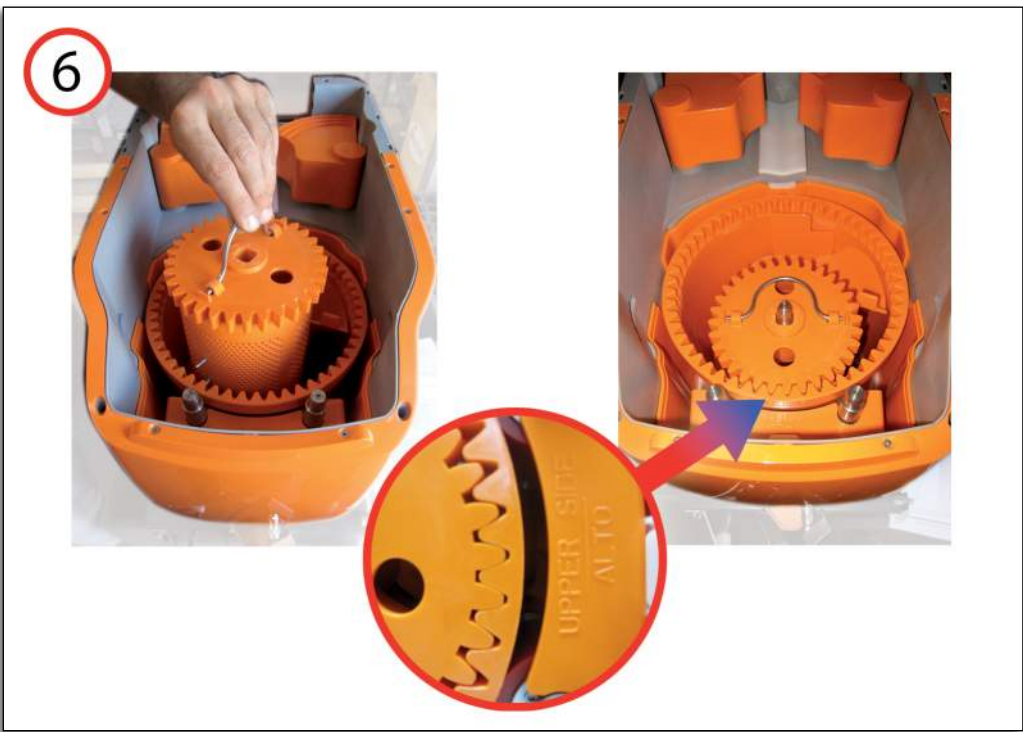


Figura 3.1.19 - Inserimento Cilindro Piccolo

Poiché la OR70 eroga un prodotto fresco è necessaria una maggiore cura e pulizia delle parti interne. Da questo punto di vista, nonostante la macchina disponga di un sistema di risciacquo programmabile, l'operatore deve provvedere alla pulizia completa dei componenti del kit pentola almeno una volta ogni tre giorni. Tutti i componenti della pentola possono essere lavati in lavastoviglie. Interventi di pulizia più frequenti migliorano la qualità del prodotto erogato e possono essere eseguiti anche

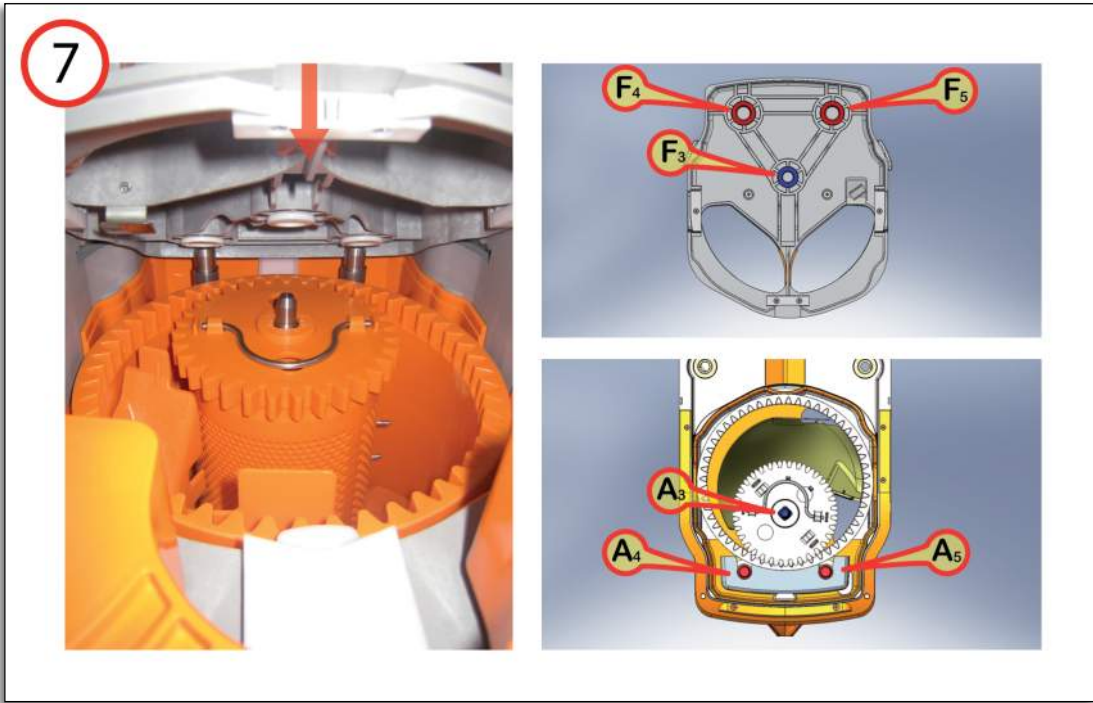


Figura 3.1.20 - Inserimento Coperchio

quotidianamente mediante la pistola idraulica in dotazione. In questi casi è sufficiente rimuovere il cilindro piccolo e rivolgere lo spruzzo d'acqua internamente alla pentola.



Attenzione

Durante le fasi di pulizia mediante pistola idraulica fare attenzione a non rivolgere il getto d'acqua sui componenti elettrici ed elettronici.

3.2 Magazzino arance

Il magazzino arance contiene la riserva di frutta del distributore. La figura 3.2.1. illustra le parti di cui si compone:

- A • Motore tappeto inferiore
- B • Albero tappeto inferiore
- C • Tappeto inferiore
- D • Motore tappeto superiore
- E • Albero tappeto superiore
- F • Tappeto superiore
- G • Tirante
- H • Deflettore
- I • Sportello anteriore
- L • Perno di chiusura sportello anteriore
- M • Perno di chiusura magazzino

Per le operazioni di ricarica l'operatore può procedere anteriormente, mediante l'apposito sportello, o dall'alto, estraendo il magazzino dopo aver disinnestato i perni laterali (figura 3.2.2). Prima di estrarre il magazzino rimuovere il coperchio della spremitrice.

Il movimento delle arance è gestito mediante i due tappeti posti sui ripiani del magazzino. I tappeti

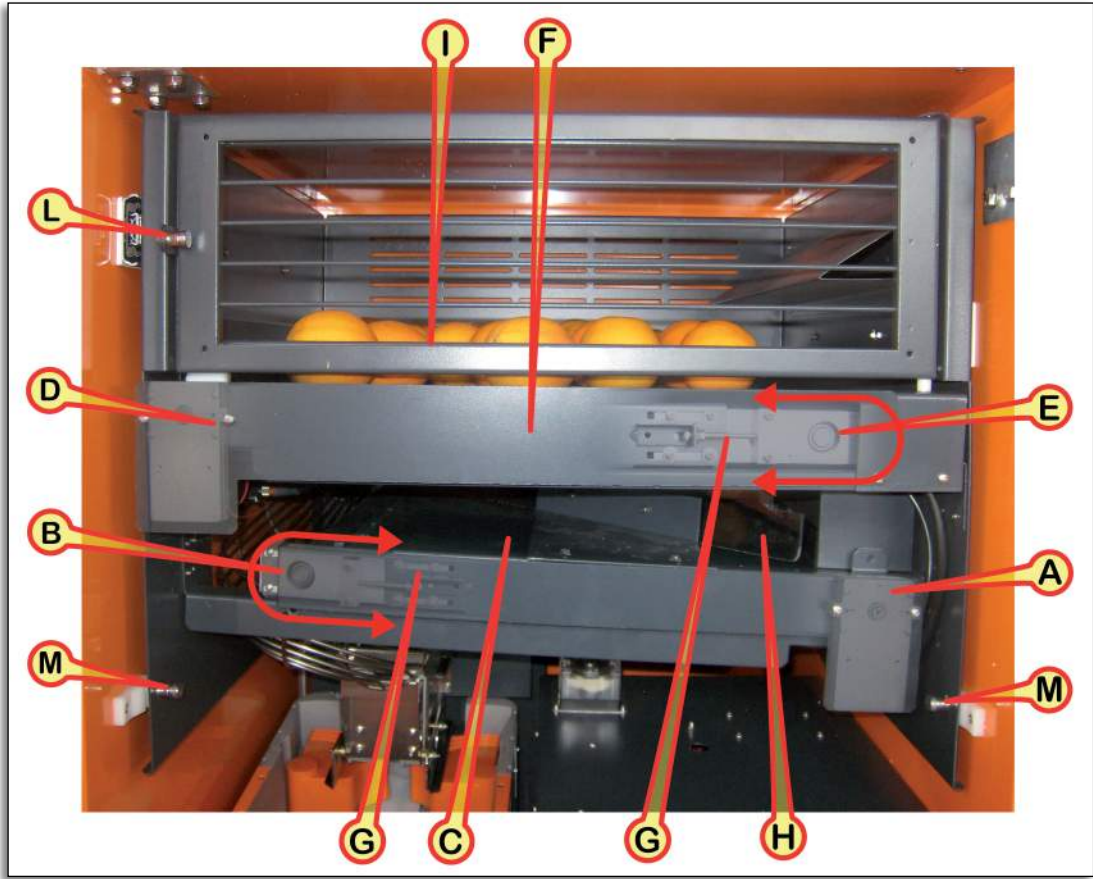


Figura 3.2.1 - Magazzino Arance



Figura 3.2.2 - Estrazione Magazzino Arance



Figura 3.2.3 - Sostituzione motore tappeto

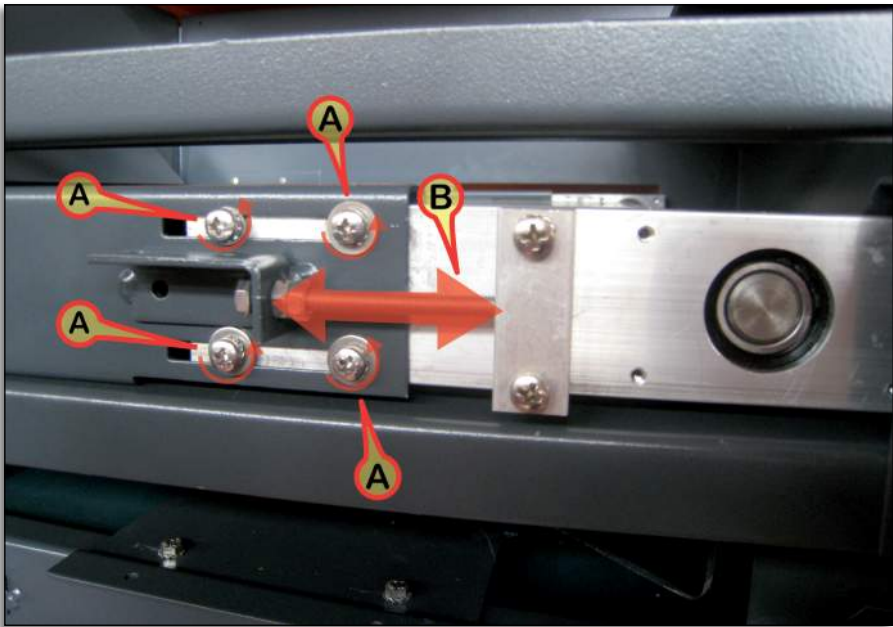


Figura 3.2.4 - Sostituzione Motore Magazzino

Nel primo caso l'unica soluzione è la sostituzione con parti di ricambio originali. Nel secondo caso è possibile aumentare la tensione dei tappeti agendo sull'apposito meccanismo. Per sostituire i motori rimuovere la copertura metallica e agire sulle viti come mostrato in figura 3.2.3. Rimosse le viti il motore può essere sfilato dall'albero del tappeto. Per installare il nuovo motore calettarlo con l'albero del tappeto e ripristinare le viti. I ricambi sono dotati di connettori elettrici per una rapida e semplice installazione. Nel caso in cui si volesse aumentare il grip occorre svitare leggermente le viti di registrazione (figura 3.2.4 - A), agire sul tirante (figura 3.2.4 - B) e bloccare nuovamente le viti.

La connessione elettrica tra il magazzino e il resto del distributore è realizzata senza alcun cavo. Un apposito connettore disconnette il magazzino quando questo viene tirato in fuori. Come per la spremitrice, questo accorgimento semplifica notevolmente le operazioni di manutenzione. È possibile procedere alla rimozione totale del magazzino sbloccando le guide mediante le linguette mostrate in figura 3.2.5.



OR 70



OR 130 / Take Away

sbloccare il fermo (1)
svitare le viti evidenziate in figura
estrarre il magazzino arance, sollevandolo
dalle guide.

Figura 3.2.5 - Rimozione Magazzino Arance

mobili alternano il movimento in entrambe le direzioni e questo evita accavallamenti e maltrattamenti dei frutti prima che arrivino alla spremitrice. I motori vengono azionati in relazione allo stato dei sensori in modo che i tappeti siano mossi solo quando i sensori non rilevano la presenza di nessuna arancia (cfr. paragrafo 4.4). Il distributore genera automaticamente dei messaggi di avviso o di errore quando il magazzino esaurisce la scorte (cfr. paragrafo 6.2).

Solitamente l'usura può dare origine a due tipi di problemi meccanici:

- Rottura dei motori
- Diminuzione del grip tra tappeti e alberi

3.3 Cadenzatore

La figura 3.3.1 mostra il cadenzatore e il movimento da esso eseguito durante il normale funzionamento. La camma trasforma il movimento rotatorio del motore nel movimento lineare necessario per gestire il flusso delle arance. Lo switch individua la posizione di fase (home-position) del meccanismo. Possibili problemi relativi a un non corretto posizionamento del carrello mobile potrebbero essere dovuti al mancato funzionamento dello switch. Prima di procedere alla sostituzione verificare il corretto funzionamento mediante pannello di controllo (cfr paragrafo 5.1.2). Tutte le guide degli organi in movimento devono essere periodicamente lubrificate mediante grasso di vasellina. In particolare è necessario lubrificare la guide e le bronzine mostrate in figura 3.3.2. Nel caso in cui sia necessaria la sostituzione del motore del cadenzatore è necessario svitare le

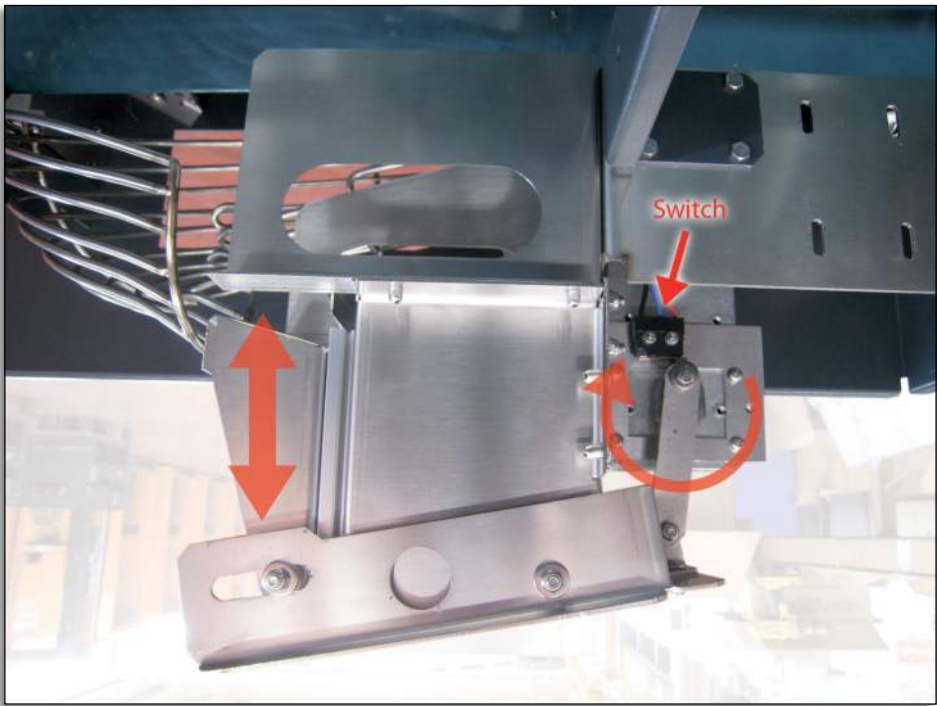


Figura 3.3.1 - Cadenzatore

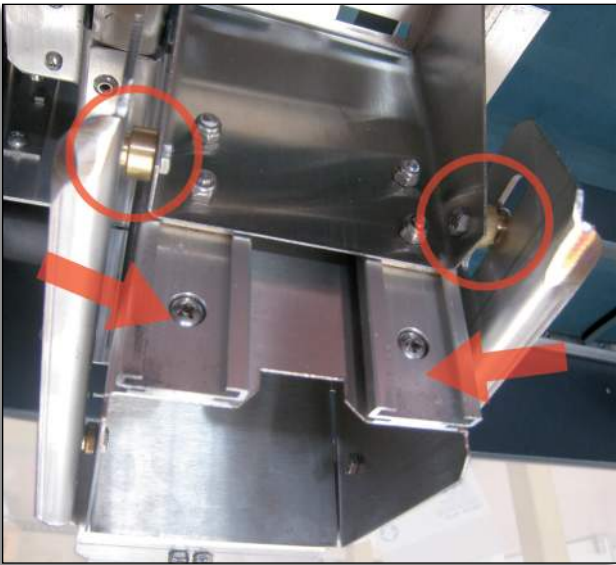


Figura 3.3.2 - Guide e bronzine Cadenzatore

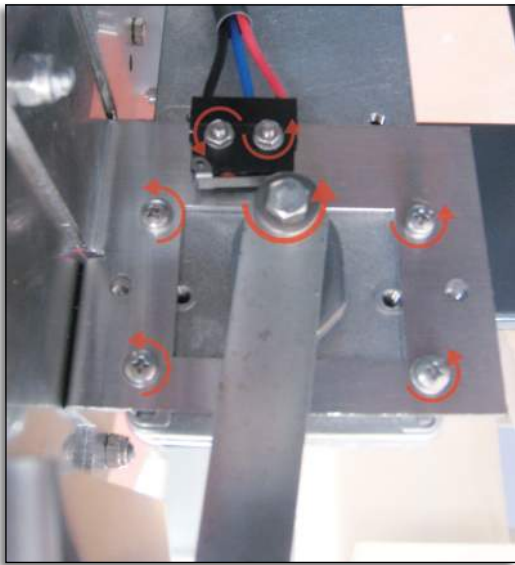


Figura 3.3.3 - Viti motore cadenzatore

quattro viti e il bullone mostrati in figura 3.3.3. Il motore è già dotato di opportuno cablaggio per facilitarne la sostituzione in caso di guasto. Per la sostituzione dello switch agire sulle viti indicate sulla stessa figura. Anche lo switch è dotato relativi connettori per una rapida e sicura sostituzione.

3.4 Unità beccuccio

Si può pensare che l'unità beccuccio sia formato da due parti (figura 3.4.1):

- A • Motore beccuccio
- B • Beccuccio

Il beccuccio viene azionato dal motore e la sua posizione viene determinata attraverso gli switch. Durante il normale funzionamento può trovarsi nella posizione alta (stand-by) o bassa (erogazione) come mostrato in figura 3.4.1. Un posizionamento non corretto durante il funzionamento ordinario potrebbe essere imputabile al malfunzionamento degli switch di fase. Prima di procedere alla sostituzione eseguire le verifiche tramite pannello di controllo (cfr paragrafo 5.1.2).



Figura 3.4.1 - Beccuccio



Figura 3.4.2 - Rimozione Beccuccio

Nel caso in cui si dovesse riscontrare un malfunzionamento del motore o degli switch è possibile procedere alla rimozione e alla sostituzione del blocco agendo sulle viti e sul dado mostrati in figura 3.4.2. Per semplificare al massimo l'intervento il blocco è già dotato di cablaggio con connettore unico per motore e switch.



Attenzione

In relazione alla sua posizione il beccuccio è particolarmente esposto agli urti. Prestare attenzione durante le operazioni di manutenzione per evitare danneggiamenti

La sostituzione dello scivolo può essere effettuata agendo sulle viti C, D ed E (figura 3.4.3). Durante il montaggio prestare attenzione affinché le viti C e D siano ben serrate e fissate con collante bloccafilletto. Normalmente lo scivolo presenta un piccolo gioco sui giunti corrispondenti alle viti appena citate; qualora si rendesse necessaria la sua sostituzione assicurarsi che il gioco permanga anche dopo l'intervento e verificare il corretto funzionamento di tutto il blocco mediante pannello di controllo (cfr. paragrafo 5.1.2)

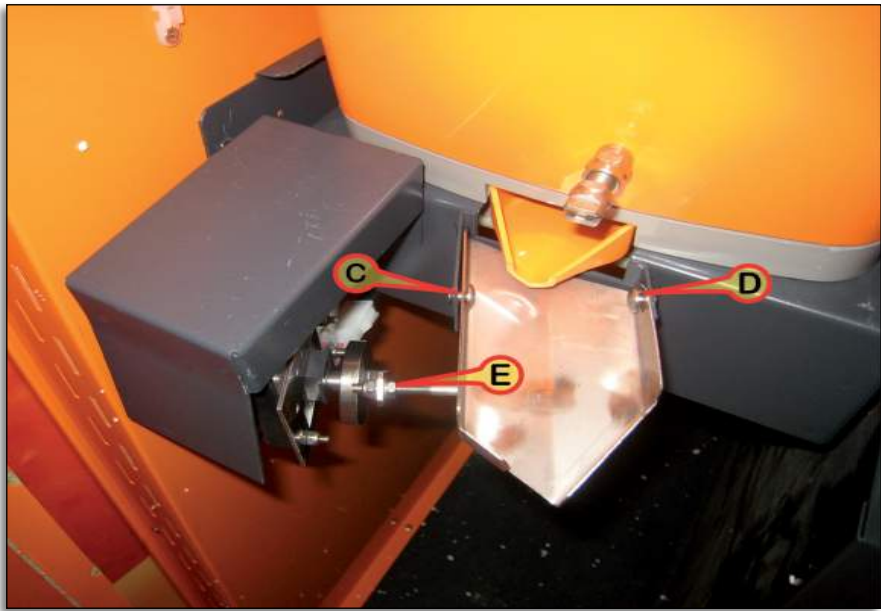


Figura 3.4.3 - Rimozione scivolo

3.5 Cup dispenser (sganciabicchieri)

Il cup-dispenser gestisce il flusso dei bicchieri durante la spremuta. A pieno carico è possibile avere un numero di contenitori (circa cento) superiore alle possibilità di carico del magazzino. Per garantire il corretto funzionamento occorre utilizzare solo bicchieri antistatici di dimensioni circa pari a 70 mm. Ulteriori formati sono opzionali e disponibili su richiesta. L'erogazione viene gestita tramite il movimento di alcune piccole spirali azionate da un motore elettrico. Tutto il meccanismo costituisce un unico blocco e ciò semplifica anche eventuali operazioni di sostituzione. In caso di malfunzionamento, prima di procedere alla sostituzione si consiglia di testarne il funzionamento mediante pannello di controllo (cfr paragrafo 5.1.2). In figura 3.5.2 è mostrata la cup-station e la griglia metallica estraibile; durante la pulizia rimuovere la griglia agendo sull'apposita leva (figura 3.5.2). Porre attenzione affinché il cestino bucce sia sempre posizionato correttamente al di sotto della cup-station. Per la sostituzione del cup-dispenser è sufficiente rimuovere le viti indicate in figura 3.5.1. Le connessioni elettriche sono agevolate dalla presenza di un connettore unico per tutto il blocco.

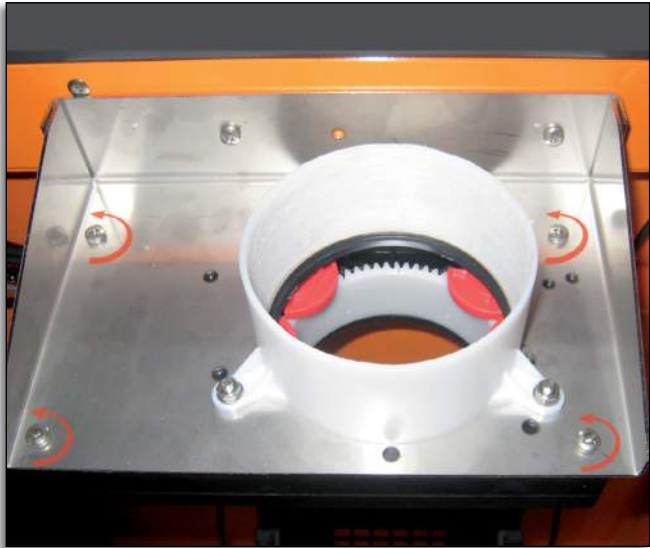


Figura 3.5.1 - Cup-dispenser



Figura 3.5.2 - Cup-station

3.6 Componenti idraulici

Il circuito idraulico della OR70 (figura 3.6.1) è formato da:

- A • Pompa Acqua
- B • Tanica acqua pulita
- C • Elettrovalvola

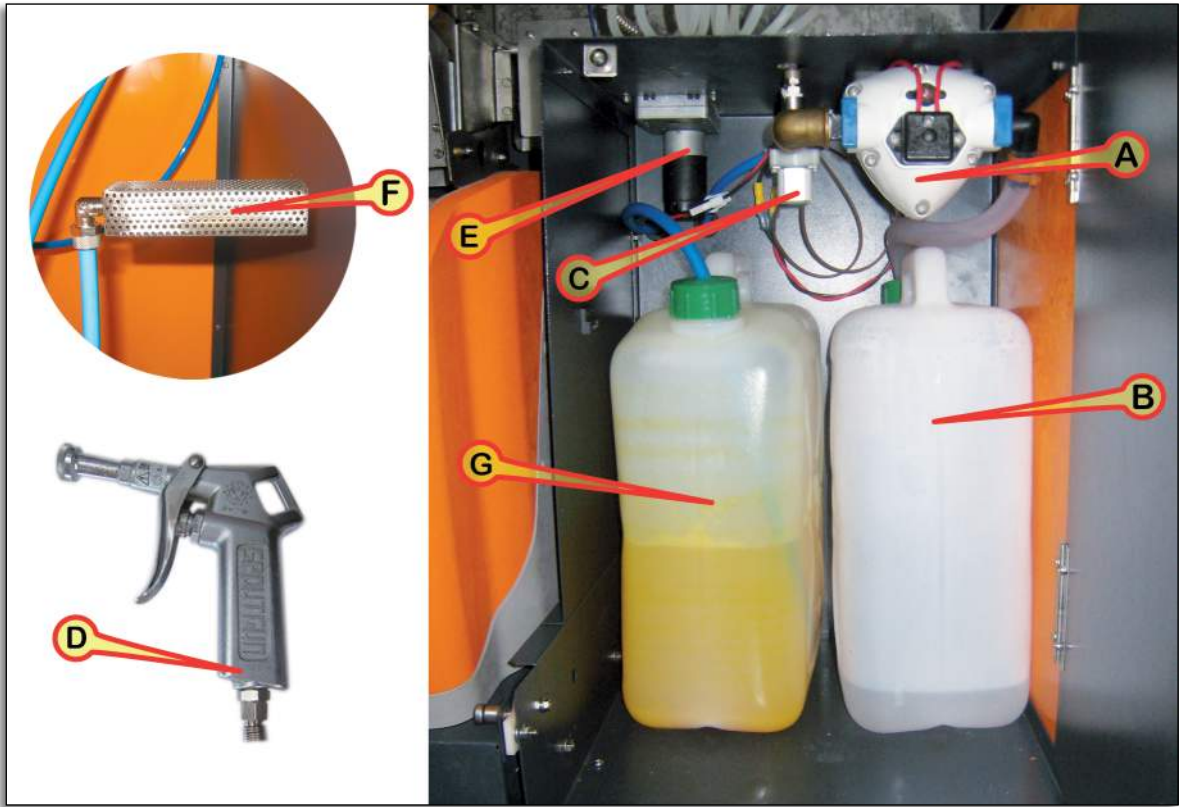


Figura 3.6.1 - Componenti idraulici

- D • Erogatore a pistola
- E • Pompa aspirante
- F • Filtro pompa aspirante
- G • Tanica liquidi reflui.

Il circuito può essere rappresentato secondo lo schema di figura 3.6.2 .

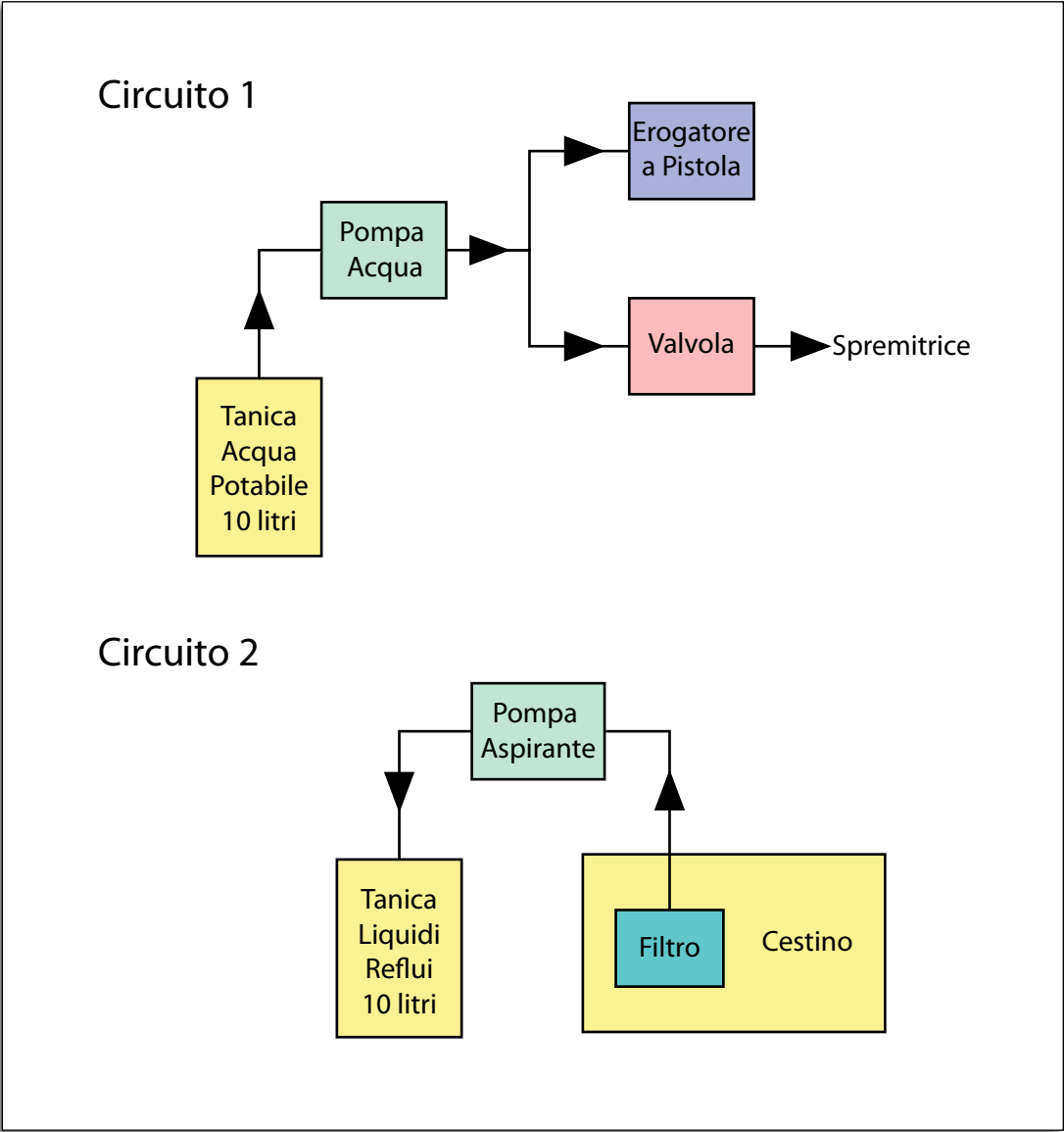


Figura 3.6.2 - Schema circuito idraulico

Il circuito 1 è utilizzato per la pulizia manuale ed automatica della macchina. Nel primo caso, l'acqua contenuta nella tanica può essere spruzzata verso le parti che si desidera ripulire mediante l'erogatore a pistola in dotazione. Per attivare la pompa è necessario premere il pulsante rosso posto in alto a sinistra sullo sportello del vano elettrico anteriore.



Attenzione

Durante la pulizia fare attenzione a non rivolgere il getto d'acqua verso le parti elettriche o elettroniche.

Nel secondo caso, il circuito 1 è utilizzato per i cicli di pulizia automatica della macchina. Durante

ognuno di questi le parti interne della spremitrice vengono investite da un potente getto d'acqua.



Attenzione

I cicli di pulizia automatica non sostituiscono in alcun modo la pulizia manuale. Affinché si possano mantenere buoni standard igienico-sanitari è necessario eseguire una pulizia manuale delle parti interne della spremitrice, nonché la rimozione dei liquidi e delle parti solide di scarto.

La tanica per acqua potabile ha una capienza di circa 10 litri.



Attenzione

Si raccomanda di riempire la tanica del circuito 1 solo con acqua potabile.

Il circuito 2 permette la rimozione dei liquidi accumulati nel cestino e il loro deflusso verso la tanica G; viene attivato periodicamente e in seguito ad ogni lavaggio automatico. I liquidi reflui sono costituiti dalla polpa, dal gocciolamento residuo della spremitrice e dall'acqua utilizzata per la pulizia della macchina.



Attenzione

Durante le operazioni di ricarica si provveda a svuotare la tanica dei liquidi reflui e si faccia attenzione a non invertire i contenitori B e G. Rimuovere le ostruzioni presenti sul filtro della pompa aspirante

La Pompa Acqua e la Pompa Aspirante possono essere testate manualmente mediante pannello di controllo come descritto al paragrafo 5.1.2. Nel caso in cui si riscontrino malfunzionamenti verificare preliminarmente il funzionamento di ogni dispositivo.

Per la rimozione della Pompa Aspirante tagliare le fascette e agire sulle viti mostrate in figura 3.6.3. Dopo l'installazione della nuova pompa ripristinare il circuito idraulico come in figura e quello elettrico ricollegando il connettore. Per la sostituzione della Pompa Acqua si faccia riferimento alla figura 3.6.4. Rimuovere le viti che sostengono il corpo della pompa e disconnettere l'elettrovalvola agendo sul bullone e sul dado come mostrato in figura. Dopo l'installazione della nuova pompa ripristinare il circuito idraulico come in figura e quello elettrico ricollegando i connettori faston

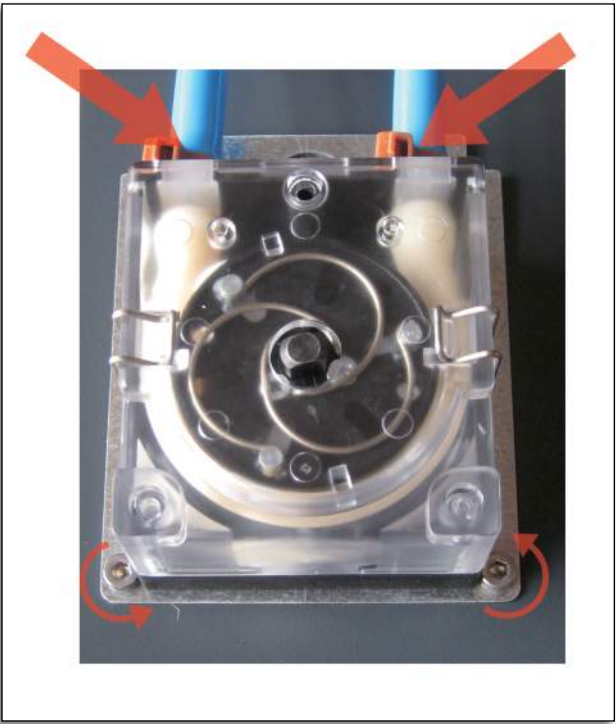


Figura 3.6.3 - Rimozione pompa aspirante

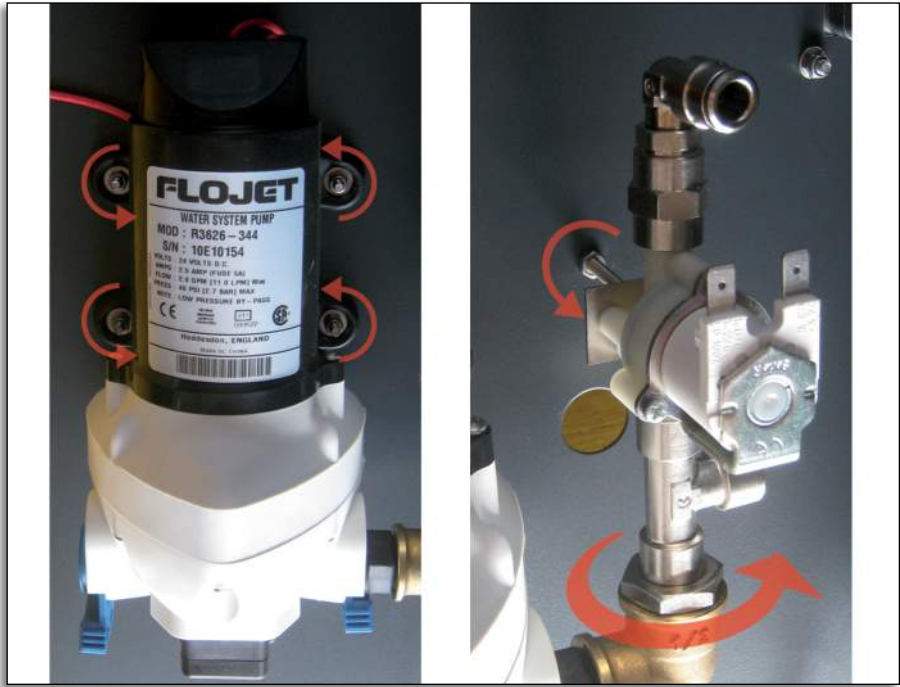


Figura 3.6.4 - Rimozione Pompa Acqua e/o Elettrovalvola

3.7 Frigo

Il gruppo frigorifero è costruito in un unico monoblocco completamente estraibile e accessibile dal fronte della macchina. In figura 3.7.1 è possibile individuare:

- A • Condensatore
- B • Evaporatore
- C • Compressore
- D • Vaschetta di recupero condensa
- E • Tubo di scolo
- F • Ventole

Le prestazioni dipendono da molti fattori diversi quali ad esempio:

- Temperatura esterna alla macchina (temperatura ambiente)
- Umidità dell'aria
- Posizionamento del distributore
- Numero di spremute e di aperture della porta.

Le prestazioni migliori si ottengono quando la temperatura esterna rimane al di sotto dei 32 °C. Per temperature superiori il gruppo frigo potrebbe non essere in grado di mantenere la temperatura di regime desiderata. In queste condizioni il distributore genera un messaggio d'errore. Lo sbrinamento del gruppo frigo avviene automaticamente in base a degli algoritmi che si basano sulla durata del funzionamento continuo e sulla temperatura impostata.

Per un buon mantenimento del distributore è necessario effettuare le seguenti operazioni di manutenzione:

- Controllo periodico della pulizia del condensatore e rimozione di eventuali accumuli di polvere (ogni 60 giorni)

- Controllo visivo della presenza di ghiaccio sull'evaporatore (ogni 60 giorni)
- Controllo periodico del funzionamento delle ventole
- Controllo periodico del funzionamento del compressore
- Verifica della mancanza di ostruzioni nel tubo di scolo

La verifica del funzionamento delle ventole e del compressore può essere eseguita manualmente dal pannello di controllo.



Attenzione

Nei casi di umidità permanente si potrebbero avere delle leggere perdite d'acqua sotto il distributore. Posizionare eventuali contenitori supplementari o delle spugne internamente alla vaschetta di recupero della condensa

Per estrarre il frigo anteriormente è necessario disconnettere il distributore dalla rete, rimuovere le griglie di protezione anteriore e posteriore e disconnettere il connettore del frigo (posteriormente). Per accedere ai dispositivi interni del frigo rimuovere la griglia anteriore, rimuovere il blocco di polistirolo posto in basso e la successiva placca metallica.



Attenzione

Tutte le operazioni relative allo smontaggio e montaggio del gruppo devono essere eseguite da personale qualificato ed in assenza di alimentazione alla rete.



Figura 3.7.1 - Dispositivi interni del frigo

4. Dispositivi elettrici ed elettronici

La OR70 dispone di un gran numero di componenti elettrici ed elettronici. Questa sezione del manuale vuole fornire all'operatore una panoramica sugli aspetti più importanti e una guida per una rapida soluzione di possibili guasti. Tutto il sistema è organizzato in modo da garantire la modularità delle sue sottoparti; ciò agevola la comprensione del funzionamento, l'individuazione dei problemi e gli interventi per l'installazione di eventuali parti di ricambio.



Attenzione

Tutte le operazioni di riparazione delle parti elettriche ed elettroniche devono essere eseguite da personale qualificato e dopo aver disconnesso il distributore dalla rete elettrica. Interventi errati potrebbero mettere a rischio l'incolumità dell'operatore e compromettere il funzionamento della macchina.

4.1 Panoramica delle schede elettroniche

L'elettronica della OR70 è strutturata su quattro board distinte collocate nei vani elettrici anteriore e posteriore e mostrate in figura 4.1.1 e 4.1.2. Nel seguito verranno indicate come:

- A • Scheda Master
- B • Scheda Power
- C • Scheda Frigo
- D • Display

La Scheda Master costituisce l'unità di controllo di tutto il distributore ed è collocata nel vano elettrico anteriore (figura 4.1.1). Tutte le operazioni di aggiornamento del firmware e dei parametri della macchina sono ad essa circoscritte. Il vano elettrico anteriore custodisce anche il Display visibile



Figura 4.1.1 - Vano Elettrico Anteriore



Figura 4.1.2 - Vano Elettrico Posteriore

dal pannello di comando utente. La Scheda Power è pilotata dalla Master e contiene i driver di quasi tutti i motori presenti sul distributore. La Scheda Frigo eroga la corrente per l'accensione e lo spegnimento del sistema di refrigerazione. Scheda Power e Scheda Frigo sono collocate nel vano elettrico posteriore insieme al trasformatore (figura 4.1.4 - F) e al filtro di rete (figura 4.1.4 - E). Lo schema di figura 4.1.3 mostra come viene distribuita la tensione di alimentazione a partire dal filtro di rete, il collegamento fisico è mostrato in figura 4.1.4 Il filtro di rete e le schede Master, Power e Frigo sono dotati di appositi fusibili di protezione contro le sovracorrenti (figura 4.1.3). Fusibili e connessioni devono essere preliminarmente verificati ogni volta che si configuri un guasto imputabile alla mancanza di alimentazione.

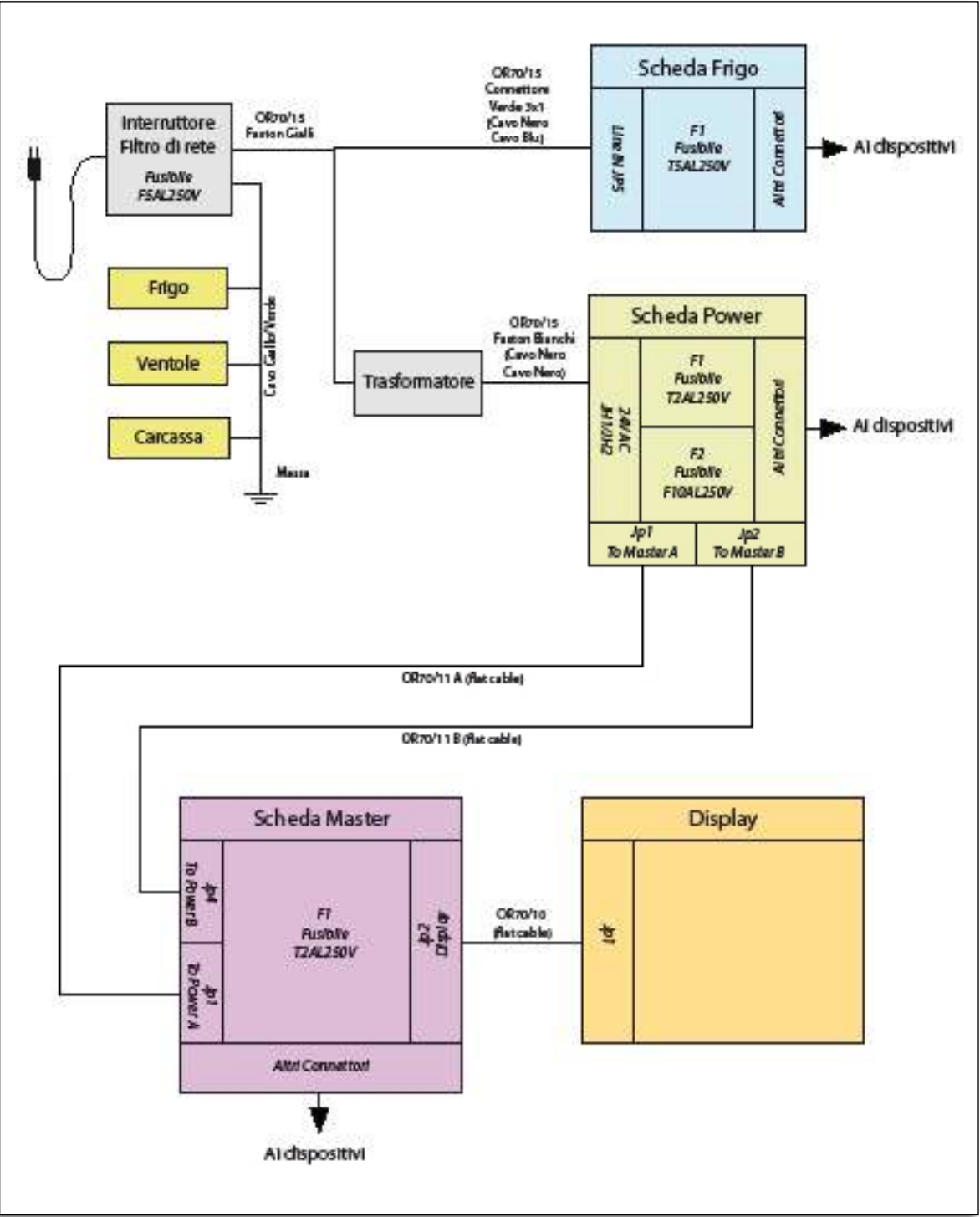


Figura 4.1.3 - Alimentazione dei vari dispositivi

Escludendo il vano elettrico posteriore e il frigo, tutti gli apparecchi interni alla macchina sono alimentati con tensioni minori di 24V. Questo accorgimento minimizza le situazioni di pericolo generate da possibili guasti sulle masse. Gli schemi delle figure 4.1.5, 4.1.6 e 4.1.7 mostrano tutte le connessioni delle schede Master, Power e Frigo rispettivamente. Sugli schemi sono indicati i nomi dei connettori riportati sulle schede e dei cavi di connessione. Ogni cavo è univoco ed è progettato per essere sostituibile senza possibilità

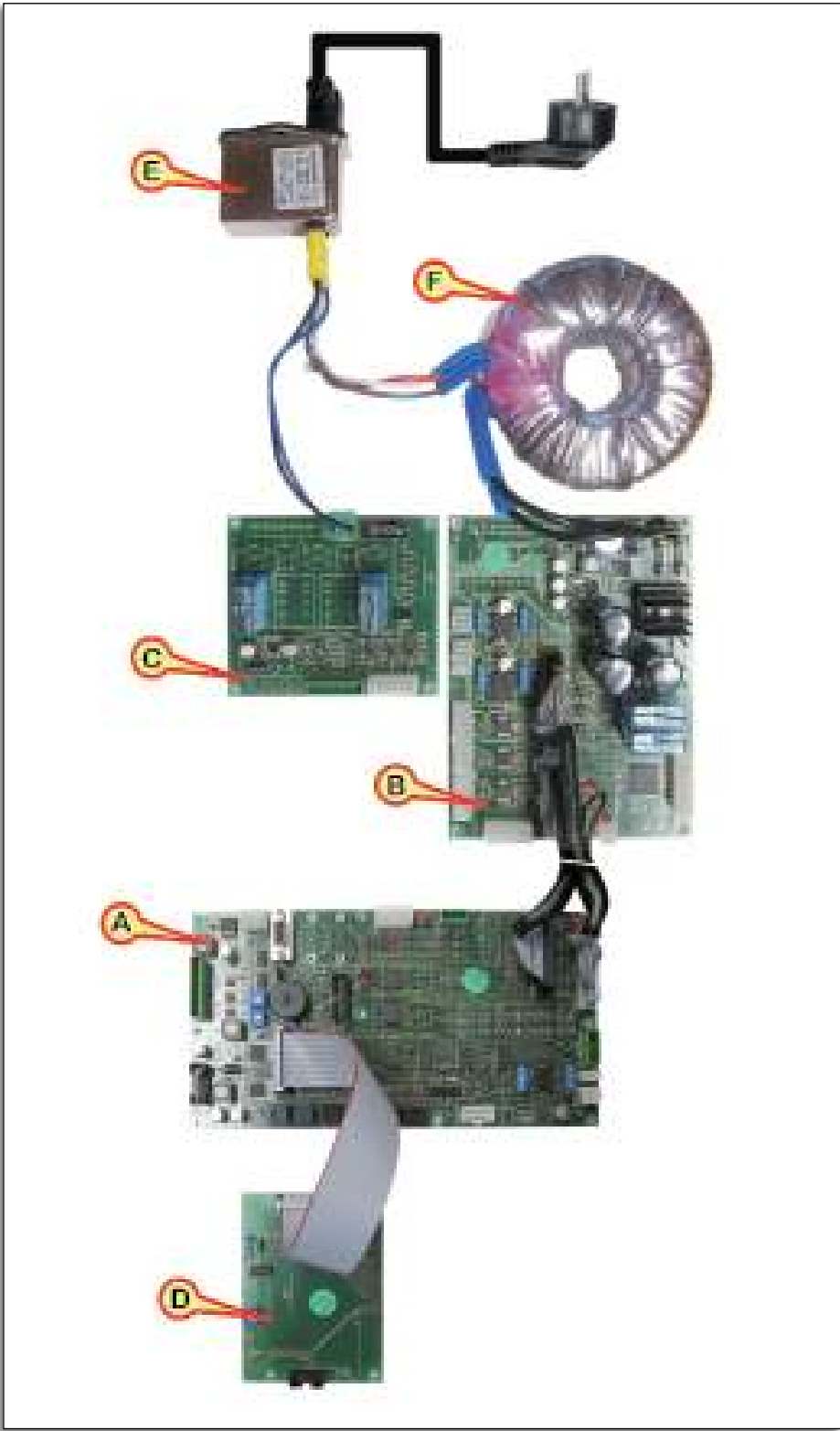


Figura 4.1.4 - Connessioni alimentazione

d'errore. Maggiori dettagli sui cavi sono disponibili in appendice B

Il firmware della scheda Master implementa delle funzioni di diagnostica che permettono di proteggere dai guasti i vari blocchi ad essa connessi direttamente ed indirettamente. Tutti i motori, ad esempio, vengono continuamente monitorati per evitare che eventuali inceppamenti possano distruggerne la meccanica interna. In questi casi il distributore si pone automaticamente fuori servizio e genera dei messaggi codificati che permettono all'operatore di individuare e risolvere rapidamente i vari

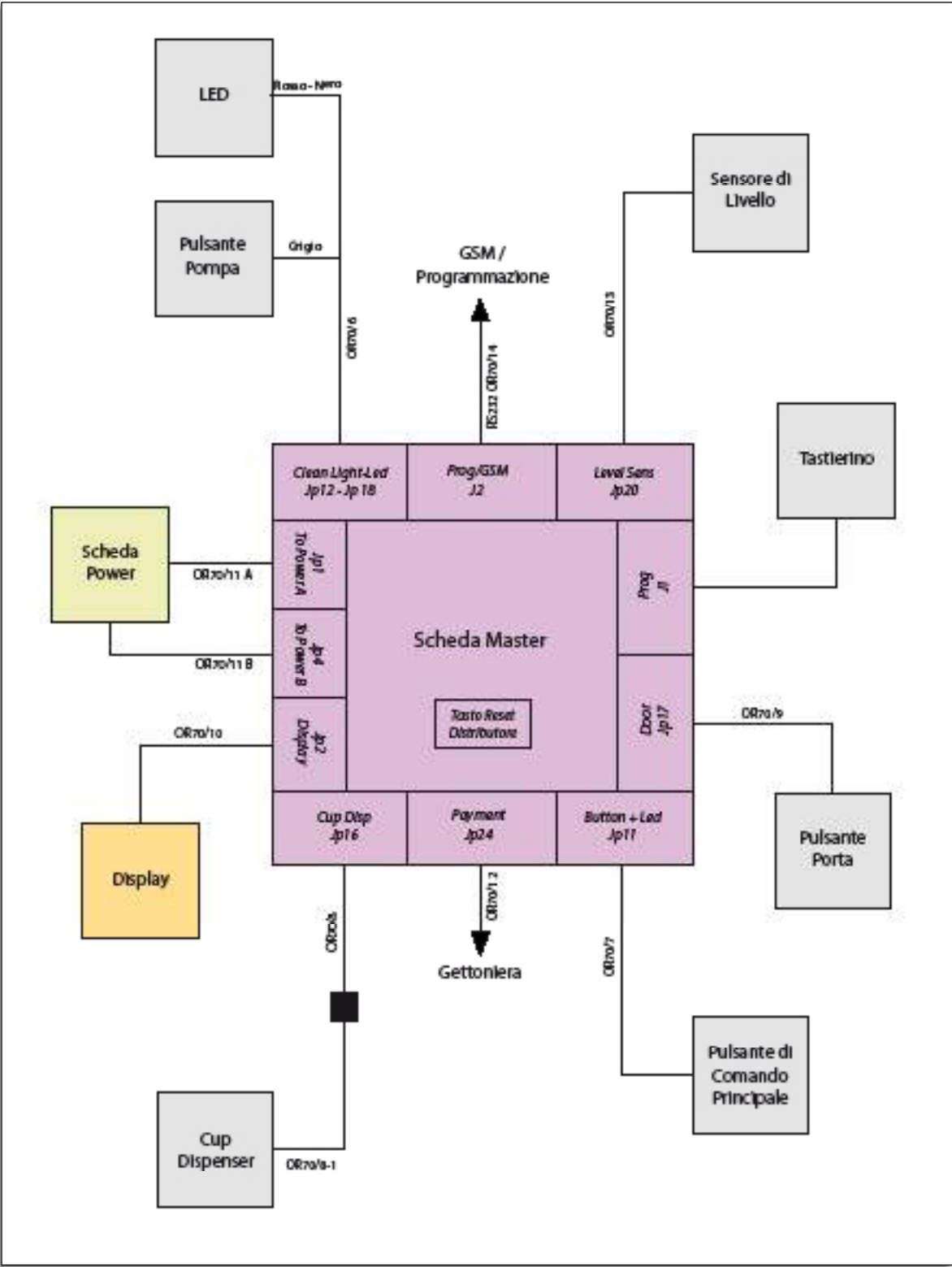


Figura 4.1.5 - Connessioni Scheda Master

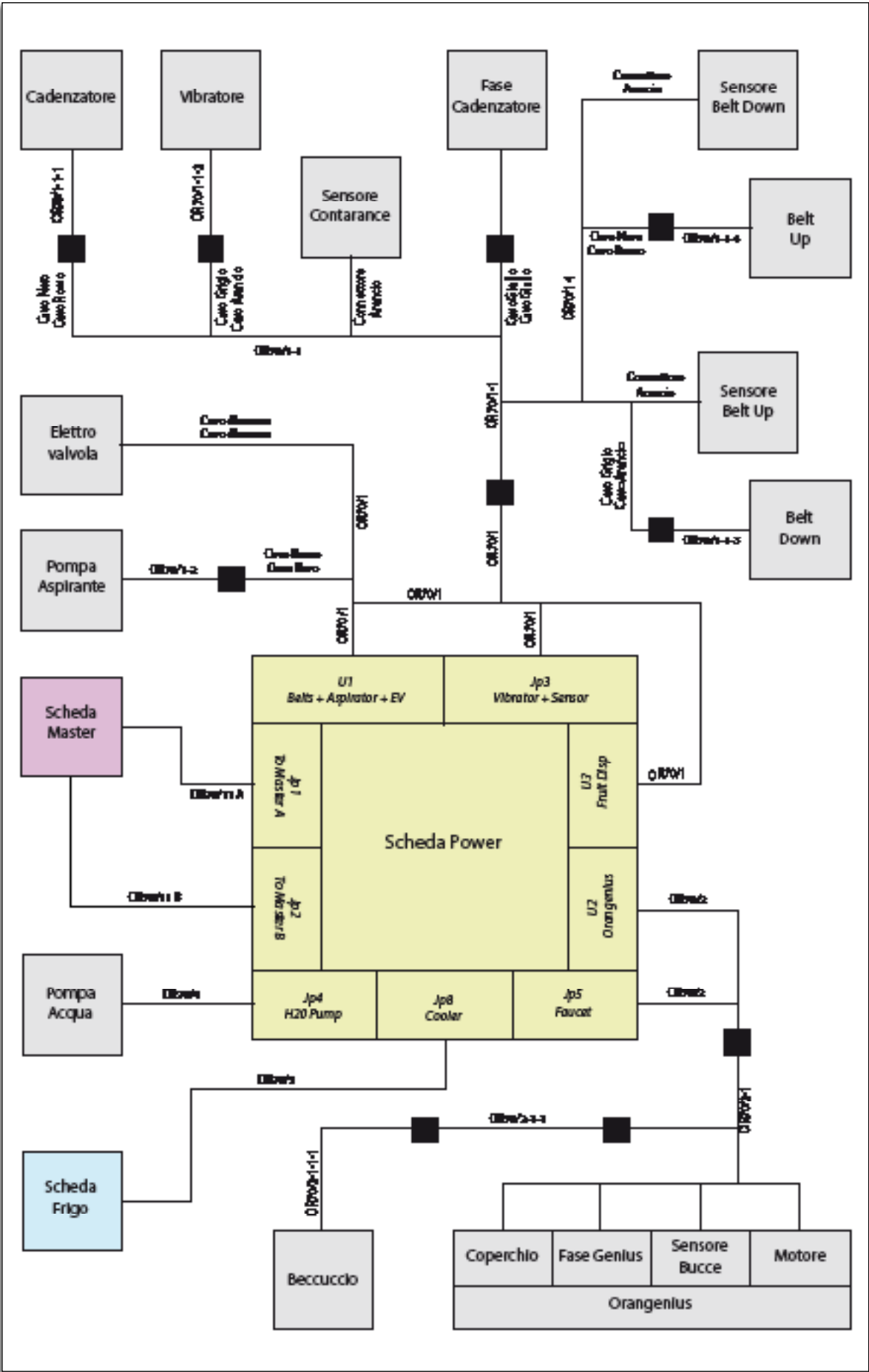


Figura 4.1.6 - Connessioni Scheda Power

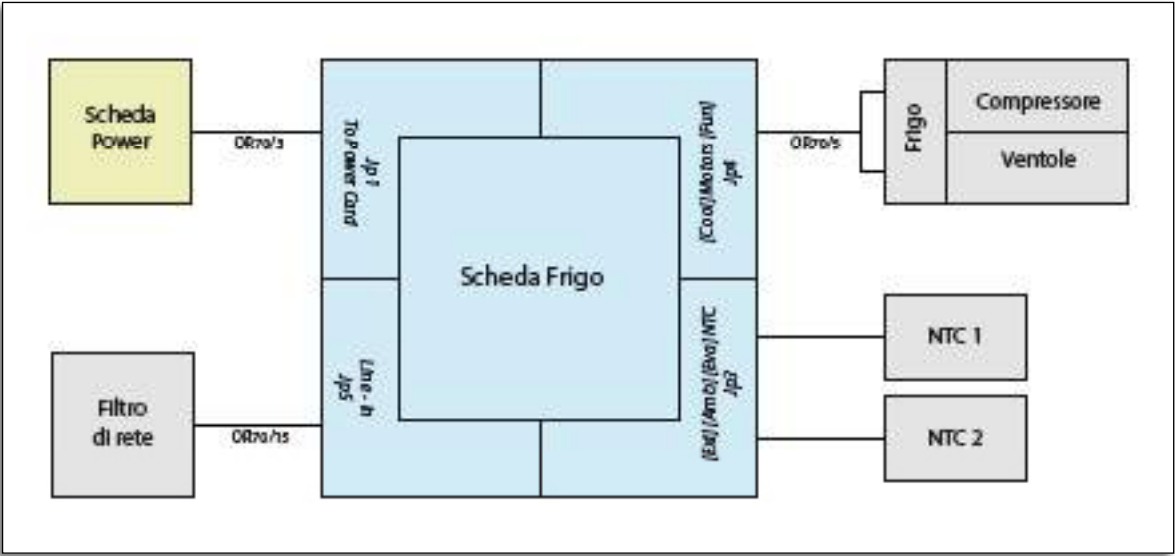


Figura 4.1.7 - Connessioni Scheda Frigo

problemi. Grazie a queste funzionalità la macchina può essere quasi sempre facilmente ripristinata senza un intervento tecnico specializzato. Ogni volta che viene generato un messaggio d'errore potrebbe essere opportuno eseguire il test del dispositivo interessato mediante il tastierino mostrato in figura 4.1.8 o mediante i tasti +, -, Enter, Esc presenti sulla Scheda Master (figura 4.1.9). Per maggiori dettagli si faccia riferimento al paragrafo 5.1. Nella parte centrale della Scheda Master è posto l'apposito tasto per il reset del sistema. Durante tutte le operazioni, si tenga presente che per questioni di sicurezza tutte le parti interne possono essere mosse solo quando la porta è chiusa. Lo stato (aperto / chiuso) viene rilevato mediante il pulsante posto in basso internamente alla porta stessa (figura 4.1.10)

Alcuni blocchi elettrici come il motore del cadenzatore, il motore del beccuccio e lo sganciabicchieri sono dotati di switch per la determinazione della posizione di fase. Nel caso in cui si rendesse necessaria una sostituzione è bene ricordare che essi vengono forniti già muniti di connettori e relativo cablaggio.



Figura 4.1.8 - Tastierino

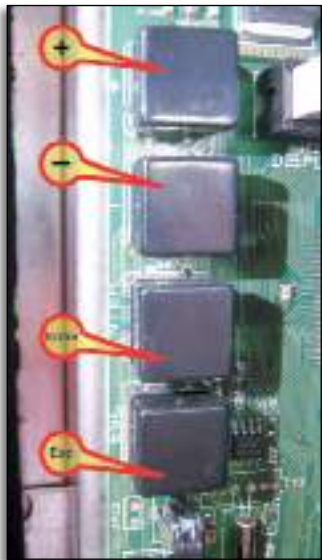


Figura 4.1.9 - Enter, Esc, +, -



Figura 4.1.10 - Switch porta

4.2 Sensore di livello succo

La quantità di prodotto erogata può essere determinata in relazione al livello effettivo di spremuta presente nel bicchiere. Il sistema di lettura del livello si basa su una coppia di sensori posti lateralmente al vano bicchiere (figura 4.2.1)



La figura 4.2.2 mostra come la funzione dei sensori sia quella di individuare un ostacolo posto alla loro altezza. È necessario che la regolazione sia effettuata affinché solo il bicchiere pieno costituisca effettivamente un ostacolo per i sensori; il bicchiere vuoto deve essere ad essi trasparente. Durante il normale funzionamento i sensori indicano il proprio stato (libero - impegnato) mediante gli indicatori posti sul dispositivo sinistro. Quando i sensori sono liberi e correttamente funzionanti le spie appaiono come sul lato sinistro della figura 4.2.2. Quando i sensori sono impegnati

Figura 4.2.1 - Vano bicchiere

possono essere attive entrambe le spie o solo quella arancione. Generalmente i sensori di livello in dotazione alla OR70 non necessitano di nessuna taratura preliminare. In alcuni casi, comunque, è possibile che tale operazione si renda necessaria. Bisogna procedere ad una nuova taratura qualora si intendano utilizzare bicchieri differenti da quelli in dotazione alla macchina o nel caso in cui ci si trovi in condizioni ambientali fortemente differenti da quelle con le quali la taratura è stata eseguita. Per un taratura ottimale seguire nell'ordine i passi riportati di seguito.

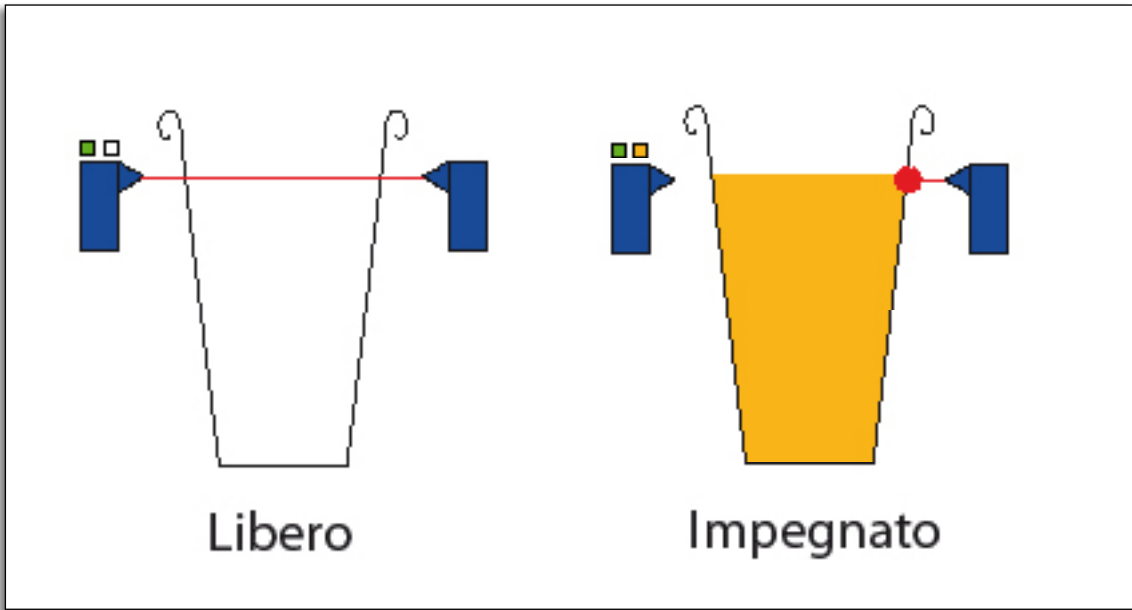


Figura 4.2.2 - Principio di funzionamento

La figura 4.2.3 mostra il sensore sinistro in stato libero e i piccoli regolatori su cui è necessario agire.

- Assicurarsi che il trimmer T_1 sia nella posizione “D” come mostrato in figura 4.2.3;
- Assicurarsi che il trimmer T_2 sia su “max”;
- Collocare nel vano bicchiere un bicchiere riempito con una miscela di acqua (50%) e succo d’arancia (50%) come mostrato nella figura 4.2.5;
- Verificare lo stato del sensore:
 - se il sensore è impegnato non è necessaria alcuna taratura,
 - se il sensore è libero occorre ruotare lentamente il trimmer T_2 verso “min” fino alla commutazione del sensore allo stato impegnato (figura 4.2.4).
- Verificare che con un bicchiere pieno di succo il sensore sia impegnato.
- Verificare che con un bicchiere vuoto che il sensore si trovi allo stato libero.

È bene notare che quando l’ultima verifica restituisce esito negativo il bicchiere utilizzato non è adeguato al funzionamento mediante sensore di livello. In questi casi occorre utilizzare bicchieri più trasparenti o configurare la OR70 affinché l’erogazione sia in relazione al numero di arance spremute. Per un funzionamento ottimale si consiglia di utilizzare bicchieri antistatici e di consistenza simile a quella dei bicchieri in dotazione. Si tenga presente che quando l’intensità del segnale è troppo bassa il sensore sarà sempre nello stato impegnato. Viceversa, quando l’intensità è troppo alta, il sensore rimarrà nello stato libero anche quando si interpone un bicchiere pieno di succo.

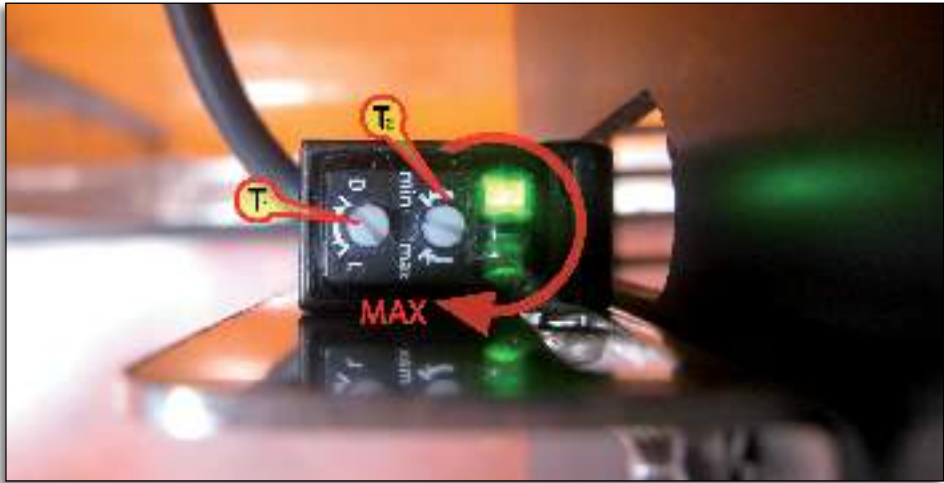


Figura 4.2.3 - Stato libero



Figura 4.2.4 - Stato impegnato

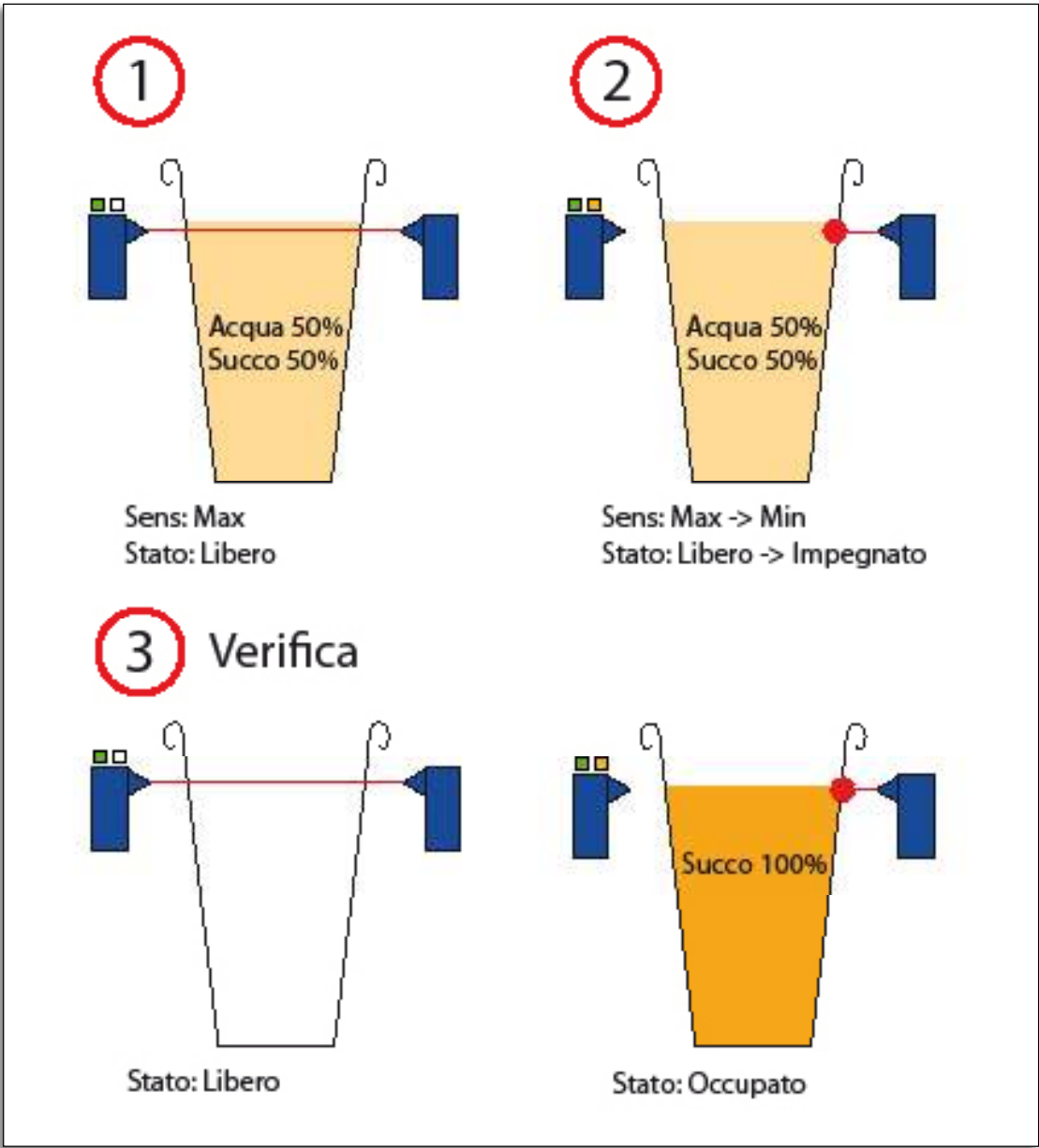


Figura 4.2.5 - Taratura

Agendo sulle viti che fissano i sensori è possibile regolare la loro altezza e con essa la quantità di succo erogata dalla macchina. Durante questa operazione utilizzare i righelli mostrati in figura 4.2.6 per regolare l’altezza e verificare che i sensori siano effettivamente allineati.

4.3 Sensore contarance

Il sensore contarance (figura 4.3.1) permette di determinare la quantità di prodotto erogato in relazione al numero di arance spremute. Generalmente il sensore in dotazione non necessita di alcuna taratura preliminare anche se in alcuni casi questa operazione potrebbe rendersi necessaria. La verifica del buon funziona-



Figura 4.2.6 - Righello

mento è estremamente semplice e può essere eseguita in pochi secondi posizionando un'arancia secondo quanto indicato in figura 4.3.2. Lo stato del sensore può essere determinato dalla lettura degli indicatori. Quando è attivo solamente il led verde (figura 4.3.1) il sensore si trova allo stato libero mentre quando è attivo il led arancio o sono attivi entrambi si trova nello stato occupato (figura 4.3.2). Quando la taratura è corretta è possibile osservare la commutazione libero/occupato posizionando un'arancia dentro il cadenzatore. In alcuni casi è possibile che il sensore non riesca a rilevare correttamente la presenza dell'arancia ed è quindi necessario eseguire nuovamente la taratura.

Per procedere alla taratura è possibile operare come illustrato in figura 4.3.3.

- Assicurarsi che il trimmer T_3 sia posizionato su "L";
- Portare il trimmer T_4 su max;
- Posizionare un'arancia come mostrato in figura 4.3.4;
- Ruotare il trimmer T_4 lentamente verso min fino alla commutazione del sensore allo stato libero.
- Verificare nuovamente il funzionamento del sensore

4.4 Sensori magazzino arance

Le figure 4.4.1 e 4.4.2 mostrano i sensori del magazzino arance per il tappeto inferiore e superiore rispettivamente.



Figura 4.3.1 - Sensore Contarance

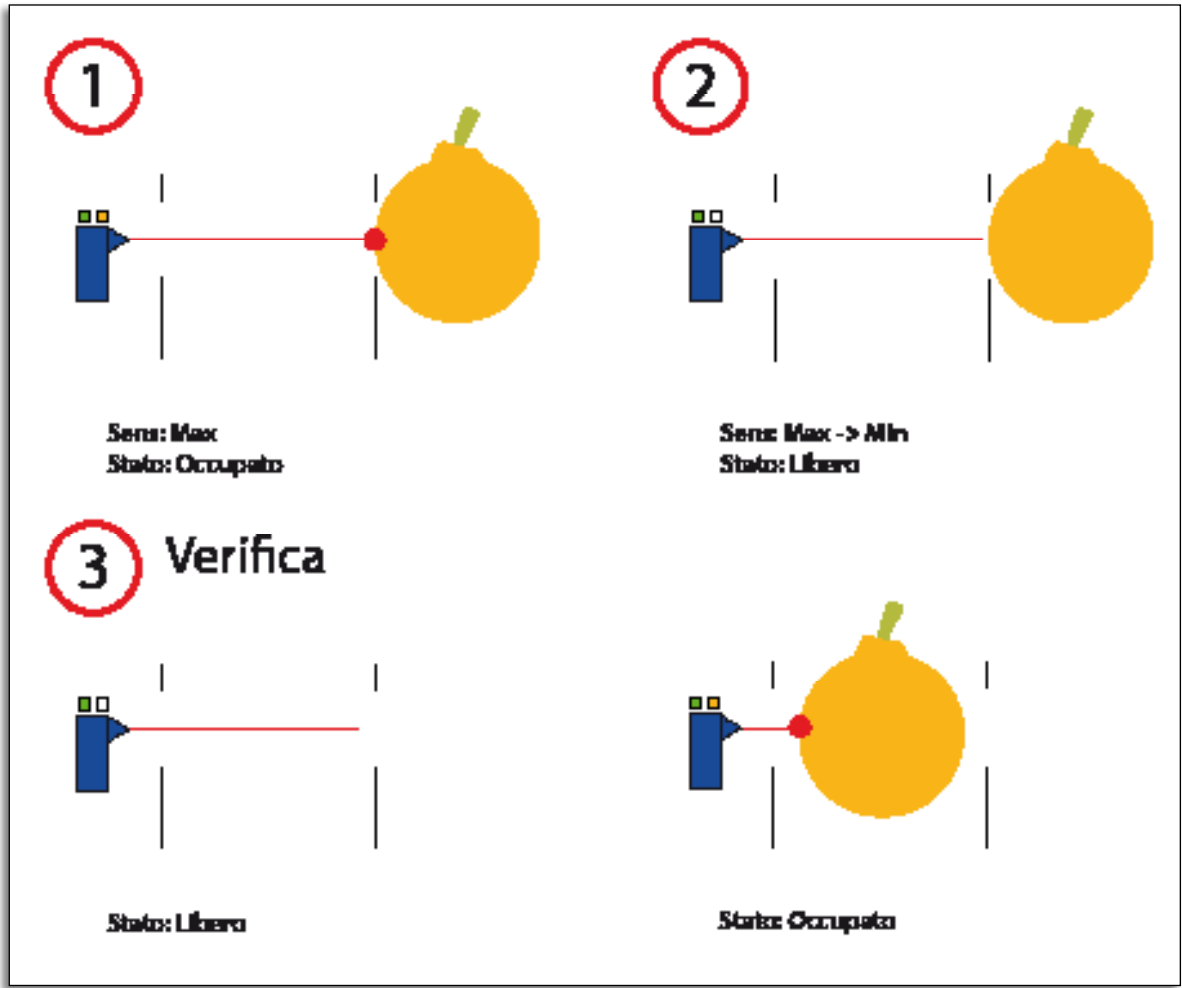


Figura 4.3.3 - Taratura sensore contarance

Italiano



Figura 4.3.2 - Verifica funzionamento sensore contarance



Figura 4.3.4 - Taratura sensore contarance

Italiano

E' facile capire come l'attività dei tappeti dipenda dallo stato dei sensori: il movimento viene fermato solo quando il sensore corrispondente è occupato.

Anche se i sensori del magazzino non necessitano di alcuna taratura potrebbe rendersi necessaria una rotazione del supporto che li sostiene tale che il loro orientamento appaia come mostrato nelle figure.



Figura 4.4.1 - Sensore magazzino arance tappeto inferiore



Figura 4.4.2 - Sensore magazzino arance tappeto superiore

5. Programmazione, interfaccia e sistemi di pagamento

I distributori della serie OR70 sono dotati di un display digitale grafico 128x64 per una più semplice ed immediata gestione dei comandi. L'interazione tra l'utente finale e la macchina è estremamente elementare; il prodotto viene erogato semplicemente inserendo l'importo necessario e premendo il pulsante di comando principale.

La figura 5.1 mostra il pannello interfaccia utente. In esso si distinguono:

- 1 • Display grafico
- 2 • Pulsante comando principale
- 3 • Vano monete
- 4 • Pulsante rendiresto

Per la programmazione della macchina, invece, l'operatore dispone del tastierino (figura 4.1.8), dei tasti sulla Scheda Master (figura 4.1.9) e del software di monitoraggio via PC (cfr. paragrafo 5.2).

La figura 5.2 riporta uno screenshot del display durante lo startup del distributore. In alto a destra è indicata la versione del firmware in dotazione (figura 5.2 - A).

Terminato lo start-up il display appare come in figura 5.3 e la macchina è pronta per la prima spremuta. In questo stato vengono visualizzate l'ora (figura 5.3 - C) e la temperatura interna del distributore (figura 5.3 - B).



Figura 5.1 - Pannello interfaccia utente



Figura 5.2 - Screenshot startup

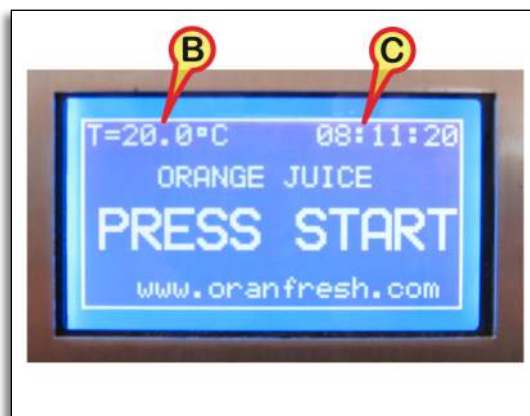


Figura 5.3 - Finestra principale

5.1 Menù operatore

Il menù di cui l'operatore dispone per la gestione della macchina presenta una struttura ad albero grazie alla quale è possibile un'agevole e intuitiva ricerca delle funzioni desiderate.

Per accedere al menù è sufficiente premere il tasto "Enter" sulla scheda Master o sul tastierino, il display apparirà come mostrato in figura 5.1.1. Alle quattro voci principali

- Parametri Vendita

- Test Macchina
- Parametri macchina
- Stato vendite

sono associati i sottomenù descritti nei prossimi paragrafi.
I tasti “+” e “-” permettono di navigare tra le varie voci mentre i tasti “Enter” ed “Esc” assumono funzioni di selezione e deselezione rispettivamente. Il menù parametri macchina è disponibile in sola lettura; per maggiori dettagli contattare il rivenditore.

5.1.1 Parametri Vendita

La figura 5.1.1.1 mostra tutte le voci del sottomenù Parametri Vendita. Per accedervi selezionare “Parametri Vendita” nel menù principale e premere Enter. Per la navigazione seguire la procedura descritta al paragrafo precedente.

S1 - Tipo Vendita: mediante la voce Tipo Vendita è possibile configurare la macchina in vendita libera (il prodotto viene erogato gratuitamente) o per la gestione del credito mediante protocollo



Figura 5.1.1 - Finestra principale menù

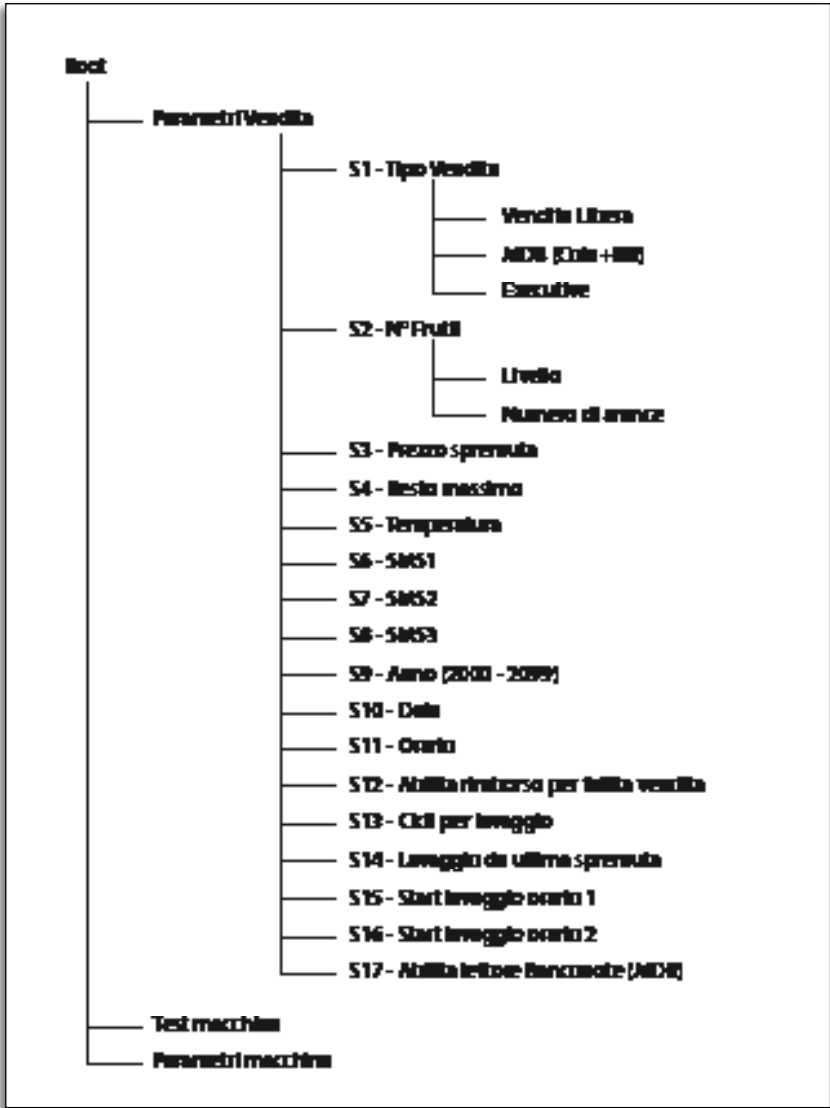


Figura 5.1.1.1 - Menù parametri vendita

MDB o EXECUTIVE. Per maggiori dettagli fare riferimento al paragrafo 5.3

S2 - N° Frutti: Selezionando “livello” il prodotto viene erogato valutando la quantità di spremuta mediante i sensori di livello. Selezionando il numero di arance, invece, la quantità di spremuta erogata viene gestita contando le arance mediante i sensori di arance (figura 5.1.1.2).



Figura 5.1.1.2 - Tipo Vendita

S3 - Prezzo spremuta: Prezzo della spremuta in centesimi di euro. Per la gestione del credito è necessario che il tipo vendita sia impostato in MDB o Executive.

S4 - Resto Massimo: Importo del resto massimo erogabile dalla gettoniera in centesimi di euro. Questa funzione è disponibile solo con gettoniere MDB



Figura 5.1.1.3 - Numero SMS notifiche

S5 - Temperatura: Temperatura interna al distributore.

S6 - SMS1: Numero telefonico per l’invio degli avvisi generati automaticamente dalla macchina. Scorrere le cifre mediante il tasto Enter e impostarle utilizzando i tasti + e - (figura 5.1.1.3).

S7 - SMS2: Numero telefonico per l’invio degli avvisi generati automaticamente dalla macchina.

S8 - SMS3: Numero telefonico per l’invio degli avvisi generati automaticamente dalla macchina.



Figura 5.1.1.4 - Data

S9 - Anno (2000 - 2099): Anno

S10 - Data: Data (mese e giorno) figura 5.1.1.4

S11 - Orario: Orario

S12 - Abilita rimborso per fallita vendita: Permette la restituzione del credito inserito nel caso in cui l’erogazione non vada a buon fine a causa di un errore interno alla macchina

S13 - Cicli per lavaggio: Numero spremute che intercorrono tra due successivi lavaggi automatici

S14 - Lavaggio da ultima spremuta: Lavaggio programmato in relazione all’intervallo di tempo intercorso dall’ultima spremuta



Figura 5.1.1.5 - Lavaggio programmato

S15 - Start lavaggio orario 1: Primo lavaggio quotidiano programmato (figura 5.1.1.5).

S16 - Start lavaggio orario 2: Secondo lavaggio quoti-

diano programmato.

S17 - Abilita lettore banconote MDB: Permette l’abilitazione di un lettore banconote MDB

5.1.2 Test Macchina

Il menù test macchina permette la verifica manuale dei dispositivi del distributore. Per accedervi selezionare “Test Macchina” dal menù principale e premere Enter. Per la navigazione seguire la procedura descritta al paragrafo 5.1. La figura 5.1.2.1 mostra tutte le voci disponibili

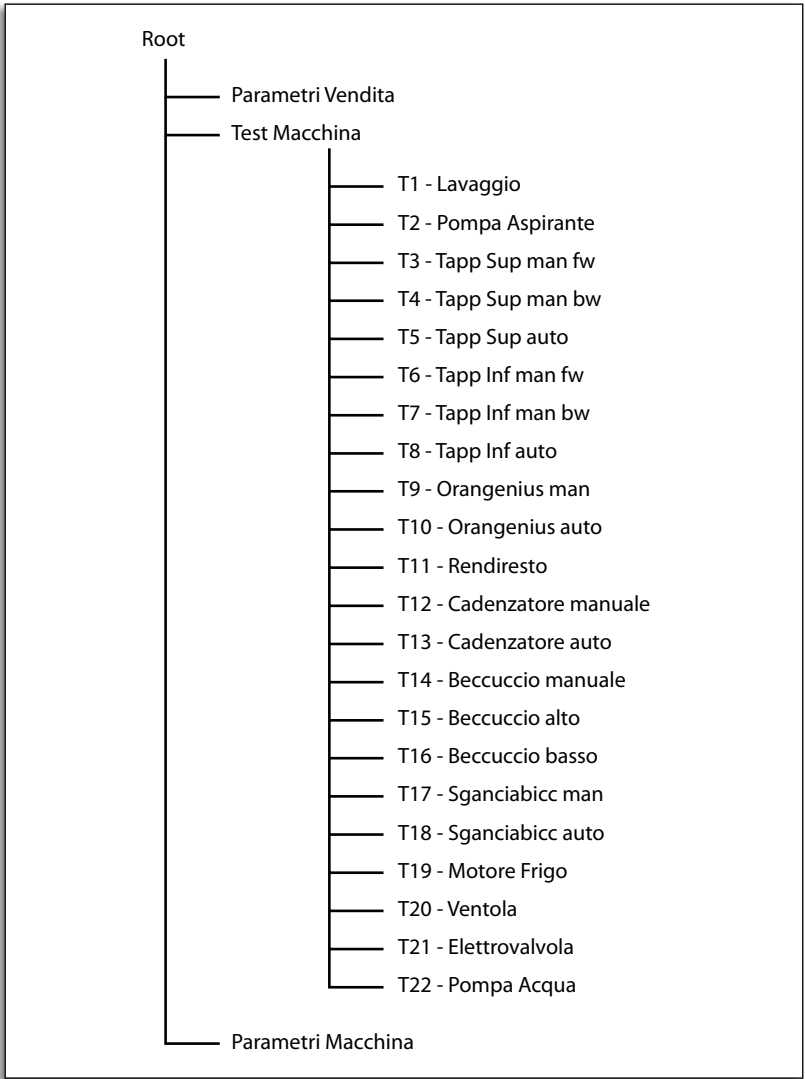


Figura 5.1.2.1 - Menù test macchina

- T1 - Lavaggio: Enter, Esc, Porta. Per avviare un ciclo lavaggio premere Enter, uscire dal menù tramite il tasto Esc e richiudere la porta.
- T2 - Pompa Aspirante: Enter --> On/Off. Premere Enter per attivare o disattivare la pompa aspirante (figura 5.1.2.2).
- T3 - Tappeto Sup man fw: Enter --> On/Off. Premere Enter per muovere in avanti il tappeto superiore (figura 5.1.2.3).

- T4 - Tappeto Sup man bw: Enter --> On/Off. Premere Enter per muovere in indietro il tappeto superiore.
- T5 - Tappeto Sup auto: Enter. Premere Enter per avviare il movimento automatico del tappeto superiore.
- T6 - Tappeto Inf man fw: Enter --> On/Off. Premere Enter per muovere in avanti il tappeto inferiore.



Figura 5.1.2.2 - Lavaggio

- T7 - Tappeto Inf man bw: Enter --> On/Off. Premere Enter per muovere in indietro il tappeto inferiore.
- T8 - Tappeto Inf auto: Enter. Premere Enter per avviare il movimento automatico del tappeto inferiore.

- T9 - Orangenius man: Enter --> On/Off. Premere Enter per attivare o disattivare manualmente il gruppo Orangenius.



Figura 5.1.2.3 - Attivazione manuale tappeto superiore

- T10 - Orangenius auto: Enter. Premere Enter per avviare un ciclo completo del gruppo Orangenius.
- T11 - Rendiresto: Enter. Premere Enter per avviare il motore rendiresto (solo per macchine con rendiresto installato)

- T12 - Cadenzatore man: Enter --> On/Off. Premere Enter per attivare o disattivare manualmente il Cadenzatore.

- T13 - Cadenzatore auto: Enter. Premere Enter per avviare un ciclo completo del cadenzatore.



Figura 5.1.2.4 - Beccuccio alto

- T14 - Beccuccio man: Enter --> On/Off. Premere Enter per attivare o disattivare manualmente il Beccuccio.

- T15 - Beccuccio alto: Enter. Premere Enter per portare in alto il beccuccio (figura 5.1.2.4)

- T16 - Beccuccio basso: Enter. Premere Enter per portare in basso il beccuccio

- T17 - Sgancia bicc man: Enter --> On/Off. Premere Enter per attivare o disattivare manualmente lo Sganciabicchieri.

- T18 - Sgancia bicc auto: Enter. Premere Enter per avviare un ciclo completo dello Sganciabicchieri.

- T19 - Mot Frigo: Enter (funz 5 sec.). Premere Enter per avviare il motore Frigo per 5 secondi.

- T20 - Ventola: Enter (funz 5 sec.). Premere Enter per avviare le Ventole per 5 secondi.

- T21 - Elettrovalvola: Enter --> On/Off. Premere Enter per attivare o disattivare l’elettrovalvola

- T22 - Pompa Acqua: Enter (funz 3 sec.). Premere Enter per avviare la Pompa per 3 secondi.

5.1.3 Stato vendite

Il menù stato vendite (figura 5.1.3.1) permette di visualizzare i contatori di:

- Totale Vendite
- Parziale Vendite
- Totale Spremute
- Parziale Spremute
- Totale Porta
- Parziale Porta



Figura 5.1.3.1 - Stato vendite

Le prime due voci permettono di avere informazioni sul numero di vendite effettuate. La terza e la quarta voce conteggiano rispettivamente il numero totale e parziale di spremute erogate. Le ultime due voci permettono di conteggiare il numero di volte in cui la porta del distributore è stata aperta; grazie a questo contatore è possibile tenere traccia degli interventi di manutenzione eseguiti. L'azzeramento dei contatori parziali può essere effettuato dall'utente mediante pressione del tasto "Enter". Per accedere allo stato vendite selezionare la voce corrispondente dal menù principale e premere "Enter".

5.2 Controllo via PC e remotizzazione

La AAT OR70 può essere dotata di un sistema di gestione locale e remota su rete GSM utilizzabile mediante:

- Telefono Mobile
- Personal Computer

Tramite cellulare è possibile ottenere in remoto le informazioni fondamentali sullo stato della macchina e le notifiche emesse in automatico; l'operatore rimane sempre informato sugli interventi ordinari e straordinari necessari e può interrogare il distributore per conoscerne lo stato. Tramite PC l'operatore può aggiornare algoritmi e parametri, avere in remoto un controllo completo di tutti gli automatismi e ottenere i report generati. Grazie a queste funzionalità è possibile ridurre al minimo gli interventi tecnici specializzati, eseguire le operazioni di ricarica solo quando realmente necessarie ed eliminare i tempi morti di mancato utilizzo dovuti ad eventuali guasti o malfunzionamenti interni alla macchina.

5.2.1 Comunicazioni via PC e download aggiornamenti

In questo paragrafo vengono descritte le operazioni necessarie per connettere il proprio PC al distributore e vengono illustrate le caratteristiche del software in dotazione. Prima di iniziare occorre disporre di un PC (Windows), di un convertitore USB-Seriale Rs232 e del software Monitor OR70⁽¹⁾. Per installare il software sul proprio PC occorre semplicemente decompattare il file "AAT OR70.zip" fornito dal rivenditore e spostare la cartella decompattata "AAT OR70" su c:\. La cartella c:\AATOR70 presenta al suo interno la cartella monitor OR70 contenente l'eseguibile OR70_Monitor_x_xxx.exe e la cartella configurazioni OR70 contenente gli aggiornamenti dei parametri e del firmware forniti dal distributore. In relazione alla preferenze dell'utente, è possibile creare un collegamento al file C:\AAT_OR70\monitor OR70\OR70_Monitor_x_xxx.exe e spostarlo sul desktop. Connettere il convertitore USB-seriale ad una delle porte USB del proprio PC e verificare che il driver sia installato correttamente (figura 5.2.1.1):

⁽¹⁾ Contattare il proprio rivenditore per aggiornamenti e versioni più recenti del software di monitoraggio

Windows > Pannello di Controllo > Sistema > Hardware > Gestione Periferiche > Porte COM

La stessa finestra permette di identificare la porta COM sulla quale è connesso il dispositivo. Inserire il connettore DB9 del convertitore USB-seriale sul corrispondente connettore (GSM/Prog)

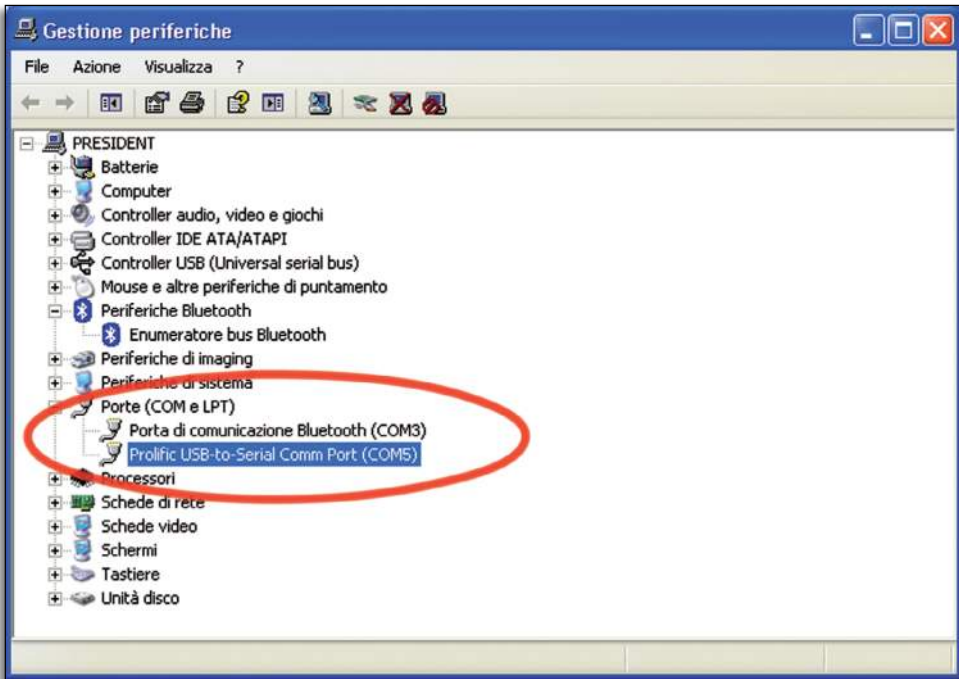


Figura 5.2.1.1 - Verifica driver, identificazione porta COM

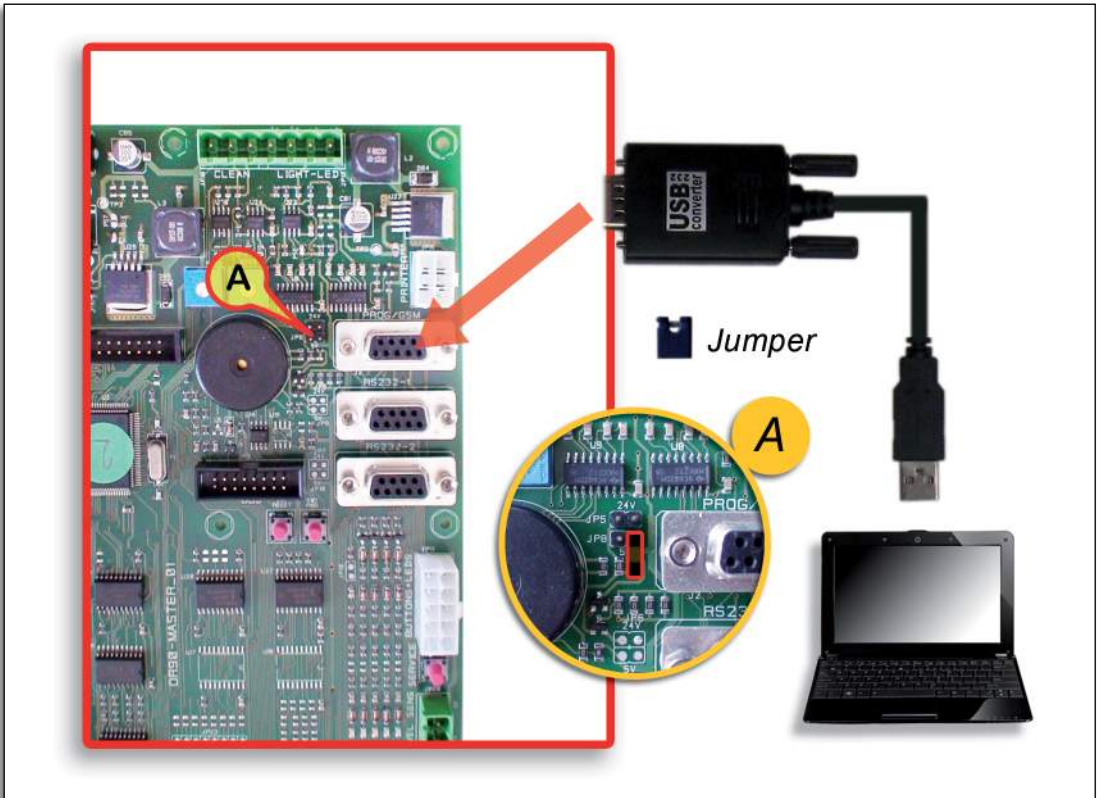


Figura 5.2.1.2 - Connessione convertitore USB-seriale / Scheda Master

della Scheda Master del distributore (figura 5.2.1.2). Assicurarsi che il jumper sia nella posizione illustrata (figura 5.2.1.2 - A).

Lanciare l'eseguibile:

C:\AAT_OR70\monitor OR70\OR70_Monitor_x_xxx.exe

La figura 5.2.1.3 mostra la finestra principale del programma.

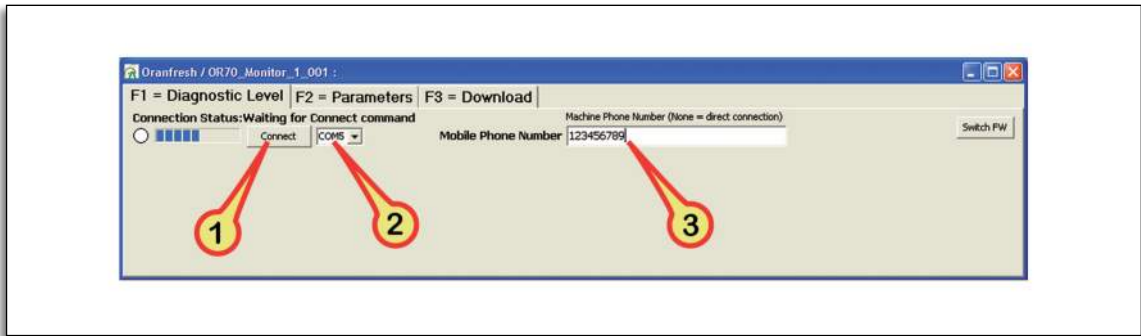


Figura 5.2.1.3 - Finestra Principale Monitor

Per stabilire la connessione impostare dal menù a tendina (figura 5.2.1.3 - 2) la porta COM prima determinata e premere il tasto connect (figura 5.2.1.3 - 1). In questo contesto nessun numero deve essere inserito nel riquadro indicato in figura 5.2.1.3 - 3. Quando la connessione viene stabilita è possibile accedere alle finestre riportate nelle figure 5.2.1.1.1, 5.2.1.2.1 e 5.2.1.3.1

5.2.1.1 Pannello F1 diagnostica

Il pannello F1 = Diagnostic (figura 5.2.1.1.1) prevede una sezione Juicer (figura 5.2.1.1.1 - F1₄) per il test della spremitrice, una sezione Machine Status (figura 5.2.1.1.1 - F1₅) per la lettura dello stato della macchina, una sezione ElectroValve/Pump (figura 5.2.1.1.1 - F1₆) per il test del circuito idraulico, una sezione Motors (figura 5.2.1.1.1 - F1₇) per il test dei motori, una sezione Display (figura 5.2.1.1.1 - F1₈) riportante alcune indicazioni visualizzate a display, una sezione Counters (figura 5.2.1.1.1 - F1₉) per il conteggio di alcuni parametri importanti, una sezione MDB (figura 5.2.1.1.1 -

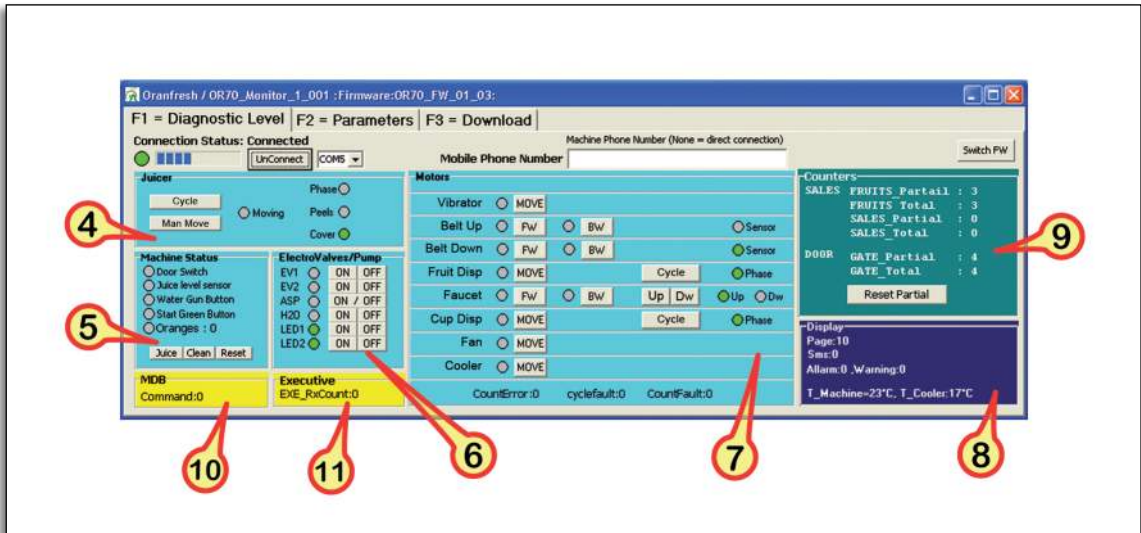


Figura 5.2.1.1.1 - Finestra F1 = Diagnostic

F1₁₀) per la diagnostica della connessione MDB e una sezione Executive (figura 5.2.1.1.1 - F1₁₁) per la diagnostica della connessione Executive.

F1₄ • Juicer

Tasto Cycle: la spremitrice esegue un ciclo completo riportandosi in fase.

Tasto Man Move: il movimento della spremitrice viene eseguito durante la pressione del tasto.

Indicatore Moving: assume colore verde quando la spremitrice è in movimento, grigio negli altri casi.

Indicatore Phase: assume colore verde quando la spremitrice si trova in fase, grigio negli altri casi.

Indicatore Peels (opzionale): assume colore verde quando il sensore scarico bucce è impegnato (cestino pieno), grigio negli altri casi.

Indicatore Cover: assume colore verde solo quando la farfalla del coperchio è chiusa correttamente, grigio negli altri casi.

F1₅ • Machine state

Indicatore Door Switch: assume colore verde quando la porta è chiusa (pulsante porta premuto), grigio negli altri casi.

Indicatore Juice Level Sensor: assume colore verde quando il sensore di livello è impegnato, grigio negli altri casi.

Indicatore Water Gun Button: assume colore verde durante la pressione del pulsante di attivazione della Pompa Acqua, grigio negli altri casi

Indicatore Start Green Button: assume colore verde durante la pressione del pulsante di comando principale, grigio negli altri casi

Indicatore Oranges: assume colore verde quando il sensore contaranche è impegnato, grigio negli altri casi.

Contatore Oranges: viene incrementato ad ogni ciclo del cadenzatore durante ogni spremuta

Pulsante Juice: viene eseguito un ciclo completo di spremitura

Pulsante Clean: viene eseguito un ciclo completo di pulizia

Pulsante Reset: le parti meccaniche del distributore vengono riportate in fase

F1₆ • ElectroValve/Pump

Indicatore EV1: l'indicatore assumerà colore verde quando la prima elettrovalvola è attiva.

Pulsante EV1 On: attiva la prima elettrovalvola

Pulsante EV1 Off: disattiva la prima elettrovalvola

Indicatore EV2 (opzionale): l'indicatore assumerà colore verde quando la seconda elettrovalvola è attiva.

Pulsante EV2 On (opzionale): attiva la seconda elettrovalvola

Pulsante EV2 Off (opzionale): disattiva la seconda elettrovalvola

Indicatore ASP: l'indicatore assumerà colore verde quando la pompa aspirante è attiva, grigio negli altri casi

Pulsante ASP On/Off: Premere il pulsante per attivare o disattivare la pompa aspirante

Indicatore H2O: l'indicatore assumerà colore verde quando la Pompa Acqua è attiva, grigio negli altri casi

Pulsante H2O On: attiva la Pompa Acqua

Pulsante EV1 Off: disattiva la Pompa Acqua

Indicatore LED1: l'indicatore assumerà colore verde quando il primo gruppo di LED è attivo, grigio negli altri casi

Pulsante LED1 On: attiva il primo gruppo di LED

Pulsante LED2 Off: disattiva il primo gruppo di LED

Indicatore LED2: l'indicatore assumerà colore verde quando il secondo gruppo di LED è attivo, grigio negli altri casi

Pulsante LED2 On: attiva il secondo gruppo di LED

Pulsante LED2 Off: disattiva il secondo gruppo di LED

F1, • Motors

Indicatore Vibrator: l'indicatore assumerà colore verde quando il vibratore è attivo, grigio negli altri casi

Pulsante Vibrator: il vibratore viene attivato durante la pressione del tasto

Indicatore Up Belt FW: l'indicatore assumerà colore verde quando il tappeto superiore si muove in avanti, grigio negli altri casi

Pulsante Up Belt FW: durante la pressione del tasto il tappeto superiore esegue un movimento in avanti

Indicatore Up Belt BW: l'indicatore assumerà colore verde quando il tappeto superiore si muove in indietro, grigio negli altri casi

Pulsante Up Belt BW: durante la pressione del tasto il tappeto superiore esegue un movimento in indietro

Indicatore Sensor Up Belt: l'indicatore assumerà colore verde quando il sensore del tappeto superiore è impegnato, grigio negli altri casi

Indicatore Down Belt FW: l'indicatore assumerà colore verde quando il tappeto inferiore si muove in avanti, grigio negli altri casi

Pulsante Down Belt FW: durante la pressione del tasto il tappeto inferiore esegue un movimento in avanti

Indicatore Down Belt BW: l'indicatore assumerà colore verde quando il tappeto inferiore si muove in indietro, grigio negli altri casi

Pulsante Down Belt BW: durante la pressione del tasto il tappeto inferiore esegue un movimento in indietro

Indicatore Sensor Down Belt: l'indicatore assumerà colore verde quando il sensore del tappeto inferiore è impegnato, grigio negli altri casi

Indicatore Fruit Disp: l'indicatore assumerà colore verde quando il cadenzatore è in movimento, grigio negli altri casi

Pulsante Move Fruit Disp: il cadenzatore esegue un movimento durante la pressione del tasto

Pulsante Cycle Fruit Disp: il cadenzatore esegue un ciclo completo riportandosi in fase

Indicatore Phase Fruit Disp: l'indicatore assumerà colore verde quando il cadenzatore è in fase, grigio negli altri casi.

Indicatore Faucet FW: l'indicatore assumerà colore verde quando il beccuccio esegue una rotazione antioraria, grigio negli altri casi

Pulsante Faucet FW: durante la pressione del tasto il beccuccio esegue una rotazione antioraria

Indicatore Faucet BW: l'indicatore assumerà colore verde quando il beccuccio esegue una rotazione oraria, grigio negli altri casi

Pulsante Faucet BW: durante la pressione del tasto il beccuccio esegue una rotazione oraria

Pulsante Faucet UP: il beccuccio si porta in posizione di stand-by

Pulsante Faucet DW: il beccuccio si porta in posizione di erogazione

Indicatore Faucet UP: l'indicatore assumerà colore verde quando il beccuccio è in posizione di stand-by, grigio negli altri casi

Indicatore Faucet DW: l'indicatore assumerà colore verde quando il beccuccio è in posizione di erogazione, grigio negli altri casi

Indicatore Cup Disp: l'indicatore assumerà colore verde quando lo sganciabicchieri è in movimento, grigio negli altri casi

Pulsante Move Cup Disp: durante la pressione del tasto lo sganciabicchieri esegue un movimento.

Pulsante Cycle Cup Disp: lo sganciabicchieri si porta in posizione di fase.

Indicatore Phase Cup Disp: l'indicatore assumerà colore verde quando lo sganciabicchieri è in fase, grigio negli altri casi

Indicatore Fan: l'indicatore assumerà colore verde quando la ventola è attiva, grigio negli altri casi

Pulsante Fan: attiva la ventola (5 sec).

Indicatore Cooler: l'indicatore assumerà colore verde quando il frigo è attivo, grigio negli altri casi

Pulsante Fan: attiva il frigo (5 sec).

Cycle Fault: contatore in decremento indicante il numero massimo di cicli eseguibili per l'erogazione di una spremuta (valore iniziale 12). Quando il contatore assume valore 0 viene generato un errore e Count Error incrementa di 1.

Count Fault: contatore in decremento indicante la differenza tra il numero di cicli del cadenzatore e il numero di arance passate davanti al sensore contarance (valore iniziale 7). Quando il contatore assume valore 0 viene generato un errore e Count Error incrementa di 1.

Count Error: contatore degli errori generati in fase di spremitura (Cycle Fault e Count Fault). Quando il contatore assume valore pari a 3 viene generato un allarme e il distributore si pone automaticamente fuori servizio.

F1₈ • Counters

Fruit Partial: Contatore parziale dei frutti spremuti

Fruit Total: Contatore totale frutti spremuti

Sales Partial: Vendite Parziali

Sales Total: Vendite Totali

Gate Partial: Contatore parziale aperture porta

Gate Total: Contatore totale aperture porta

Tasto Reset Partial: Reset dei contatori parziali

F1₉ • Display

Page: Pagina del menù visualizzata

Alarm: Ultimo allarme generato. Un allarme causa lo stallo della macchina e il conseguente fuori servizio

Warning: Ultimo warning generato. Un warning non causa lo stallo della macchina ma avverte l'operatore che è necessario intervenire al più presto con un intervento di manutenzione.

T machine: Temperatura interna della macchina

T cooler: Temperatura frigo misurata sull'evaporatore

5.2.1.2 Pannello F2 parametri vendita

Mediante il pannello F2 Parametri Vendita (figura 5.2.1.2.1) è possibile fare l'upload o il download dei parametri vendita della macchina in maniera differente rispetto a quanto già visto al paragrafo 5.1.1.

Tutti i valori possono essere salvati o caricati da un file .dat il cui percorso deve essere indicato nella casella di testo mostrata in figura 5.2.1.2.1 - 1. Nel caso in cui si voglia definire una configurazione vendita comune a più macchine è sufficiente salvare la configurazione su file premendo il tasto Save to File (ad esempio my configuration.dat). Successivamente sarà possibile richiamare quanto memorizzato mediante il tasto "load from file" figura 5.2.1.2.1 - 2. Grazie a queste funzionalità la definizione dei parametri vendita non necessita dell'accesso ad ogni singola voce del menù. Dopo avere caricato i parametri dal file .dat occorre sempre memorizzarli sulla macchina mediante il tasto "send to machine". Viceversa, se si volessero acquisire i parametri dalla macchina è possibile utilizzare il tasto "load from machine" (figura 5.2.1.2.1 - 3). Per maggiori dettagli sui parametri vendita (figura 5.2.1.2.1 - 4) fare riferimento al paragrafo 5.1.1

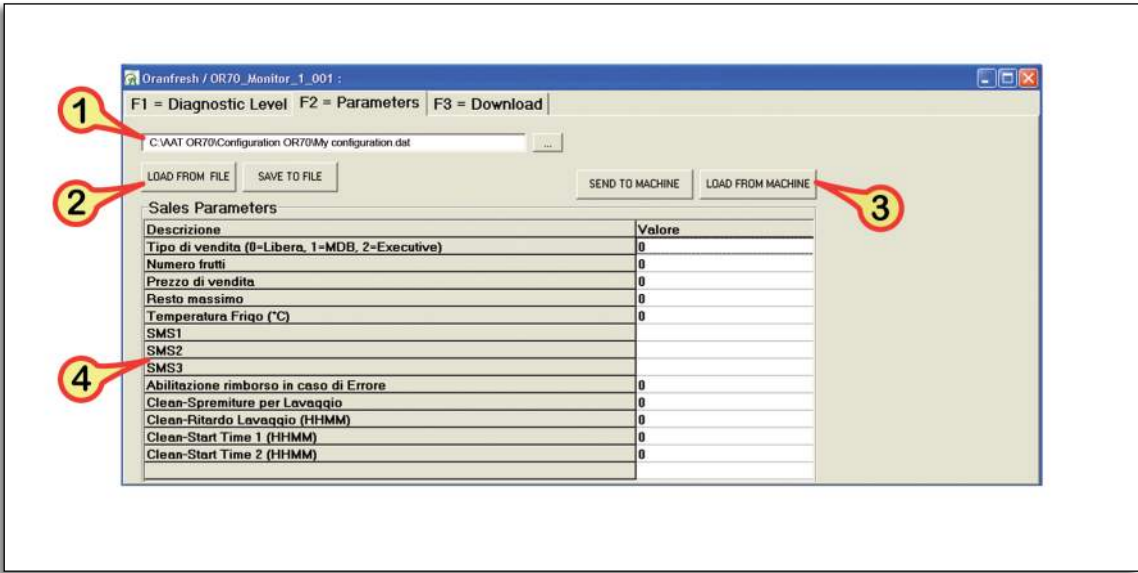


Figura 5.2.1.2.1 - Finestra F2 = Parameters

5.2.1.3 Pannello F3 download aggiornamenti

La finestra F3 download (figura 5.2.1.3.1) permette all'operatore di tenere aggiornata la macchina caricando i vari aggiornamenti messi a disposizione dal produttore. Gli aggiornamenti possono ri-

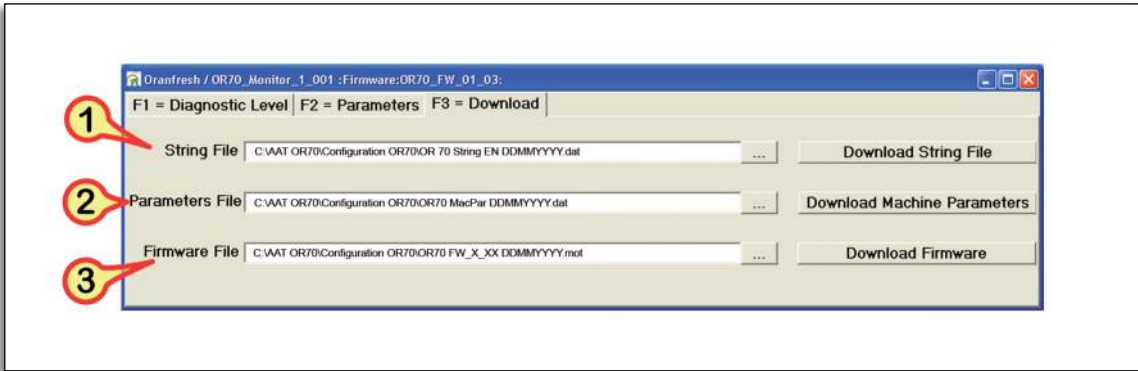


Figura 5.2.1.3.1 - Finestra F3 = Download

guardare le stringhe (il linguaggio), i parametri macchina (valori numerici caratteristici utilizzati dagli algoritmi), il firmware (gli algoritmi che gestiscono il funzionamento della macchina). Ognuno di questi files può essere fornito singolarmente o come parte di un pacchetto di aggiornamenti contenente anche le nuove versioni del Monitor. In quest'ultimo caso, se l'installazione è stata eseguita secondo quanto descritto, sarà possibile individuare i seguenti files:

C:\AAT OR70\Configuration OR70\OR 70 String EN DDMMYYYY.dat

C:\AAT OR70\Configuration OR70\OR70 MacPar DDMMYYYY.dat

C:\AAT OR70\Configuration OR70\OR70 FW_X_XX DDMMYYYY.mot

I percorsi vengono automaticamente caricati sulla finestra F3 all'avvio del monitor (figura 5.2.1.3.1 - 1, figura 5.2.1.3.1 - 2, figura 5.2.1.3.1 - 3). Nel caso in cui si riceva singolarmente il files è possibile richiamarlo utilizzando il tasto di ricerca posto alla destra di ognuna della caselle di testo.

Si noti che DDMMYYYY indica la data di rilascio della versione mentre X_XX la versione del firmware

5.2.2 Connessioni, configurazione e uso GSM

Tutte le operazioni che vengono eseguite in locale mediante la connessione diretta tra PC e OR70 possono essere remotizzate mediante modem GSM. Per poter utilizzare questa funzionalità occorre disporre di due SIM per trasmissione dati e una verifica preliminare della copertura con il gestore prescelto.

Seguire i punti riportati di seguito per collegare e configurare i modem GSM.

- Installare solo moduli GSM forniti da proprio rivenditore
- Rimuovere il PIN di protezione dalla SIM
- Inserire la SIM nell'apposito vano del modem GSM mostrato in figura 5.2.2.1 - A1 e spostare verso destra la linguetta alla sinistra della SIM.
- Seguire lo schema riportato in figura 5.2.2.1 per connettere i cavi in dotazione alla macchina con il modem GSM. Inserire il jumper come mostrato il figura 5.2.2.1 - B.

Il modem correttamente alimentato e senza SIM mostra l'indicatore rosso sempre acceso (figura 5.2.2.1 - A2). Quando l'indicatore rosso lampeggia lentamente il modem ha rilevato la rete GSM e si pone in stand-by, durante le comunicazioni lo stesso indicatore lampeggia più velocemente. Dopo aver eseguito tutte le connessioni, per stabilire una comunicazione remota via GSM con la OR70 è sufficiente ripetere quanto già visto al paragrafo 5.2.1 inserendo nella casella di testo di figura 5.2.1.3 - 3 il numero di telefono della SIM posta sul distributore.



Attenzione

Stabilire una connessione via GSM introduce inevitabilmente dei ritardi sui comandi impartiti al distributore. In alcuni casi potrebbe intercorrere qualche secondo tra l'istante in cui il comando viene impartito e l'istante in cui questo viene eseguito.

Quando il distributore dispone di un modem GSM è possibile anche:

- Ricevere notifiche su cellulare tramite SMS
- Interrogare il distributore per conoscerne lo stato.

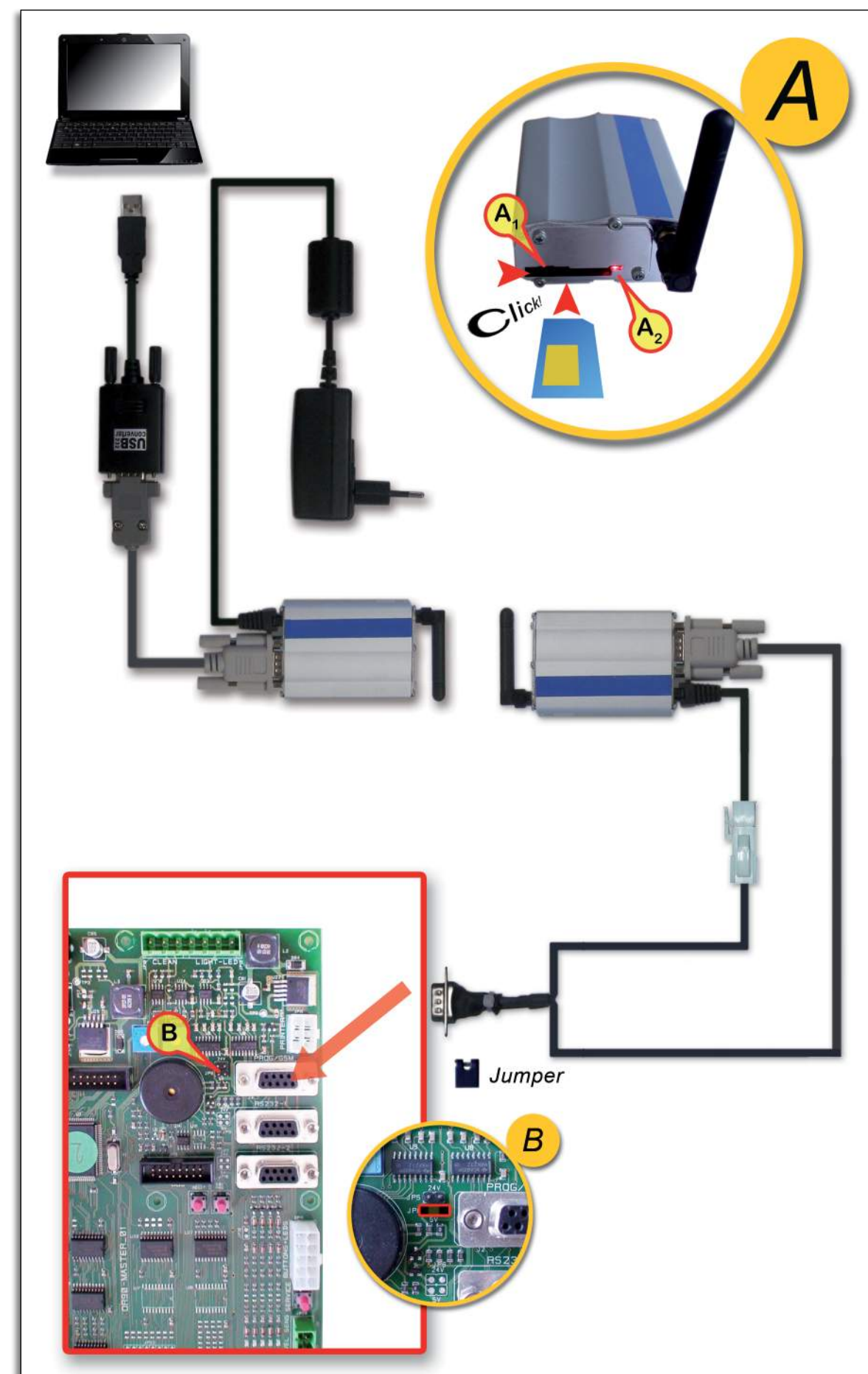


Figura 5.2.2.1 - Connessioni GSM

I numeri di telefono (fino a 3) ai quali vengono inviate tutte le notifiche possono essere impostati dal pannello di controllo della OR70 (cfr. paragrafo 5.1.1) o tramite il Monitor (cfr. paragrafo 5.2.1.2). Le notifiche vengono generate automaticamente in caso di allarmi o errori (cfr. paragrafo 6.2) con i quali il distributore richiede l'intervento dell'operatore (es. necessità di ricaricare il magazzino arance, scarico bucce pieno, etc.).

Per conoscere lo stato della macchina è sufficiente comporre dal proprio cellulare il numero della SIM posta sulla OR70 e attendere almeno 5 secondi prima di terminare la telefonata. Dopo alcuni istanti il distributore invierà un SMS contenente le seguenti informazioni:

- Data e Ora
- Numero di serie e nome assegnato alla macchina
- Numero di vendite
- Numero di aperture porta
- Temperatura interna
- Eventuali errori o allarmi

5.3 Sistemi di pagamento

I distributori della serie OR70 possono gestire tre modalità di pagamento:

- Vendita libera: la spremuta viene erogata senza credito
- MDB: il credito viene gestito da dispositivi MDB slave
- Executive: il credito viene gestito da dispositivi Executive Master

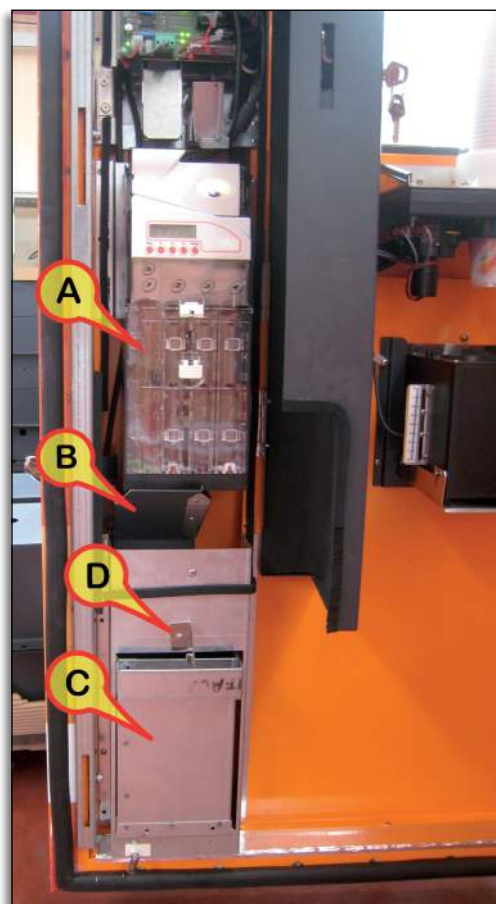


Figura 5.3.1 - Gettoniera e box monete



Figura 5.3.2 - Installazione gettoniera

È possibile impostare la modalità desiderata direttamente dal menù parametrivendita del pannello di controllo (cfr. paragrafo 5.1.1) o tramite la finestra F2 del Monitor (cfr. par. 5.2.1.2); tramite gli stessi menù si può impostare il prezzo della spremuta quando i dispositivi per la gestione del credito sono in modalità VMC.

Quando il distributore è dotato di gettoniera si presenta come in figura 5.3.1. Si distinguono la gettoniera (figura 5.3.1 - A), lo scarico monete (figura 5.3.1 - B), il box monete (figura 5.3.1 - C) e la rispettiva chiusura (figura 5.3.1 - D). Il box raccoglie le monete che la gettoniera non trattiene internamente ai tubi.

Durante l'installazione prestare attenzione affinché lo scivolo monete (figura 5.3.2 - E) sia ben allineato al corrispondente ingresso sulla gettoniera; nel caso in cui il dispositivo preveda l'uso di un pulsante monete posizionare la leva (figura 5.3.2 - F) in modo che mediante la pressione del pulsante metallico esterno si riesca ad agire sul pulsante della gettoniera. La vite di regolazione è mostrata in figura 5.3.3.



Figura 5.3.3 - Regolazione tasto monete

Relativamente alle connessioni elettriche, la OR70 è dotata di un cavo (OR70/12) per la connessione di dispositivi appartenenti ad entrambe le famiglie supportate (figura 2.3.1); per maggiore chiarezza la figura 5.3.4 ne riporta lo schema elettrico. Il connettore 1 deve essere inserito sul connettore payment Jp24 sulla Scheda Master come indicato in figura 4.1.5, il connettore 2 permette la connessione dei dispositivi MDB mentre il 3 e il 4 sono relativi a quelli Executive.



Attenzione

Il cavo per la connessione delle gettoniere è unico sia per dispositivi MDB che per dispositivi Executive. Non connettere mai contemporaneamente sullo stesso cavo due dispositivi di tipo differente

Durante il collegamento dei sistemi di pagamento si tenga presente quanto segue:

- Gettoniere e lettori di banconote MDB possono essere collegati direttamente alla Scheda Master della OR70. I lettori di banconote devono essere abilitati mediante l'apposita voce del menù parametri vendita (cfr. paragrafo 5.1.1)
- Gettoniere EXECUTIVE possono essere collegate direttamente alla Scheda Master della OR70
- Lettori di banconote EXECUTIVE devono essere collegati alle gettoniere e non possono essere collegati direttamente alla Scheda Master della OR70.

Nel caso in cui l'erogazione del prodotto non vada a buon fine il distributore permette la restituzione del credito inserito. È possibile abilitare o disabilitare tale funzione mediante l'apposita voce del menù parametri vendita (cfr. paragrafo 5.1.1).

Nel caso di sistemi MDB l'importo massimo del resto erogabile deve essere impostato dal menù parametri vendita (cfr. paragrafo 5.1.1). È bene ricordare che una corretta erogazione del resto è

subordinata ad una corretta configurazione della gettoniera. In alcuni casi, infatti, il dispositivo è in grado di erogare il resto solo quando i tubi interni sono correttamente caricati.



Per una corretta configurazione dei sistemi di pagamento contattare il proprio rivenditore o consultare il manuale utente. Eventuali difficoltà sono generalmente imputabili a una non corretta configurazione del dispositivo per la gestione del credito

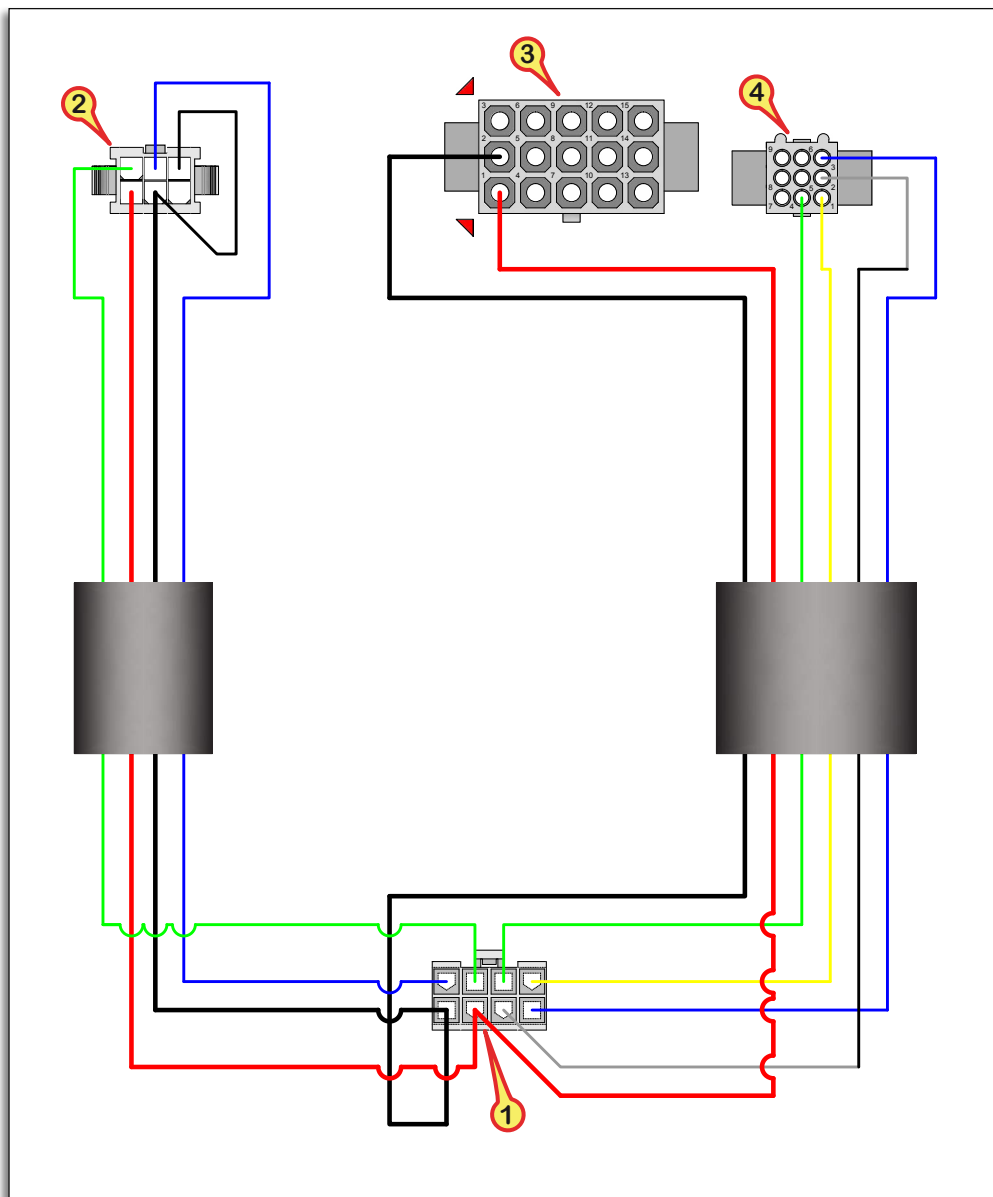


Figura 5.3.4 - Cavo OR70/12 per la connessione di gettoniere MDB o Executive

6. Multijuice

6.1 Multijuice

È possibile dotare i distributori automatici Oranfresh del sistema multijuice. In questa configurazione si possono inserire all'interno del distributore fino a due taniche di succo a piacere e il distributore li miscela insieme alla spremuta d'arancia proveniente dalla spremiagrumi. Si ottengono così, le seguenti quattro opzioni di scelta di succo:

- A - spremuta d'arancia
- B - spremuta d'arancia + succo 1
- C - spremuta d'arancia + succo 2
- D - spremuta d'arancia + succo 1 + succo 2



Figura 6.1.1

Per ognuna delle quattro opzioni è possibile impostare il prezzo e il quantitativo di succo dal menù "parametri di vendita". Figure da 6.1.2 a 6.1.7.



Figura 6.1.2



Figura 6.1.3



Figura 6.1.4



Figura 6.1.5



Figura 6.1.6



Figura 6.1.7



Figura 6.1.8

6.1.2 Funzionamento

Alla richiesta di servizio e cioè quando viene premuto uno dei quattro pulsanti di scelta posti sulla porta, figura 6.1.8, nel caso A il distributore procede normalmente erogando la spremuta dalla spremitrice, mentre nei casi B,C,D il distributore versa nel bicchiere il succo contenuto nella tanica, nel quantitativo preimpostato e poi la spremuta d'arancia fino al raggiungimento del livello (in modalità erogazione spremuta a livello). La versione Multijuice funziona anche in modalità "numero di arance", se avete impostato questa modalità, prestare attenzione che il numero di arance non sia eccessivo per il volume di succo che il bicchiere può contenere, dato che in esso sarà presente anche il succo proveniente dalle taniche. In ogni caso il distributore fermerà l'erogazione del succo dalla spremitrice al raggiungimento del livello di succo nel bicchiere.

Sanitizzante

Come detto nel paragrafo 2.2 tutti i distributori Oranfresh sono dotati di dispositivo per la pulizia automatica. In accordo con le normative vigenti nel paese di utilizzo del distributore oltre che con l'acqua potabile, è possibile eseguire i lavaggi automatici anche con liquido sanitizzante clorodetergente. All'interno del vano idraulico si trova una tanica più piccola dove è possibile inserire tale prodotto, figura 7.1.2.

La quantità di liquido sanitizzante che viene utilizzata prima di un lavaggio è impostata precedentemente dal costruttore. È comunque possibile impostare dal menù, figura 7.1.1, il tempo che intercorre fra due lavaggi con sanitizzante. Impostare questo parametro su un valore basso, 5 -10 minuti, se si vuole che il distributore esegua lavaggi con sanitizzante ogni volta che effettua un lavaggio automatico.



Figura 7.1.1



Figura 7.1.2



Attenzione

Raccomandiamo di svuotare sempre il bidone delle acque sporche ad ogni manutenzione e comunque, prima di riempire sia il bidone delle acque pulite sia il bidone del sanitizzante.

8. Take Away

In questo capitolo vengono affrontati i vari aspetti legati al modello Take Away. Tale modello di distributore è progettato e realizzato in modo da servire la spremuta in un apposito bicchiere sigillato termicamente con specifico film. È bene precisare che il distributore è tarato per funzionare solo con i bicchieri e film forniti dal costruttore, qualunque altro tipo di bicchiere o film, anche simili, devono essere approvati dal costruttore.

Questo modello di distributore automatico si differenzia dalla OR70 e dalla OR130 per:

- la presenza al suo interno della sigillatrice bicchiere
- la forma e la posizione della stazione del bicchiere
- l'esistenza del sensore che rileva la presenza del bicchiere e dell'elettromagnete di blocco del pannello di prelievo del bicchiere
- la forma e la regolazione dei beccucci che portano il succo dalla spremitrice al bicchiere
- la disposizione del frigo
- la forma e la capacità del recipiente di raccolta delle bucce
- il numero e il tipo degli allarmi

Per tutto il resto si rimanda agli altri capitoli di questo manuale che restano validi anche per il modello Take Away.

8.1 Sigillatrice Bicchiere

La macchina che esegue la sigillatura del bicchiere è regolata dal costruttore per accendersi in modalità "Auto" ad ogni accensione del distributore e funzionare regolarmente alla richiesta del servizio premendo il pulsante di comando principale. La modalità "Auto" della sigillatrice è necessaria per il corretto funzionamento dello stesso, attivare tale modalità nel caso in cui la sigillatrice sia nella modalità "Manuale". Per il settaggio dei parametri della sigillatrice si rimanda al manuale della stessa, che si trova all'interno del distributore. In ogni caso i valori di temperatura e tempo per la sigillatura del bicchiere sono già preimpostati su valori consigliati dal costruttore. Nella figura 8.1.1 è illustrato il pannello anteriore della sigillatrice dove la temperatura di sigillatura è impostata al valore predefinito di 160°C e la modalità di funzionamento è regolata su "Auto".



Figure 8.1.1 Cup sealer front panel

Per sostituire il film sulla sigillatrice fare riferimento al manuale della sigillatrice stessa. Fare attenzione che il verso del film sia come quello mostrato nella figura 7.1.2, non è necessario svitare la vite di fissaggio del film, fissarlo con nastro adesivo. Fare attenzione che il film passi attraverso il sensore, figura 8.1.3 nel cerchio giallo e attraverso i due perni come mostrato in figura 7.1.4.

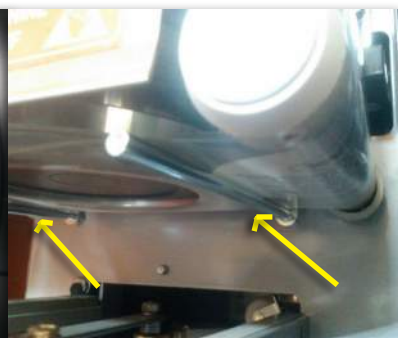
Figura 8.1.2



Figura 8.1.3



Figura 8.1.4



7.2 Stazione bicchiere

Su questo modello il bicchiere viene sganciato dallo sganciabicchieri e si posiziona nell'apposito vano della sigillatrice.

Quando il succo ha raggiunto il livello desiderato (modalità "livello" impostabile dal display principale del distributore) o è stato spremuto il numero di arance prestabilito (modalità "n° arance" impostabile dal display principale del distributore), il bicchiere viene sigillato e viene servito all'utente.

Durante queste operazioni e, precisamente, dal momento in cui viene premuto il pulsante di comando principale al momento in cui è possibile prelevare il bicchiere, viene inibito l'accesso all'interno della stazione bicchiere attraverso un elettromagnete che blocca il pannello di policarbonato trasparente del vano stesso.



A- Sganciabicchieri regolabile, preimpostato sulle dimensioni del bicchiere standard
B- Elettromagnete di blocco del pannello di accesso esterno alla stazione bicchiere.
C- Sensore di livello del succo (taratura paragrafo 4.2)
D- Sensore di presenza del bicchiere
E- Scivolo bicchiere

Figura 7.2.1

7.2.1 Sgancibicchieri regolabile

Tale dispositivo è preimpostato in base alle dimensioni dei bicchieri standard in dotazione. Qualora si dovesse perdere la taratura è possibile reimpostarla, svitando la vite mostrata in figura 7.2.2. Raccomandiamo di serrare bene la vite di registrazione dello sganciabicchieri prima di procedere alla sua attivazione per le verifiche di funzionamento.



Figura 7.2.2



8.2.2 Sensore di presenza del bicchiere

L'immagine mostra la posizione del sensore di presenza bicchiere. Questo sensore è in grado di riconoscere la presenza di bicchieri trasparenti o ultra trasparenti (il bicchiere) all'interno del vassoio della sigillatrice. È composto da un mittente e da un ricevitore. Nel sensore ci sono due viti di regolazione che vengono utilizzate per modificare la taratura del sensore. La taratura del sensore è strettamente legata al bicchiere utilizzato nella macchina. Per questo motivo le tarature sono predisposte dalle impostazioni di fabbrica. Nel caso in cui questa calibrazione viene erroneamente persa, fare riferimento alle immagini di seguito per ripristinare le impostazioni iniziali. Nel caso il bicchiere dovesse cadere male o non cadere il distributore restituisce sul display principale l'allarme n°49 "bicchieri esauriti" e va fuori servizio. nel caso in cui il bicchiere non venisse ritirato dal cliente il distributore restituisce il messaggio "rimuovere il bicchiere".



Figura 8.2.3

8.2.3 Scivolo bicchiere

Questo elemento ha la funzione di rallentare e convogliare il bicchiere all'interno della sigillatrice. La sua posizione viene appositamente tarata in fase di montaggio dal costruttore. Nel caso in cui si dovesse perdere la posizione originale e i bicchieri dovessero non cadere bene, finendo fuori dalla sede nella sigillatrice, è possibile ripristinare la posizione corretta procedendo come segue:

- 1- assicurarsi che l'inclinazione dello scivolo sia come quella mostrata in figura 8.2.4
- 2- assicurarsi che l'altezza dello scivolo sia come quella mostrata in fig. 8.2.5 e cioè, un po' al di sotto di metà asola
- 3- assicurarsi che lo scivolo si trovi in posizione centrata rispetto al bicchiere, quando questo si trova nella sigillatrice, vedere figura 8.2.6.

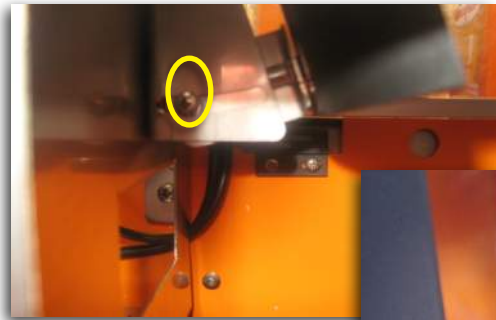


Figura 8.2.4

Figura 8.2.5

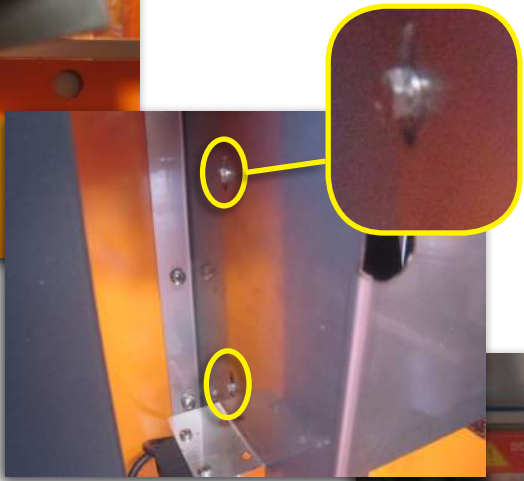
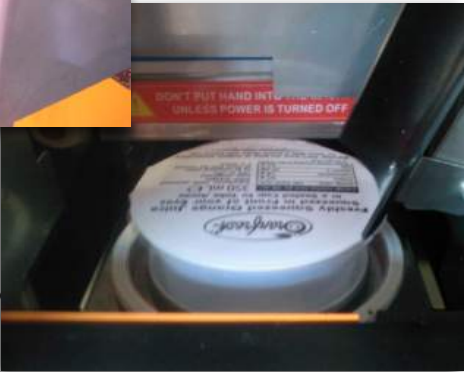


Figura 8.2.6



7.3 Beccuccio

Nella Take Away il sistema che porta il succo dalla spremitrice al bicchiere è costituito da due beccucci, uno fisso ed uno comandato da un motorino elettrico, figura 7.3.1. Entrambi i beccucci usufruiscono del sistema di lavaggio automatico centralizzato del distributore. Tuttavia è possibile asportare entrambi i beccucci per procedere ad una pulizia più approfondita.

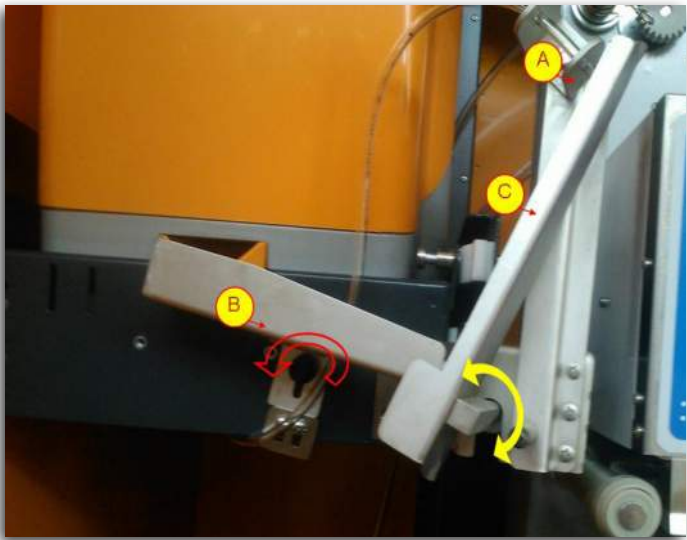


Figura 7.3.1

- A- Sistema di lavaggio automatico
- B- Beccuccio fisso
- c- Beccuccio mobile comandato da motorino elettrico

Per procedere allo smontaggio del beccuccio fisso “B” ruotare il pomello come indicato in figura 7.3.1 dalla freccia rossa. Il beccuccio mobile “C” è estraibile dopo aver allentato la vite di fissaggio indicata nella figura 7.3.2.



Figura 7.3.2

7.4 Frigo, come accedervi

La posizione dell’unità refrigerante sulla Take Away richiede le seguenti operazioni per potervi accedere:

- 1- Disconnettere l’alimentazione del distributore dalla rete elettrica
- 2- Rimuovere tutti i bidoni
- 3- Aprire il vano elettrico posto sul retro della macchina e tagliare le fascette che fermano il cavo di alimentazione della sigillatrice, figure 7.3.3. Non è necessario staccare il cavo di alimentazione della sigillatrice, esso è sufficientemente lungo per porre la sigillatrice davanti al distributore, figura 7.3.5.



Figure 8.3.3

- 4- Svitare le viti che fermano il supporto della sigillatrice, figure 8.3.4 ed estrarre entrambi (sigillatrice e supporto) dal distributore, come mostrato in figura 8.3.5
- 5- Svitare le viti della lamiera che copre il frigo, figura, 8.3.6
- 6-Accedere al frigo (paragrafo 3.7).



Figure 8.3.4



Figura 8.3.5



Figura 8.3.6

9. Manutenzione e gestione errori

In questo capitolo vengono affrontati i vari aspetti legati al mantenimento e alla risoluzione dei problemi della macchina. Il distributore è progettato e realizzato in modo da permettere una facile individuazione e risoluzione dei guasti senza un intervento tecnico specializzato. Qualora non si riuscisse a trovare una soluzione esclusivamente mediante l'uso di questo manuale è possibile contattare il rivenditore per maggiore assistenza.

9.1 Primo utilizzo, ricarica e pulizia

Per procedere al primo utilizzo della macchina occorre effettuare tutte le operazioni descritte al capitolo 1 necessarie per una corretta installazione. Il distributore viene fornito già collaudato e pronto per l'uso. Ciò nonostante, si consiglia di eseguire inizialmente almeno trenta spremute per familiarizzare con il funzionamento di ogni singola parte e per verificare che il distributore non abbia subito danni durante il trasporto.

Tutte le operazioni di ricarica (comprese quelle per il primo utilizzo) sono eseguibili in pochi minuti e possono essere così elencate:

- 1 • Rimuovere e sostituire il sacco impermeabile presente internamente al cestino ⁽¹⁾.
- 2 • Riporre il filtro della pompa aspirante sul fondo del cestino (figura 3.6.1 - F)
- 3 • Riempire la tanica mostrata in figura 3.6.1 - B con acqua potabile
- 4 • Svuotare i liquidi reflui eventualmente presenti nella tanica mostrata in figura 3.6.1 - G
- 5 • Riempire la tanica con il liquido sanitizzante (solo sulle macchine dotate di sanitizzante)
- 6 • Riporre circa cento bicchieri nell'apposito tubo del cup dispenser (figura 2.1.1 - L).
- 7 • Sostituire il kit pentola con il kit di ricambio pulito secondo le istruzioni riportate al paragrafo 3.1 (non necessario al primo utilizzo).
- 8 • Ricaricare il magazzino con arance di circa 60/80 mm di diametro svuotando dall'alto il proprio contenitore sul tappeto superiore (approssimativamente 260-280 arance o circa 42 kg). Questa operazione può essere eseguita estraendo parzialmente il magazzino dopo aver disinnestato i perni di fissaggio secondo quanto illustrato in figura 3.2.2. Dopo le operazioni di ricarica spingere indietro il magazzino fino all'innesto dei perni.

Quando l'erogazione del prodotto è gestita utilizzando il sensore di livello è possibile che la presenza di un'arancia in prossimità delle palette impedisca l'estrazione del gruppo di spremitura. In questi casi è possibile liberare il gruppo di spremitura procedendo come segue:

- 1 • Chiudere la porta
- 2 • Tenere premuto il pulsante di comando principale per 5 secondi
- 3 • Aprire la porta e richiuderla entro 10 secondi
- 4 • Attendere l'arresto del movimento della spremitrice.

⁽¹⁾ Per il primo utilizzo è possibile utilizzare il sacco in dotazione

Questa procedura semplificata permette di eliminare le arance presenti nel gruppo di spremitura senza alcun accesso al pannello di controllo utente. Dopo avere effettuato le operazioni di ricarica la chiusura della porta rimette in servizio il distributore. Il movimento dei tappeti permetterà alle arance di riempire il tappeto inferiore e di arrivare fino allo scivolo in pochi secondi. E' utile ricordare che il distributore può essere messo fuori servizio semplicemente aprendo la chiusura a farfalla della spremitrice. Il tal caso, al fine di conservare il carico della macchina, verrà ugualmente mantenuta la temperatura interna impostata.

Il cup dispenser in dotazione di serie alla macchina è compatibile con bicchieri antistatici di 70 mm di diametro ⁽²⁾. Ulteriori formati sono disponibili su richiesta.

Per le operazioni di manutenzione dei sistemi di pagamento fare riferimento al manuale del dispositivo adottato

In accordo agli standard igienico sanitari, è necessario eseguire una pulizia completa della macchina almeno una volta ogni tre giorni. Tale operazione deve prevedere necessariamente la rimozione del sacco delle bucce dal cestino e la pulizia completa del kit pentola. Durante le operazioni di pulizia, limitatamente alla spremitrice ed al cestino, è possibile utilizzare la pistola idraulica per ripulire ove necessario. Per attivare la pistola idraulica è sufficiente premere il pulsante rosso posto in alto sullo sportello del vano elettrico anteriore



Attenzione

Prestare attenzione a non rivolgere la pistola idraulica in direzione delle parti elettriche ed elettroniche interne alla macchina

Per la pulizia delle altre parti interne è possibile utilizzare prodotti sanitizzanti clorodetergenti ed un panno umido. Tutte le parti interne sono costruite in lamiera plastificata per alimentari, preverniciata o in acciaio inox per alimentari.



Attenzione

Usare solo prodotti sanitizzanti clorodetergenti. Il costruttore declina ogni responsabilità relativamente a danni causati dall'uso di agenti chimici aggressivi o derivanti da un uso improprio della pistola idraulica.

Una più frequente manutenzione del distributore migliora le caratteristiche del prodotto erogato. In tal senso, compatibilmente alle esigenze dell'operatore, è possibile procedere a interventi più frequenti mediante pistola idraulica e panno umido senza necessariamente procedere alla rimozione del cestino e alla sostituzione del kit pentola.

È utile ricordare che la macchina è dotata di un sistema per la pulizia automatica. Dal menù parametri vendita (cfr. paragrafo 5.1.1) è possibile impostare gli orari ai quali dovranno essere eseguiti i lavaggi quotidiani (fino a 2), il numero di spremute erogate tra due lavaggi successivi e l'intervallo di tempo che intercorre tra un lavaggio e l'ultima spremuta.

Nel caso in cui sia necessaria una pulizia più approfondita è possibile rimuovere il gruppo Orange-nius (figura 3.1.6) e il magazzino arance (figura 3.2.5). Durante le operazioni si faccia attenzione a non danneggiare le parti meccaniche.

La pulizia del gruppo frigo può essere eseguita con cadenza semestrale. Per accedere al gruppo frigo seguire le istruzioni riportate al paragrafo 3.7. Usare un aspiratore o aria compressa per togliere lo sporco dal condensatore e dall'evaporatore, una spugna per la pulizia della lavasciatta per la condensa.



Attenzione

Procedere alla pulizia del gruppo frigo solo dopo aver disconnesso il distributore dalla rete elettrica.

⁽²⁾ Per semplificare la ricerca dei bicchieri necessari, il distributore viene fornito unitamente ad una piccola scorta di bicchieri adeguati al cup dispenser installato.

8.2 Identificazione e risoluzione dei guasti

La maggior parte delle condizioni di guasto o malfunzionamento del distributore sono automaticamente diagnosticate e segnalate all'utente tramite apposita codifica. È possibile distinguere tra:

- Allarmi
- Errori

Gli allarmi identificano delle anomalie che non determinano lo stallo della macchina. Gli errori identificano quelle situazioni nelle quali il distributore si pone automaticamente fuori servizio. In entrambi i casi è richiesto l'intervento di un operatore.

L'operatore può identificare il problema mediante l'indicazione mostrata a display dopo l'apertura della porta (figura 9.2.1) o mediante l'SMS d'avviso automaticamente generato (figura 9.2.2). È utile ricordare che per abilitare le segnalazioni via SMS occorre installare il modulo GSM secondo quanto riportato al paragrafo 5.2.2 e inserire tra parametri vendita del distributore il numero delle SIM (fino a 3) sulle quali si desidera ricevere le segnalazioni.

Di seguito è riportata la codifica degli errori e degli allarmi, la loro descrizione e un semplice diagramma di flusso per la soluzione degli stessi.



Figura 9.2.1 - Indicazione errore



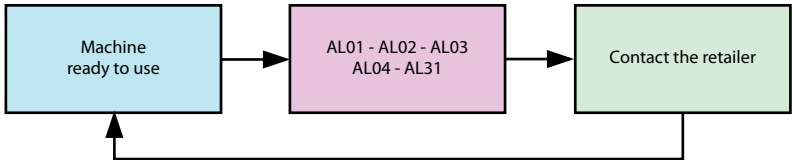
Figura 9.2.2 - SMS di segnalazione

Codice Errore : AL01 - AL02 - AL03 - AL04 - AL31

Stringa Errore : EEPROM error

Descrizione Problema: Errore hardware

Verifiche / Soluzione: Contattare il rivenditore per eventuali parti di ricambio

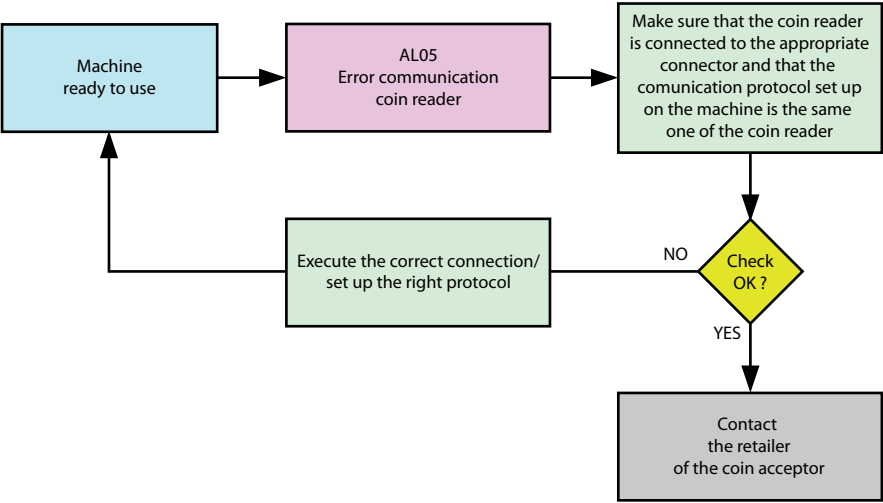


Codice Errore : AL05

Stringa Errore : Gettoniera

Descrizione Problema: Errore di comunicazione OR70/gettoniera

Verifiche / Soluzione: Questo errore potrebbe essere determinato da un'errata connessione della gettoniera al cavo OR70-12. Verificare le connessioni secondo quanto riportato al paragrafo 5.3 o riconfigurare il protocollo di comunicazione della gettoniera. Se il problema persiste consultare il manuale o il rivenditore della gettoniera

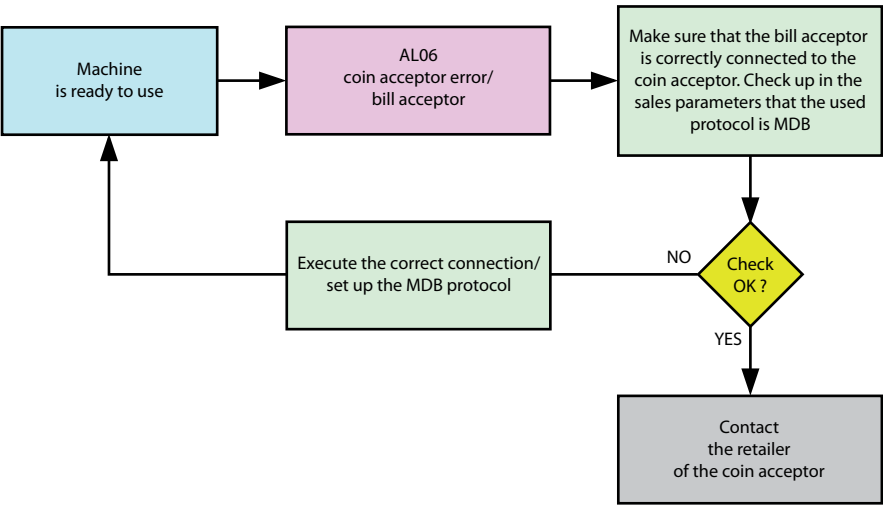


Codice Errore : AL06

Stringa Errore : Lett banconote

Descrizione Problema: Errore di comunicazione OR70/gettoniera/lettore banconote

Verifiche / Soluzione: Questo errore potrebbe essere determinato da un'errata connessione tra il lettore di banconote e la gettoniera in modalità MDB. Verificare che il lettore di banconote sia correttamente connesso alla gettoniera e che il distributore sia in modalità MDB. Se il problema persiste consultare il manuale o il rivenditore della gettoniera.

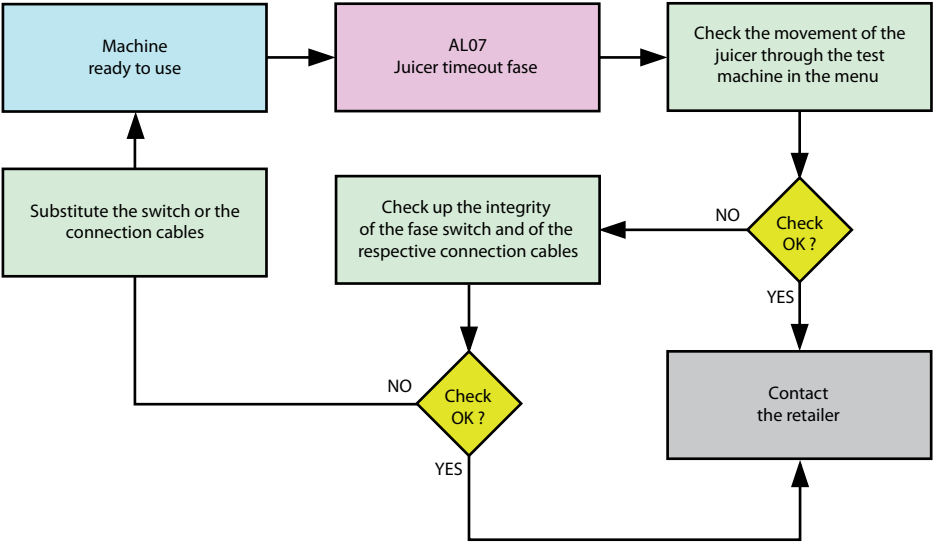


Codice Errore : AL07

Stringa Errore : Fase Orangenius

Descrizione Problema: La spremitrice orangenius non individua la posizione di fase

Verifiche / Soluzione: Alla voce T10 del pannello test macchina è possibile testare il movimento automatico della spremitrice (cfr. paragrafo 5.1.2). Nel caso in cui non fosse possibile eseguire correttamente un ciclo completo verificare lo switch di fase e i cavi di connessione dello stesso. Se il problema persiste consultare il rivenditore.

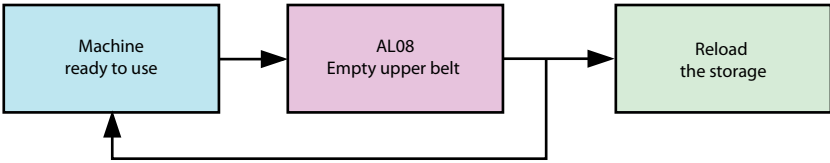


Codice Errore : AL08 (Allarme)

Stringa Errore : Tap Sup Vuoto

Descrizione Problema: Arance esaurite nel ripiano superiore del magazzino arance

Verifiche / Soluzione: Eseguire la ricarica del magazzino

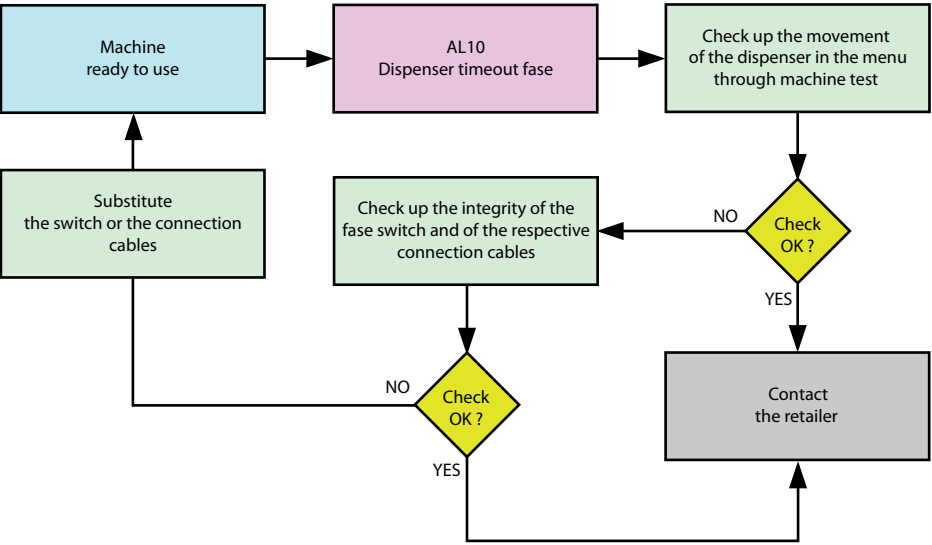


Codice Errore : AL10

Stringa Errore : Fase cadenz

Descrizione Problema Il cadenzatore non individua la posizione di fase

Verifiche / Soluzione: Alla voce T13 del pannello test macchina è possibile testare il movimento automatico del cadenzatore (cfr. paragrafo 5.1.2). Nel caso in cui non fosse possibile eseguire correttamente un ciclo completo verificare lo switch di fase e i cavi di connessione dello stesso. Se il problema persiste consultare il rivenditore.

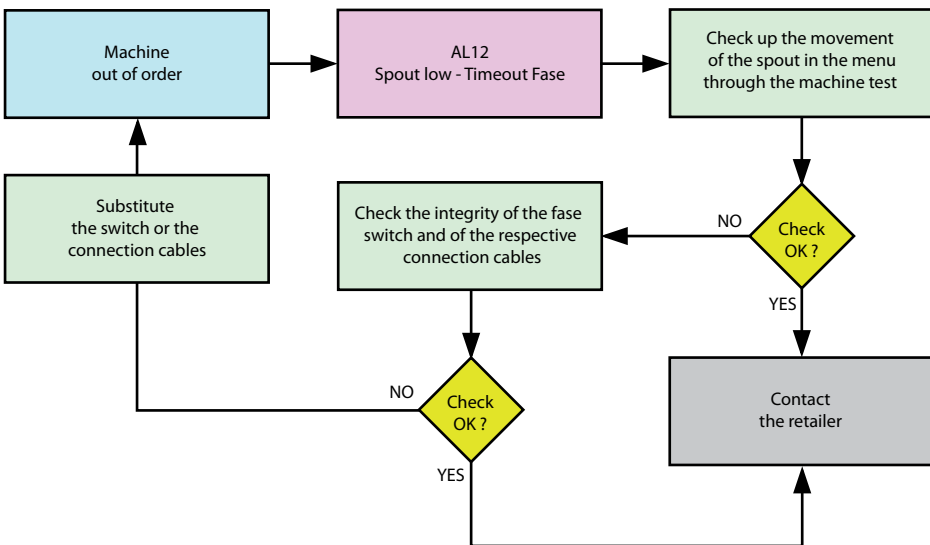


Codice Errore : AL12

Stringa Errore : Fase becc basso

Descrizione Problema Il beccuccio non individua la posizione di fase bassa (erogazione)

Verifiche / Soluzione: Alla voce T16 del pannello test macchina è possibile portare il beccuccio nella posizione di fase bassa (cfr. paragrafo 5.1.2). Nel caso in cui non fosse possibile eseguire correttamente il movimento verificare lo switch di fase e i cavi di connessione dello stesso. Se il problema persiste consultare il rivenditore.

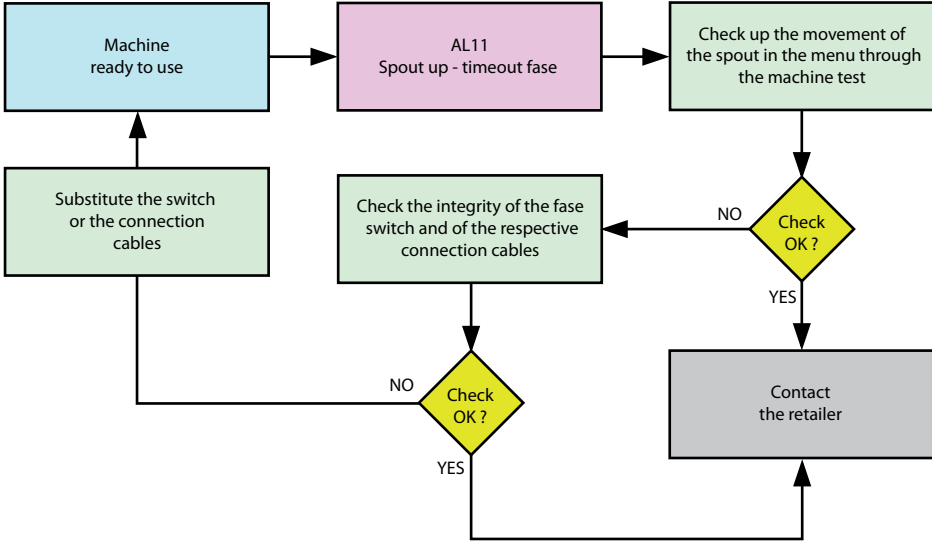


Codice Errore : AL11

Stringa Errore : Fase becc alto

Descrizione Problema Il beccuccio non individua la posizione di fase alta (posizione stand-by)

Verifiche / Soluzione: Alla voce T15 del pannello test macchina è possibile portare il beccuccio nella posizione di fase alta (cfr. paragrafo 5.1.2). Nel caso in cui non fosse possibile eseguire correttamente il movimento verificare lo switch di fase e i cavi di connessione dello stesso. Se il problema persiste consultare il rivenditore.

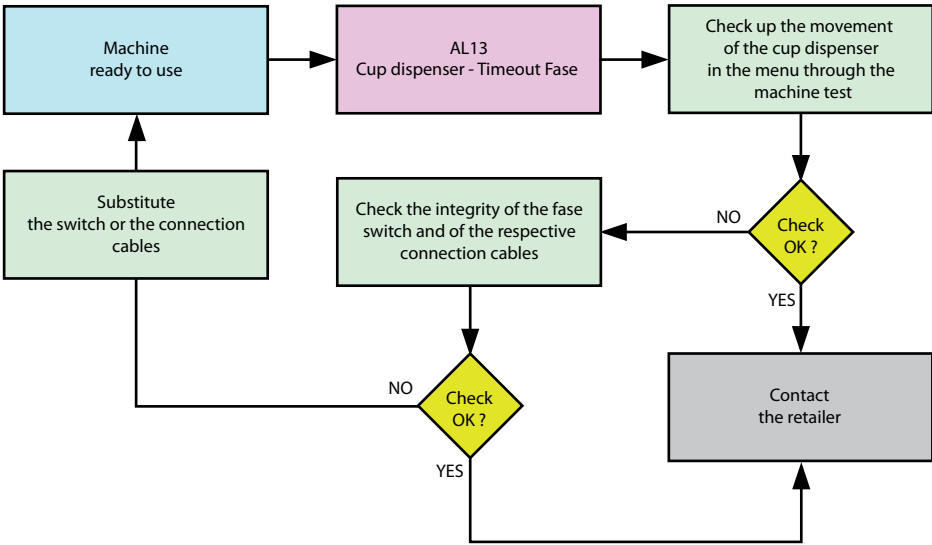


Codice Errore : AL13

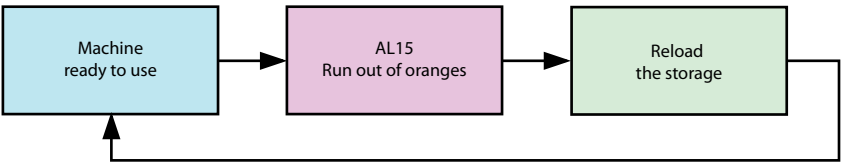
Stringa Errore : Fase cup disp

Descrizione Problema Lo sganciacbicchieri non individua la posizione di fase

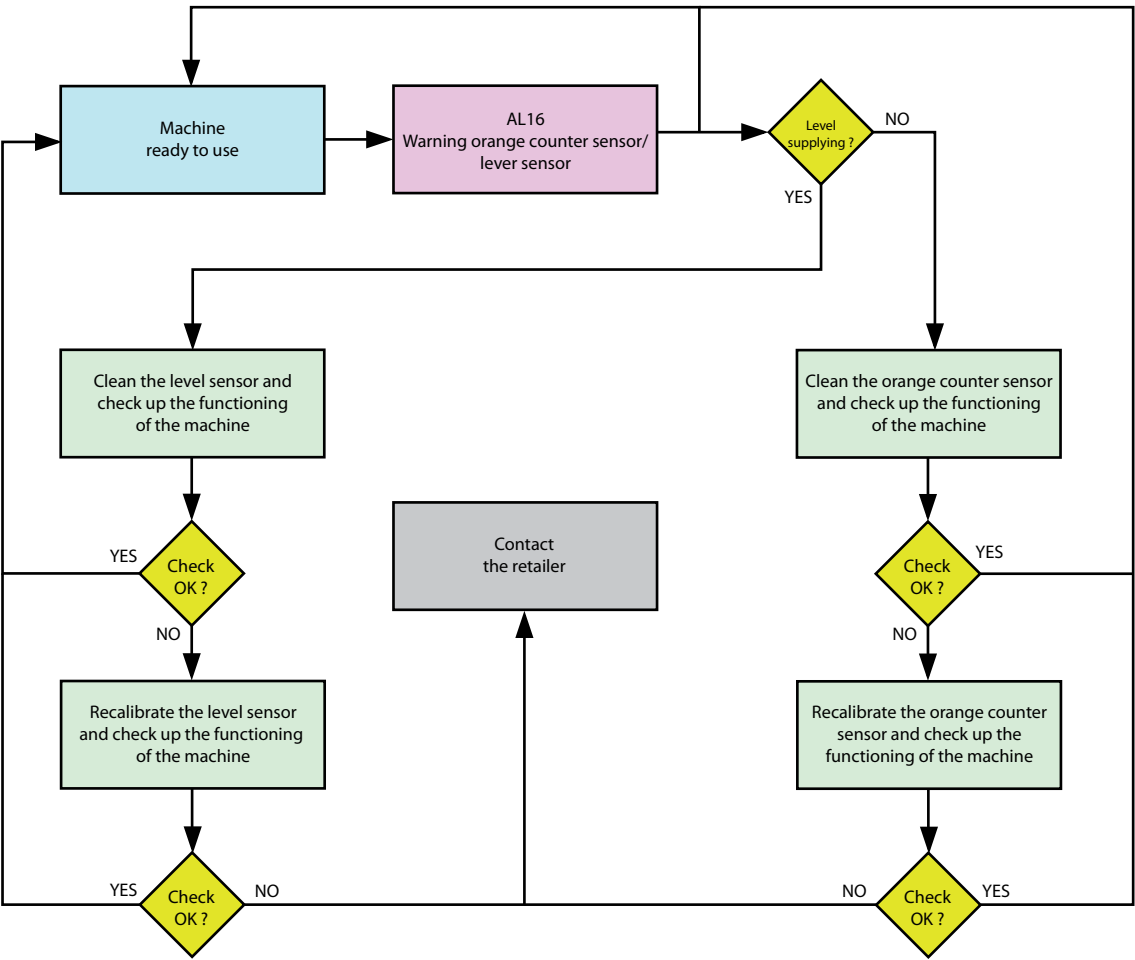
Verifiche / Soluzione: Alla voce T18 del pannello test macchina è possibile far ruotare lo sganciacbicchieri per un ciclo completo (cfr. paragrafo 5.1.2). Nel caso in cui non fosse possibile eseguire correttamente il movimento verificare lo switch di fase e i cavi di connessione dello stesso. Se il problema persiste consultare il rivenditore.



Codice Errore : AL15 (AL14)
Stringa Errore : Arance esaurite
Descrizione Problema : Magazzino arance vuoto
Verifiche / Soluzione: Ricaricare magazzino

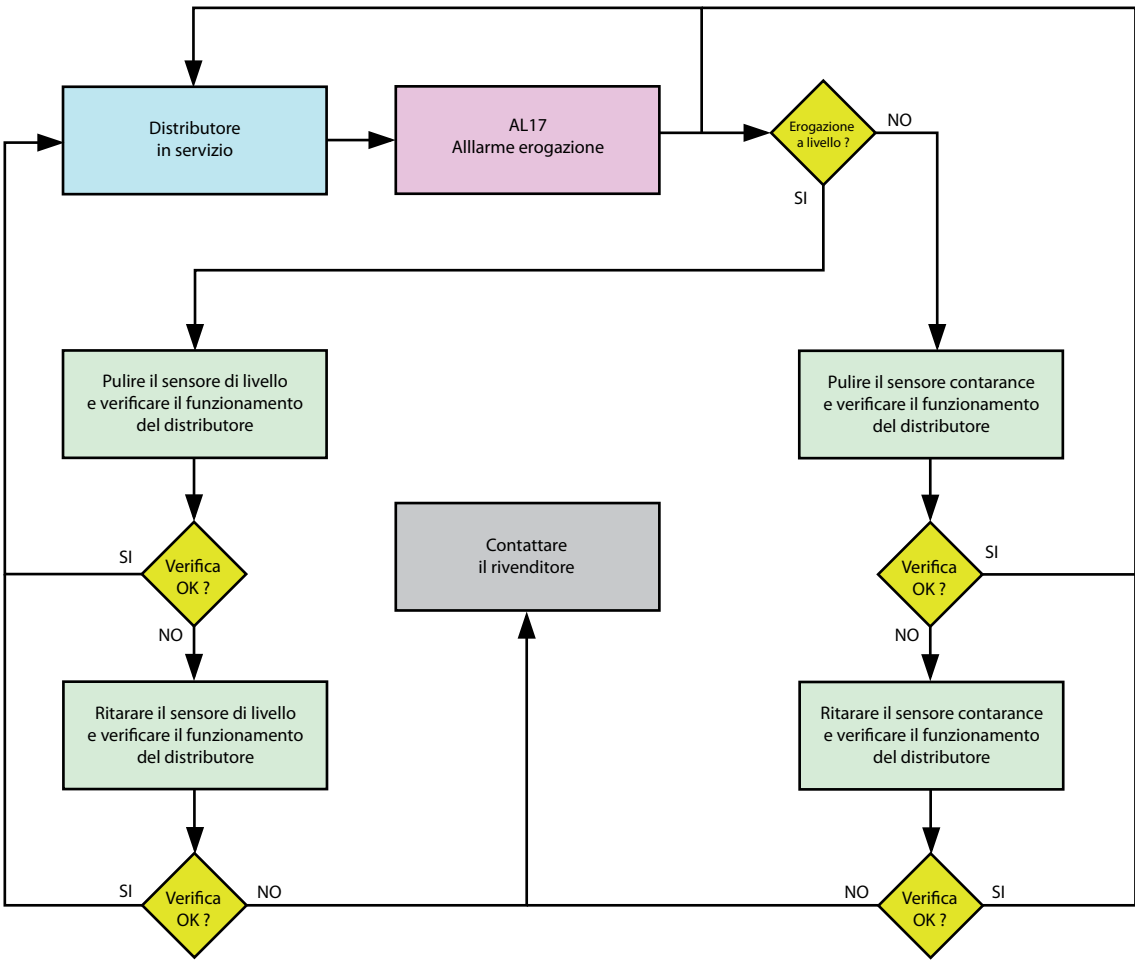


Codice Errore : AL16 (warning)
Stringa Errore : Contarance war
Descrizione Problema : Identifica possibili problemi in fase di erogazione. Esso viene generato quando il numero di cicli eseguito per una spremuta è maggiore del numero massimo ammissibile (12) o quando la differenza tra il numero di cicli del cadenzatore e il numero di arance contate dal sensore contarance è maggiore di 7. Questo evento può determinare il fuori servizio del distributore solamente nel caso in cui si verifichi ripetutamente (AL17)

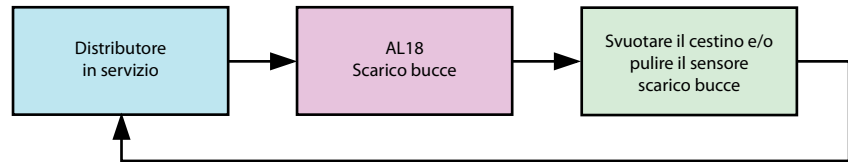


Verifiche / Soluzione: Se l'erogazione è gestita mediante il sensore di livello occorre procedere preliminarmente alla pulizia dello stesso; se il problema persiste occorre ritarare (cfr. paragrafo 4.2) o richiedere il ricambio al rivenditore. Se l'erogazione è gestita mediante il sensore contarance occorre procedere preliminarmente alla pulizia dello stesso; se il problema persiste occorre ritarare (cfr. paragrafo 4.3) o richiedere il ricambio al rivenditore.

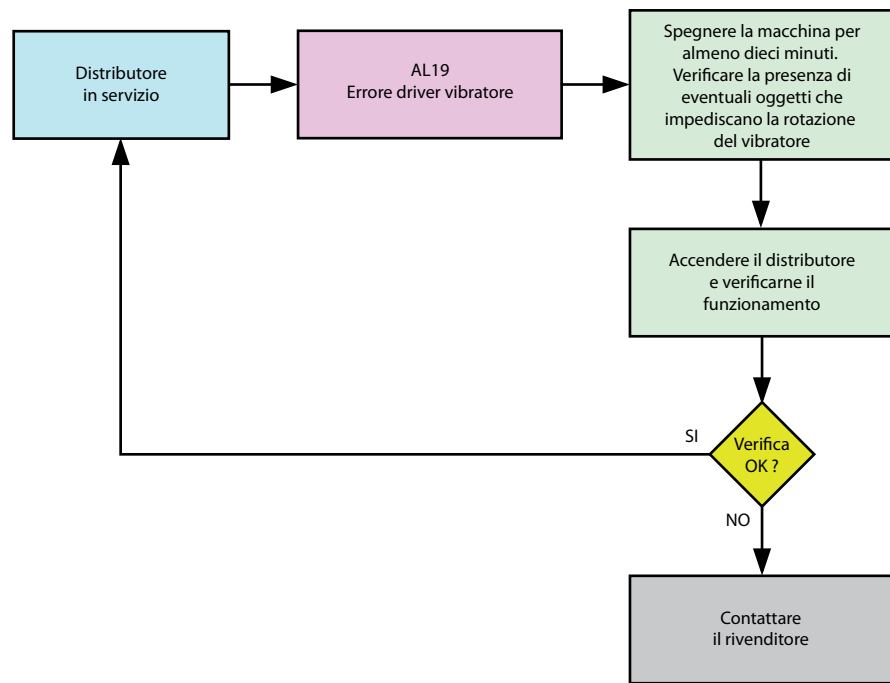
Codice Errore : AL17
Stringa Errore : Err erogazione
Descrizione Problema : Distributore fuori servizio. Tre o più errori in fase di erogazione (AL16).
Verifiche / Soluzione: Se l'erogazione è gestita mediante il sensore di livello occorre procedere preliminarmente alla pulizia dello stesso; se il problema persiste occorre ritarare (cfr. paragrafo 4.2) o richiedere il ricambio al rivenditore. Se l'erogazione è gestita mediante il sensore contarance occorre procedere preliminarmente alla pulizia dello stesso; se il problema persiste occorre ritarare (cfr. paragrafo 4.3) o richiedere il ricambio al rivenditore.



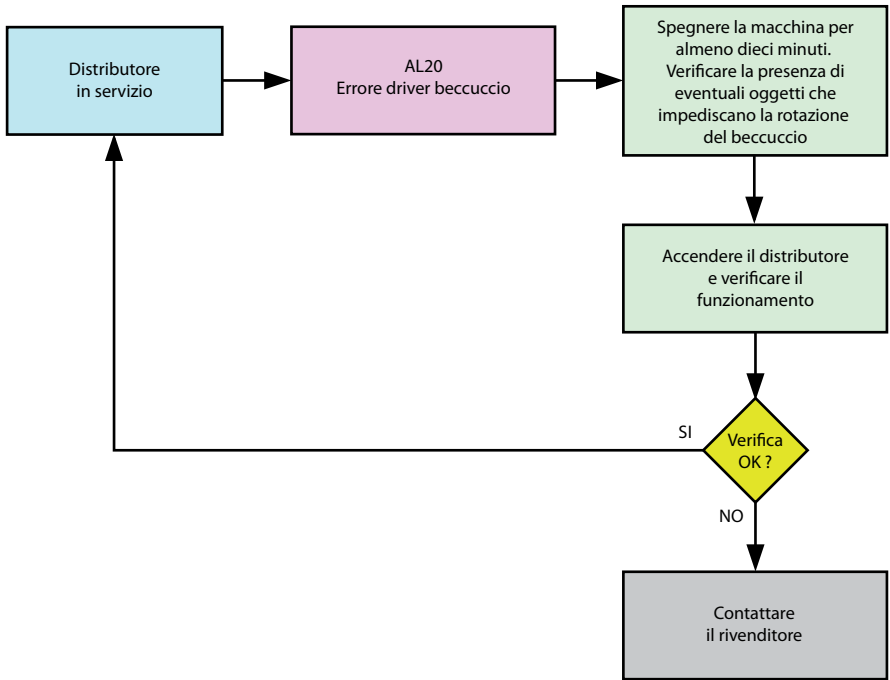
Codice Errore : AL18
Stringa Errore : Scarico bucce
Descrizione Problema Sensore scarico bucce ostruito o cestino pieno
Verifiche / Soluzione: Svuotare il cestino e pulire il sensore scarico bucce



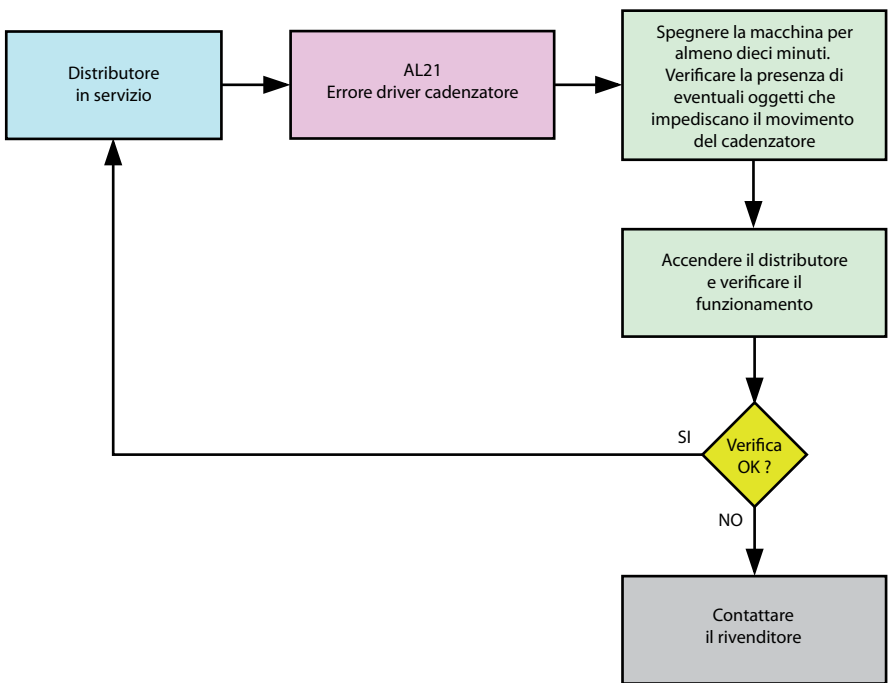
Codice Errore : AL19
Stringa Errore : Drv vibratore
Descrizione Problema Mancata attivazione driver vibratore
Verifiche / Soluzione: Spegner la macchina per dieci minuti, verificare la presenza eventuali oggetti che impediscano la rotazione del vibratore. Se il problema persiste contattare il rivenditore



Codice Errore : AL20
Stringa Errore : Drv Beccuccio
Descrizione Problema Mancata attivazione driver beccuccio
Verifiche / Soluzione: Spegner la macchina per dieci minuti, verificare la presenza eventuali oggetti che impediscano la rotazione del beccuccio. Se il problema persiste contattare il rivenditore

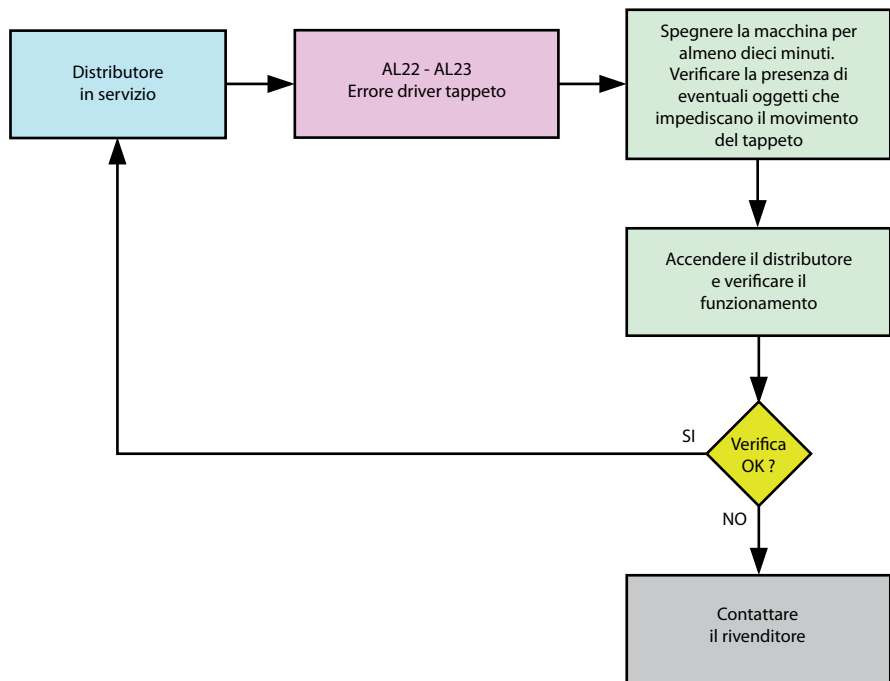


Codice Errore : AL21
Stringa Errore : Drv Cadenzatore
Descrizione Problema Mancata attivazione driver cadenzatore
Verifiche / Soluzione: Spegner la macchina per dieci minuti, verificare la presenza eventuali oggetti che impediscano il movimento del cadenzatore. Se il problema persiste contattare il rivenditore



Codice Errore : AL22
Stringa Errore : Drv tapp sup
Descrizione Problema Mancata attivazione driver tappeto superiore
Verifiche / Soluzione: Spegner la macchina per dieci minuti, verificare la presenza eventuali oggetticheimpedisconoilmovimentodeltappetosuperiore.Seilproblema persiste contattare il rivenditore

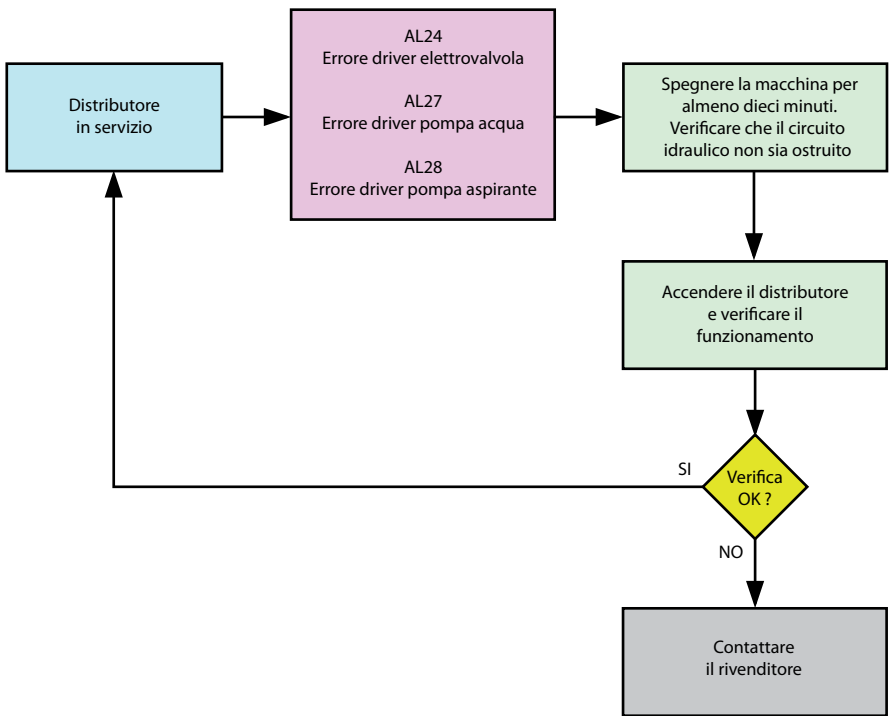
Codice Errore : AL23
Stringa Errore : Drv tapp inf
Descrizione Problema Mancata attivazione driver tappeto inferiore
Verifiche / Soluzione: Spegner la macchina per dieci minuti, verificare la presenza eventuali oggetti che impediscano il movimento del tappeto inferiore. Se il problema persiste contattare il rivenditore



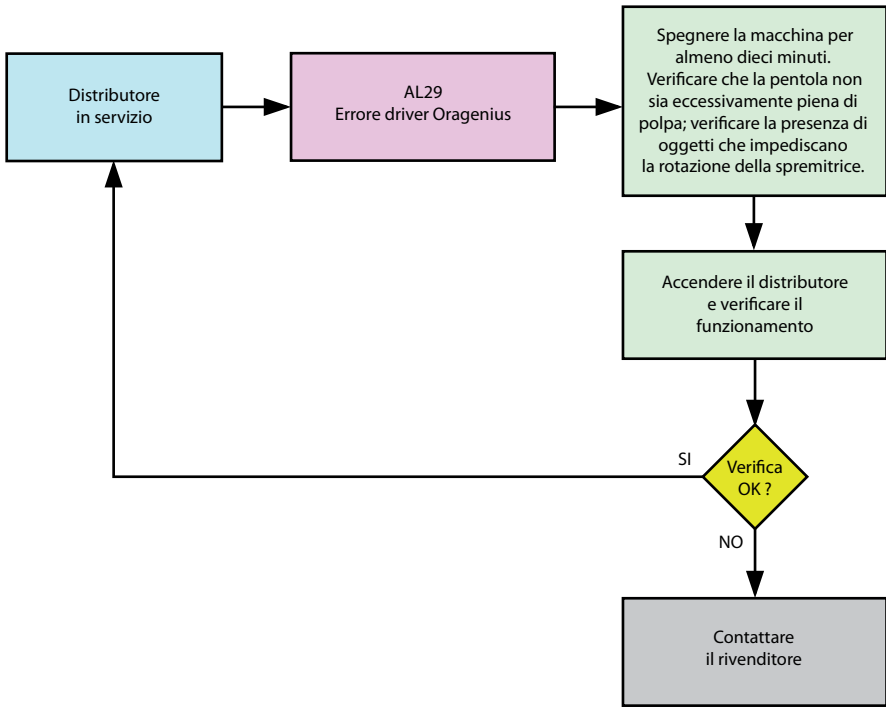
Codice Errore : AL24 (AL25)
Stringa Errore : Drv elettrovalv
Descrizione Problema Mancata attivazione driver elettrovalvola
Verifiche / Soluzione: Spegner la macchina per dieci minuti. Se il problema persiste contattare il rivenditore.

Codice Errore : AL27
Stringa Errore : Drv pompa
Descrizione Problema Mancata attivazione driver pompa acqua
Verifiche / Soluzione: Spegner la macchina per dieci minuti, verificare che il circuito idraulico della pompa dell'acqua non sia ostruito. Se il problema persiste contattare il rivenditore

Codice Errore : AL28
Stringa Errore : Drv aspirante
Descrizione Problema Mancata attivazione driver pompa aspirante
Verifiche / Soluzione: Spegner la macchina per dieci minuti, verificare che il circuito idraulico della pompa aspirante non sia ostruito. Se il problema persiste contattare il rivenditore



Codice Errore : AL29
Stringa Errore : Drv Orangenius
Descrizione Problema Mancata attivazione driver spremitrice Orangenius
Verifiche / Soluzione: Spegner la macchina per dieci minuti. Verificare che la pentola non sia eccessivamente piena di polpa; verificare la presenza di oggetti che impediscano la rotazione della spremitrice. Se il problema persiste contattare il rivenditore.

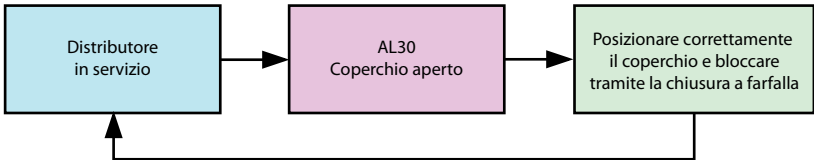


Codice Errore : AL30

Stringa Errore : Coperchio

Descrizione Problema La chiusura a farfalla coperchio spremitrice aperta

Verifiche / Soluzione: Posizionare correttamente il coperchio della spremitrice e bloccare mediante la chiusura a farfalla



Codice Errore : AL32

Stringa Errore : OC Oragenius

Descrizione Problema Sforzo eccessivo motore oragenius

Verifiche / Soluzione: vedi AL29

Codice Errore : AL33

Stringa Errore : OC Beccuccio

Descrizione Problema Sforzo eccessivo motore beccuccio

Verifiche / Soluzione: vedi AL20

Codice Errore : AL34

Stringa Errore : OC Cadenzatore

Descrizione Problema Sforzo eccessivo motore cadenzatore

Verifiche / Soluzione: vedi AL21

Codice Errore : AL35

Stringa Errore : OC Tapp inf

Descrizione Problema Sforzo eccessivo motore tappeto inferiore

Verifiche / Soluzione: vedi AL23

Codice Errore : AL36

Stringa Errore : OC Tapp sup

Descrizione Problema Sforzo eccessivo motore tappeto superiore

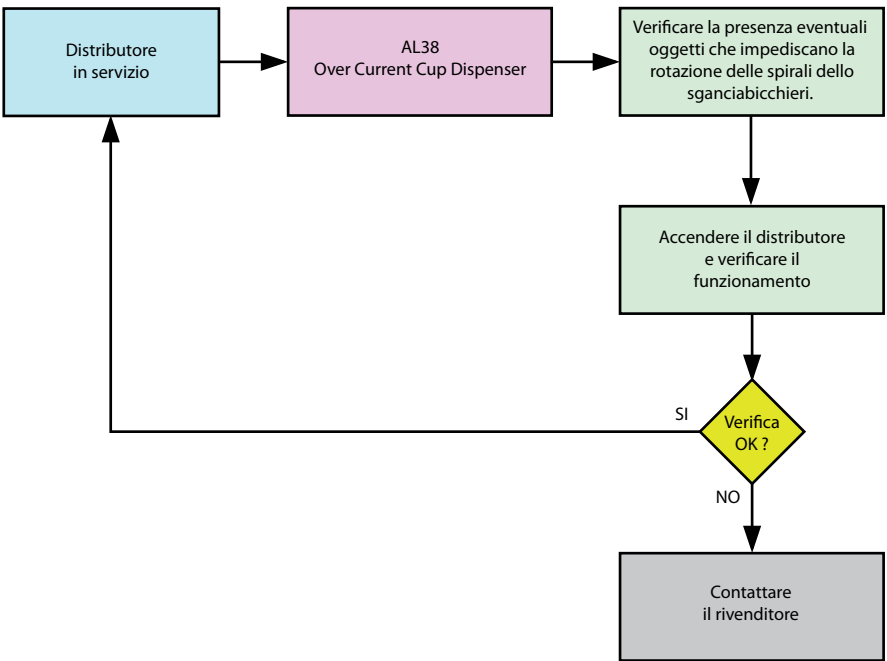
Verifiche / Soluzione: vedi AL22

Codice Errore : AL38

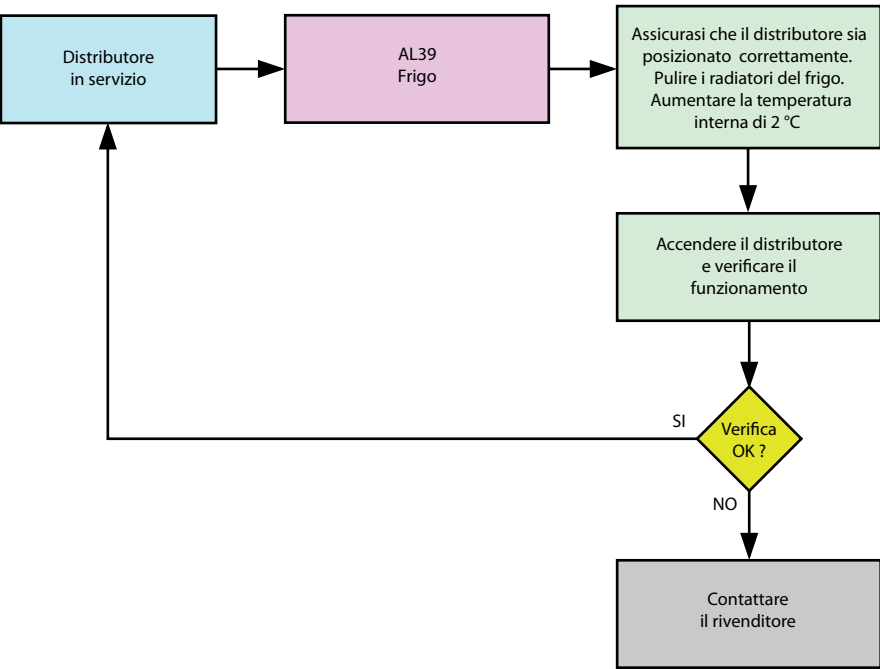
Stringa Errore : OC Cup disp

Descrizione Problema Sforzo eccessivo motore dello sganciabicchieri

Verifiche / Soluzione: Verificare la presenza eventuali oggetti che impediscano la rotazione delle spirali dello sganciabicchieri. Se il problema persiste contattare il rivenditore



Codice Errore : AL39
Stringa Errore : Err frigo
Descrizione Problema Il frigo non è in grado di mantenere la temperatura di regime interna del distributore
Verifiche / Soluzione: Assicurasi che il frigo sia posizionato in accordo a quanto riportato al capitolo 1. Pulire i radiatori del frigo (cfr paragrafi 3.7 - 6.1). Aumentare la temperatura interna di 2 °C



Di seguito vengono riportati alcuni problemi riscontrabili e le soluzioni per essi proposte.

Descrizione Problema Arance incastrate sotto il deflettore del tappeto inferiore
Verifiche / Soluzione: Regolare il deflettore agendo sulle viti di fissaggio (cfr. paragrafo 3.3)

Descrizione Problema Arance inceppate
Verifiche / Soluzione: Verificare che il calibro delle arance sia compatibile con le specifiche della macchina

Descrizione Problema Errata determinazione del livello spremuta
Verifiche / Soluzione: Pulire il sensore di livello o eseguire nuovamente la taratura come riportato al paragrafo 4.2

Descrizione Problema Mancata lettura delle arance sui tappeti da parte dei sensori del magazzino
Verifiche / Soluzione: Agire sui supporti per orientare i sensori come mostrato al paragrafo 4.4

Descrizione Problema Presenza di acqua sotto il distributore
Verifiche / Soluzione: Assicurarsi che le operazioni di pulizia siano state eseguite correttamente. Se il problema persiste verificare il livello dell'acqua nella vaschetta per la condensa del frigo (paragrafo 3.7). In casi estremi è possibile aggiungere una spugna internamente alla vaschetta per aumentarne la capacità.

Descrizione Problema Rottura fusibili
Verifiche / Soluzione: Verificare che i fusibili inseriti siano in accordo a quanto riportato sugli schemi del paragrafo 4.1. Se il problema persiste contattare il rivenditore

Descrizione Problema Eccesso di liquidi nel cestino delle bucce
Verifiche / Soluzione: Verificare che il filtro della pompa aspirante sia posto in basso nel cestino

Per ogni richiesta di assistenza sui prodotti Oranfresh®,
contattare: customerservice@oranfresh.com

*In order to assist you with the most appropriate
after-sales service for your Oranfresh® product,
please contact: customerservice@oranfresh.com*



Blocco Palma I
Zona Industriale
95121 Catania, Italy



tel. +39 095 29 12 33
fax +39 095 29 11 17
info@oranfresh.com



www.oranfresh.com